REDVITAL

Plataforma Nacional para la Gestión Integral del Ciclo de Vida de la Donación de Sangre

---

DOCUMENTO DE DISEÑO — DD

Modelos de datos y contratos

Arkhé Software S.A.S.

De la raíz a la red

Curso:	Arquitectura de Software Empresarial
Cliente:	Profesor de la asignatura, en el rol simulado de Ministerio de Salud y Protección Social
Entrega:	Review Sprint 3 y Planning Sprint 4 — Semana 10
Versión:	3.0
Estado:	Para aprobación en Mesa de Arquitectura
Fecha:	6 de octubre de 2026
Clasificación:	Uso interno del proyecto

Pontificia Universidad Javeriana — Bogotá, Colombia

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	01/09/2026	Equipo Arkhé	Versión inicial. Modelo conceptual del dominio, modelo lógico y diccionario de datos de los dos servicios propietarios, con la intención de donación como entidad propia del registro anónimo, máquina de estados de la unidad con matriz de transiciones cerrada, reglas de integridad, catálogo de campos prohibidos, contrato entre servicios y contratos hacia la aplicación web con matriz de autorización por operación, catálogo de errores y conjunto sintético de referencia.
2.0	22/09/2026	Equipo Arkhé	El modelo se reparte en las cuatro bases de los cinco servicios de ADR-014: Identidad, Institucional, Campañas y Donación, más el trabajador de Notificaciones sin base. Se incorporan `credencial_servicio`, `reserva_cupo`, `registro_auditoria_camp`, `registro_auditoria_ident` y el catálogo `observacion_operativa`; `sesion` pasa a guardar el resumen del secreto de renovación (ADR-008); `evento_notificacion` pasa a ser la bandeja de salida expuesta por contrato. La cuenta de acceso del donante vive en Identidad y el perfil en Donación, con la referencia invertida respecto de la V1. Las referencias territoriales que cruzan la frontera se guardan como ruta derivada del código DIVIPOLA. Se añade la vista general del sistema con el diagrama de alto nivel. Se completan las operaciones de las trece transiciones de la unidad, se reescriben los contratos entre servicios con las aristas 6 a 14 y las operaciones internas, y la matriz de autorización adopta los alcances de ADR-011. Se cierran las decisiones D-01 a D-08.

Continúa en la página siguiente

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
3.0	06/10/2026	Equipo Arkhé	Aplica ADR-017 (microservicios), ADR-018 (comunicación híbrida HTTP y Kafka con bandeja de salida transaccional) y ADR-019 (Apache APISIX, que reemplaza a ADR-007). `evento_notificacion` deja de ser una bandeja expuesta por contrato y se sustituye por `evento_salida`, bandeja de salida genérica que un publicador del propio servicio lleva a Kafka; el estado de entrega del aviso pasa al consumidor. Se añaden `evento_procesado` en las bases consumidoras, `evento_salida` en Campañas y `campania.donaciones_registradas`. Se retiran las operaciones internas de la bandeja y el sondeo de campañas publicadas; se añaden la consulta del contacto de un donante y el documento de descubrimiento de Identidad que exige APISIX. Nueva Sección 14 con el catálogo de eventos, sus temas, claves, cargas, consumidores y permisos, y resolución de los hallazgos CO-09, CO-10, CO-12 y CO-16 del Documento de Herramientas V4.0. La vista general se redibuja con el broker como contenedor propio. Nuevas reglas IN-23 a IN-26, decisiones D-09 a D-13 y Anexo C de correspondencia con la V2.0.

Control de cambios

Esta versión sustituye a la V2.0 del 22 de septiembre de 2026. La V2.0 conectaba los servicios solo por contratos HTTP, incluida la bandeja de notificaciones que el trabajador consultaba por contrato. Esta versión aplica tres decisiones aprobadas en Mesa de Arquitectura después de su emisión: ADR-017, que formaliza los cinco servicios como microservicios; ADR-018, que reserva HTTP para lo que necesita respuesta y lleva los hechos del dominio a Apache Kafka a través de una bandeja de salida transaccional; y ADR-019, que sustituye el gateway YARP de ADR-007 por Apache APISIX. Se conservan sin cambio el modelo de las cuatro bases, la máquina de estados, la matriz de autorización y los contratos hacia la aplicación web, salvo los puntos que se marcan con N (nuevo) o M (modificado) en los títulos de sección y en las tablas.

Tres asuntos no se deciden aquí porque pertenecen a un ADR: la vía por la que APISIX entrega sus denegaciones a la bitácora (enmienda de ADR-016, hallazgo CO-05), la actualización de las aristas de ADR-014 (CO-06) y el orden de arranque de ADR-014-E1 (CO-07). Este documento deja el contrato preparado para cualquiera de las opciones y lo declara en la Sección 18.2. El Anexo C lista, para cada entidad y cada operación de la V2.0 que cambió, dónde quedó en esta versión.

Aprobaciones

Rol	Responsable	Firma / Fecha
Arquitecta de Software	Sara	
Scrum Master / Project Manager	Carlos Santiago Pinzón	
Product Owner	Alexander Aponte	
QA / Tester	Tomás	
Desarrollador	Sebastián	
Desarrollador	Damián	

La aprobación de la Arquitecta de Software acredita que el modelo respeta las fronteras y la propiedad de datos fijadas en el SAD, en ADR-014 y en ADR-018, y que ningún contrato de evento transporta datos prohibidos. La del Product Owner acredita que las entidades, sus restricciones y el cierre de las decisiones D-01 a D-13 corresponden a lo acordado con el cliente; en particular D-09, el uso que Campañas da a las donaciones registradas. La de QA acredita que cada restricción declarada en la Sección 11 y cada celda de la matriz de la Sección 15.5 es comprobable. La de los desarrolladores acredita que el modelo y los contratos son implementables con el instrumental del catálogo de herramientas.

Índice

Control de versiones 1

Control de cambios 2

Aprobaciones 3

1. Introducción 8
1.1. Propósito . . . 8
1.2. Alcance . . . 8
1.3. Relación con los demás artefactos . . . 9
1.4. Convenciones de modelado . . . 10
1.5. Definiciones . . . 11
1.6. Referencias . . . 13

2. Vista general del sistema 15
2.1. Correspondencia entre la vista y los componentes . . . 16
2.2. Recorridos que resume la vista . . . 17

3. Principios de diseño de datos 17
3.1. Decisiones de modelado que conviene declarar . . . 19

4. Modelo conceptual del dominio 21
4.1. Lectura de la figura . . . 21

5. Modelo lógico — Servicio de Donación 22
5.1. Inventario de entidades . . . 23
5.2. Diagrama entidad–relación . . . 24
5.3. Diccionario de datos . . . 24
5.3.1. Donantes y consentimiento . . . 24
5.3.2. Intención de donación . . . 26
5.3.3. Donación y unidad . . . 27
5.3.4. Inventario, alertas y escalamiento . . . 30
5.3.5. Reconocimientos . . . 32
5.3.6. Bandeja de salida, eventos procesados, auditoría e idempotencia[M] . . . 33
5.3.7. Catálogos . . . 37

6. Modelo lógico — Servicio de Identidad 39
6.1. Inventario de entidades . . . 39
6.2. Diagrama entidad–relación . . . 39
6.3. Diccionario de datos . . . 39

7. Modelo lógico — Servicio Institucional 43

8. Modelo lógico — Servicio de Campañas 44
8.1. Catálogo de acciones sensibles por serie . . . 47

9. Trabajador de Notificaciones[M] 48
9.1. Ciclo de entrega . . . 48
9.2. Clasificación de resultados . . . 48
9.3. Tipos de aviso . . . 50

10. Máquina de estados de la unidad **51**
10.1. Estados . . . 51
10.2. Matriz de transiciones y operación que realiza cada una . . . 51

11. Reglas de integridad y restricciones **53**

12. Contratos: convenciones, token y errores **56**
12.1. Convenciones generales . . . 56
12.2. Token de acceso . . . 58
12.3. Catálogo de errores . . . 58

13. Contratos de solicitud y respuesta entre servicios[M] **59**
13.1. Operaciones del Servicio de Identidad consumidas por otros servicios . . . 60
13.2. Operaciones del Servicio Institucional consumidas por otros servicios . . . 63
13.3. Operaciones del Servicio de Campañas consumidas por otros servicios . . . 64
13.4. Operaciones internas del Servicio de Donación . . . 64

14. Contratos de eventos[N] **66**
14.1. Convenciones . . . 66
14.2. Catálogo de eventos . . . 67
14.3. Contratos de los eventos activos . . . 69
14.4. Eventos reservados y pendientes . . . 71
14.5. Permisos sobre el broker . . . 72

15. Contratos hacia la aplicación web **73**
15.1. Servicio de Identidad . . . 73
15.2. Servicio Institucional . . . 74
15.3. Servicio de Campañas . . . 75
15.4. Servicio de Donación . . . 76
15.5. Matriz de autorización . . . 80

16. Conjunto sintético de referencia **82**

17. Trazabilidad **84**
17.1. De requerimiento a estructura . . . 84
17.2. De escenario de calidad a mecanismo de datos . . . 86
17.3. Verificación . . . 87

18. Decisiones cerradas y evolución **89**
18.1. Decisiones cerradas . . . 89
18.2. Pendientes que este documento no decide[N] . . . 91
18.3. Evolución prevista . . . 92

A. Campos explícitamente prohibidos **92**

B. Resumen de entidades por servicio **94**

C. Correspondencia con versiones anteriores **95**

D. Extracción de operaciones del incremento — Sprint 3 **98**

Índice de figuras

1. Modelo conceptual y fronteras entre contextos 22
2. Modelo entidad–relación del Servicio de Donación 27
3. Modelo entidad–relación del Servicio de Identidad 39

Índice de tablas

3. Relación de este documento con los demás artefactos del proyecto. 9
4. Convenciones de nomenclatura y tipos empleadas en el modelo lógico. 10
5. Términos de diseño empleados en este documento. 12
6. Documentos y normas que este documento aplica o de los que depende. 13
7. Correspondencia entre los nombres de la vista general, los componentes técnicos, su base y la sección de este documento que los especifica. 16
8. Principios de diseño de datos y su consecuencia comprobable en el modelo. . . . 18
9. Entidades del Servicio de Donación, su clase y su justificación. 23
10. Catálogos del Servicio de Donación y su contenido inicial. 37
11. Contenido del catálogo de compatibilidad por componente, validado por el cliente. 38
12. Entidades del Servicio de Identidad, su clase y su justificación. 39
13. Catálogo `rol`: códigos admitidos, perfil del SRS y ámbito de jurisdicción admitido. 40
14. Entidades del Servicio Institucional, su clase y su justificación. 43
15. Entidades del Servicio de Campañas, su clase y su justificación. 45
16. Acciones sensibles que cada serie de la bitácora registra, además de las denegaciones de su frontera. 47
17. Resultado de un intento de entrega, tratamiento y evidencia que deja. 48
18. Tipos de aviso, destinatario, hecho que lo origina y datos de plantilla que viajan en la carga del evento. 50
19. Catálogo de estados de la unidad. 51
20. Matriz cerrada de transiciones válidas y operación o proceso que la realiza. Todo par ausente está prohibido. 52
21. Reglas de integridad, punto de aplicación y escenario que las verifica. 53
22. Convenciones que rigen todos los contratos del sistema. 56
23. Reivindicaciones del token de acceso y cómo las usa cada servicio. 58
24. Catálogo de respuestas de error y su semántica en este sistema. 58
25. Llamadas HTTP entre servicios, operación que usan, arista de ADR-014 y token con que se autentican. 60
26. Convenciones que rigen todos los contratos de eventos. 66
27. Catálogo de eventos: término del dominio, tema, productor y consumidores, clave y estado. 68
28. Eventos iniciales de ADR-018 y su destino en esta versión. 68
29. Carga prevista de los eventos reservados y del evento pendiente. 71
30. Permisos de cada principal sobre los temas del broker. 72
31. Operaciones del Servicio de Identidad expuestas a la aplicación web. 73
32. Operaciones del Servicio Institucional expuestas a la aplicación web. 74
33. Operaciones del Servicio de Campañas expuestas a la aplicación web. 75
34. Operaciones de M1, Gestión de Donantes. 76
35. Operaciones de M3, Trazabilidad y Ciclo de Vida. 78
36. Operaciones de M4 y M5, Inventario, Alertas y Red de Transferencias. 79

37. Matriz de autorización por grupo de operaciones y perfil. **E** escribe y lee, **L** solo lee, celda vacía sin acceso. 81
38. Volumen del conjunto sintético de referencia, versión 2, por base. 82
39. Trazabilidad de los requerimientos funcionales a entidades y operaciones. 84
40. Escenarios de calidad que se realizan en el modelo de datos o en el contrato. . . . 86
41. Cómo se verifica cada parte de este documento. 88
42. Decisiones del modelo y cómo quedan cerradas. 90
43. Asuntos pendientes que afectan al modelo o a los contratos. 91
44. Evolución prevista de este documento. 92
45. Datos que ningún componente del sistema puede almacenar, transmitir ni registrar. 93
46. Resumen de las entidades del sistema, su servicio, su clase y la escritura que admiten. 94
47. Dónde quedó en esta versión cada elemento que cambió respecto de la V2.0. . . . 95
48. Dónde quedó en la V2.0 cada elemento que cambió respecto de la V1.0. Se conserva como historia; donde la V3.0 lo modificó, prevalece la tabla anterior. 97
49. T-301.1 — Operaciones de Identidad incluidas en el incremento. 99
50. T-301.1 — Operaciones de Donación incluidas en el incremento. 100
51. T-301.1 — Operaciones de Campañas incluidas en el incremento. 101

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica cómo se estructuran los datos del sistema y cómo se comunican sus componentes. Contiene dos cosas: el modelo de datos de cada servicio propietario, hasta el nivel de atributo, tipo y restricción; y el catálogo de operaciones que cada servicio publica, con su esquema, su autorización y sus errores.

Su función dentro del proyecto es concreta: el SAD declara que la causa clínica no se modela, que el tipo de donación es un valor de atributo, que el historial de una unidad solo admite anexado y que ningún servicio lee la base de otro. Este documento es donde esas afirmaciones se vuelven estructura o se pierden. Un SAD correcto con un DD que lo contradiga deja al sistema con las restricciones incumplidas y con la documentación diciendo lo contrario.

1.2 Alcance

Este documento cubre

- La vista general del sistema, con el diagrama de alto nivel que se presenta al cliente y su correspondencia con los componentes técnicos (Sección 2).
- Los principios de diseño de datos y las decisiones de modelado que se apartan de la solución evidente (Sección 3).
- El modelo conceptual del dominio y las fronteras entre los cuatro contextos con base (Sección 4).
- El modelo lógico y el diccionario de datos de los Servicios de Donación, Identidad, Institucional y Campañas (Secciones 5 a 8), y el estado que usa el trabajador de Notificaciones sin tener base propia (Sección 9).
- La máquina de estados de la unidad y su matriz de transiciones cerrada (Sección 10).
- Las reglas de integridad, con el punto donde se aplica cada una (Sección 11).
- Las convenciones de contrato, el catálogo de errores y el modelo de token (Sección 12).
- Los contratos de solicitud y respuesta entre servicios y las operaciones internas (Sección 13).
- Los contratos de eventos: temas, claves, cargas, productores, consumidores, permisos sobre el broker y garantías de entrega (Sección 14).[N]
- Los contratos hacia la aplicación web y la matriz de autorización normativa (Sección 15).
- El conjunto sintético de referencia contra el que se miden los escenarios de desempeño (Sección 16).

Este documento no cubre

- El SQL de creación ni las migraciones. El modelo lógico es independiente del dialecto; su traducción a migraciones versionadas se rige por el Documento de Herramientas V4.0 y los roles de base que las ejecutan, por el Documento de Infraestructura.
- Los archivos `openapi.yaml` y `asyncapi.yaml`. Cada servicio publica los suyos en su repositorio y deben corresponder exactamente a las operaciones y eventos, esquemas, accesos y errores aquí declarados. Ante discrepancia entre un archivo y este documento, el archivo se corrige.

- La configuración del broker —número de nodos, recursos, credenciales y trabajo de inicialización de temas—, que corresponde al Documento de Infraestructura V2. Este documento fija qué temas existen y quién puede leer o escribir en cada uno; aquel, cómo se despliegan.
- El diseño interno de los servicios —capas, clases, patrones, el publicador de la bandeja y los consumidores—, que corresponde al SDD V2.
- Los índices y el plan de consultas. Se definen con la medición del Sprint 4 sobre el conjunto sintético de la Sección 16.
- La administración de cuentas de los perfiles U3 a U7 más allá de su jurisdicción. Esas cuentas se crean con el conjunto sintético de referencia; ningún requerimiento funcional del SRS V3.0 especifica su alta desde la interfaz.

1.3 Relación con los demás artefactos

Tabla 3: Relación de este documento con los demás artefactos del proyecto.

Artefacto	Qué aporta a este documento, y qué toma de él
SAD V2.0 y V3.0	Aporta la propiedad de datos por servicio, la política de consistencia, las reglas de negocio invariantes y los escenarios de calidad. La V3.0 se entrega en la misma semana que este documento e incorpora ADR-017 a ADR-019. Es la autoridad: ante discrepancia entre este documento y el SAD, gana el SAD y este documento se corrige.
SRS V3.0	Aporta los requerimientos que cada entidad, cada operación y cada evento realizan. Ninguna entidad de este documento existe sin un RF, un RNF o una restricción que la justifique; la Sección 17 lo demuestra. Los identificadores de RF y EC se toman de la V3.0; si la V4.0 de la Semana 10 los renumera, la trazabilidad se concilia en la siguiente versión de este documento.
ADR-003, ADR-005 y ADR-006	Arquitectura distribuida por contextos, base relacional con esquema independiente por servicio y sistema de estilos de la aplicación web. Este documento los aplica; no los reabre.
ADR-008, ADR-009 y ADR-011 a ADR-016	Fijan el token y la sesión, la plataforma Java, la matriz normativa de autorización, la clasificación de la extensibilidad, el proceso de escalamiento, los cinco servicios y sus aristas, el proxy de borde y la bitácora en cuatro series. Este documento es donde sus consecuencias sobre el modelo y los contratos se vuelven estructura.
ADR-017, ADR-018 y ADR-019[N]	Formalizan los microservicios, la comunicación híbrida — HTTP para lo que necesita respuesta, Kafka con bandeja de salida para los hechos— y el gateway APISIX, que hereda la tabla de rutas y las responsabilidades de ADR-007. ADR-018 deja expresamente al diseño de integración los temas, las claves, los esquemas y los grupos de consumidores; ese diseño es la Sección 14.

Continúa en la página siguiente

Artefacto	Qué aporta a este documento, y qué toma de él
Herramientas V4.0[M]	Aporta el motor de persistencia, las herramientas de migración, las imágenes, la plataforma de eventos y la política de temas y mensajes (nombre, particiones, retención, cabeceras, contenido, productor, consumidor y fallos), que esta versión aplica sin repetirla salvo donde fija un valor concreto. Su Anexo B enumera los hallazgos de coherencia que esta versión resuelve. Ninguna capacidad exclusiva de un motor se usa en este modelo salvo las declaradas en la Sección 11, que PostgreSQL 16 ofrece y que tienen equivalente en cualquier motor relacional.
Infraestructura V1 y V2	Aporta los roles de base —propietario y de servicio—, las redes por base y la tabla de operaciones internas con los sujetos que pueden invocarlas. La V2 toma de aquí la lista de temas y la matriz de permisos sobre el broker (Tabla 30), el volumen del conjunto sintético y la lista de tablas de solo anexado.
SDD V1.1 y V2	Toma de aquí las entidades, los contratos y los eventos, y desarrolla la estructura interna de cada servicio que los realiza: publicador de la bandeja, consumidores y plantilla común de consumidor idempotente.

1.4 Convenciones de modelado

Las convenciones no son estilo: son lo que permite que siete personas escriban migraciones que encajen en cuatro bases distintas.

Tabla 4: Convenciones de nomenclatura y tipos empleadas en el modelo lógico.

Convención	Regla
Idioma	Español, sin tildes ni eñes en los identificadores del esquema: `donacion`, no donación ni donation; `campania`, no campaña.
Nombre de entidad	Sustantivo en singular y en minúsculas, con guion bajo como separador: `evento_unidad`.
Clave primaria	`id`, de tipo identificador universal. No se usan enteros secuenciales: un identificador adivinable permitiría enumerar el inventario y deducir la existencia de recursos ajenos (EC-06).
Clave foránea	Nombre de la entidad referida seguido de `_id`: `unidad_id`. Solo existe entre entidades de una misma base.
Referencia entre bases	Identificador sin clave foránea, con el mismo sufijo `_id` y la anotación *ref.* en el diccionario, que indica la base a la que apunta.
Referencia territorial	Toda referencia a un territorio que cruza la frontera se guarda como ruta, en un atributo con sufijo `_ruta` (Sección 3.1).

Continúa en la página siguiente

Convención	Regla
Catálogo	Entidad cuyo contenido es un conjunto cerrado administrado, con clave natural en `codigo` y descripción legible. Se nombra en singular igual que las demás. Los conjuntos cerrados de dos a seis valores que no necesitan descripción ni administración se declaran como tipo *catálogo* en el atributo y se implementan como restricción de comprobación.
Marcas temporales	`creado_en` y, donde aplique, `actualizado_en`, siempre con zona horaria. Toda marca temporal se almacena en tiempo universal coordinado y se presenta en la zona del usuario.
Estado	Referencia a un catálogo o valor de un conjunto cerrado declarado, nunca una cadena libre.
Nulabilidad	Se declara siempre. NN significa obligatorio; opc. significa que la ausencia del dato tiene un significado propio y declarado, no «todavía no lo sabemos».
Resumen criptográfico	Todo secreto que el sistema necesita comprobar —credencial de usuario, credencial de servicio, secreto de renovación— se guarda como resumen con sal y función de derivación lenta, en un atributo con sufijo `_hash`. Un dato identificador que el sistema necesita comparar pero no leer —el documento de identidad— se guarda como resumen con clave secreta, determinista, para que dos registros del mismo documento coincidan. Ningún secreto ni documento se guarda en claro.
Dinero	No aplica. El sistema no modela ningún valor monetario, por el Decreto 1571 de 1993 y por EC-14.
Borrado	No existe borrado físico de entidades del dominio. Lo que deja de estar vigente se marca, no se elimina. Las únicas entidades con caducidad física son técnicas y lo declaran: `operacion_idempotente`, `evento_salida` y `evento_procesado`.
Nombre de evento[N]	Forma `<entidad>.<hechoenparticipio>` en inglés y en minúsculas con guion, como los fija ADR-018: `donation.completed`. Es la convención de la Fase 3 del Documento de Herramientas: el código y los nombres técnicos en inglés, la documentación en español. Cada contrato de evento declara el término del dominio al que corresponde (Tabla 27), y los campos de su carga siguen la convención de los contratos HTTP —español sin tildes, con guion bajo—, de modo que `donacion_id` significa lo mismo en una respuesta y en un evento. Resuelve CO-12.
Nombre de tema[N]	`redvital.<contexto>.<evento>.v<mayor>`, con el contexto productor en español y el evento con guiones en lugar de puntos: `redvital.donacion.donation-completed.v1`. Los temas de reintento y de mensajes muertos añaden el grupo consumidor: `<tema>.<grupo>.retry-<n>` y `<tema>.<grupo>.dlt`.

1.5 Definiciones

Los términos del dominio están en el SRS V3.0, Sección 1.3, y los arquitectónicos en el SAD V2.0, Sección 1.5. Aquí solo los propios del diseño de datos y contratos.

Tabla 5: Términos de diseño empleados en este documento.

Término	Definición
Modelo conceptual	Entidades del dominio y sus relaciones, sin atributos ni decisiones de implementación. Responde qué existe.
Modelo lógico	Entidades con atributos, tipos, claves y restricciones, independiente del motor de base de datos. Responde cómo se estructura.
Diccionario de datos	Catálogo atributo por atributo con tipo, obligatoriedad, clave y propósito. Es el contenido normativo de este documento.
Entidad de solo anexado	Entidad sobre la que el rol de servicio de su base solo tiene permiso de inserción y lectura. Ningún código del servicio puede modificarla ni borrarla, aunque lo intente.
Proyección	Resultado calculado a partir de otras entidades, que no se almacena como entidad propia. El inventario es una proyección.
Bandeja de salida[M]	Entidad `evento_salida` del servicio productor donde se escribe cada evento en la misma transacción que el hecho que lo origina (*Transactional Outbox*). Un publicador del mismo servicio la lee en orden y la lleva a Kafka. Ningún otro componente la lee: ya no se expone por contrato.
Evento[N]	Mensaje inmutable que comunica un hecho ya ocurrido en el contexto que lo produce. Quien lo publica no espera respuesta ni sabe quién lo consume.
Tema[N]	Canal con nombre del broker donde se publican los eventos de un tipo y una versión mayor. Se reparte en particiones; los eventos con la misma clave van a la misma partición y conservan su orden.
Publicador[N]	Proceso programado del servicio productor que lee `evento_salida` en orden, publica en Kafka con productor idempotente y marca publicado solo lo que el broker confirmó.
Grupo consumidor[N]	Identidad con la que un servicio lee un tema. Cada servicio tiene un grupo propio y avanza su posición sin afectar a los demás.
Consumidor idempotente[N]	Consumidor que registra el identificador de cada evento procesado en la misma transacción que su efecto y descarta el que ya vio. Kafka entrega «al menos una vez»; la idempotencia convierte esa garantía en un único efecto.
Tema de mensajes muertos[N]	Tema al que va un evento cuyo procesamiento falló después de agotar los reintentos. Es visible, genera alerta y nunca se vacía sin revisión.
Evento reservado[N]	Evento cuyo contrato está declarado y validado pero que el productor no escribe en su bandeja porque todavía no tiene consumidor aprobado. Activarlo es un cambio compatible.
Clave de idempotencia	Identificador de operación que genera el cliente y que el servicio usa para reconocer un reenvío como la misma operación.

Continúa en la página siguiente

Término	Definición
Ruta territorial	Camino desde la raíz nacional hasta un territorio, derivado de su código DIVIPOLA: `/00`, `/00/11`, `/00/11/11001`. Permite resolver la pertenencia a una jurisdicción con una comparación de prefijo.
Token de acceso	Credencial firmada por el Servicio de Identidad, de quince minutos, con las ocho reivindicaciones de ADR-008. Es lo que el gateway APISIX y cada servicio validan.
Token de servicio	Token de acceso emitido a un componente, no a una persona, con rol `servicio`. Lo usan los procesos sin usuario.
Contrato	Conjunto de operaciones y de eventos que un servicio publica, con su esquema, su autorización y sus errores. Es la única vía de acceso a datos ajenos.
Operación interna	Operación con prefijo `/internal/`, alcanzable solo dentro de la red de aplicación, que el gateway no enruta nunca y que acepta únicamente los sujetos declarados.
Cambio compatible	Cambio del contrato que un consumidor de la versión anterior sigue tolerando: añadir un campo opcional a una respuesta o a la carga de un evento, una operación nueva o un evento nuevo.
Cambio incompatible	Cambio que rompe al consumidor: retirar o renombrar un campo, volver obligatorio uno opcional, o cambiar el tipo o el significado de un valor existente.

1.6 Referencias

Tabla 6: Documentos y normas que este documento aplica o de los que depende.

Ref.	Fuente
[1]	Documento de Arquitectura de Software SAD V2.0.
[2]	Documento de Requerimientos SRS V3.0.
[3]	Documento de Herramientas, Políticas y Lineamientos V4.0.
[4]	Documento de Infraestructura V1.0; V2.0 en elaboración para la Semana 10.
[5]	ADR-003, ADR-005 y ADR-006. Aprobados.
[6]	ADR-007, API Gateway con YARP, reemplazado por ADR-019; ADR-008, token de sesión con firma asimétrica; ADR-009, línea de plataforma Java 25.
[7]	ADR-011, matriz de autorización normativa; ADR-012, clasificación de la extensibilidad; ADR-013, orquestación del escalamiento. Aprobados.
[8]	ADR-014, descomposición en cinco servicios; ADR-015, proxy de borde; ADR-016, bitácora de auditoría en cuatro contextos. Aprobados; ADR-014 y ADR-016 con enmienda pendiente por ADR-018 y ADR-019.
[8a]	ADR-017, arquitectura de microservicios; ADR-018, estrategia de comunicación entre microservicios y adopción de Apache Kafka; ADR-019, API Gateway con Apache APISIX. Aprobados en Mesa de Arquitectura.

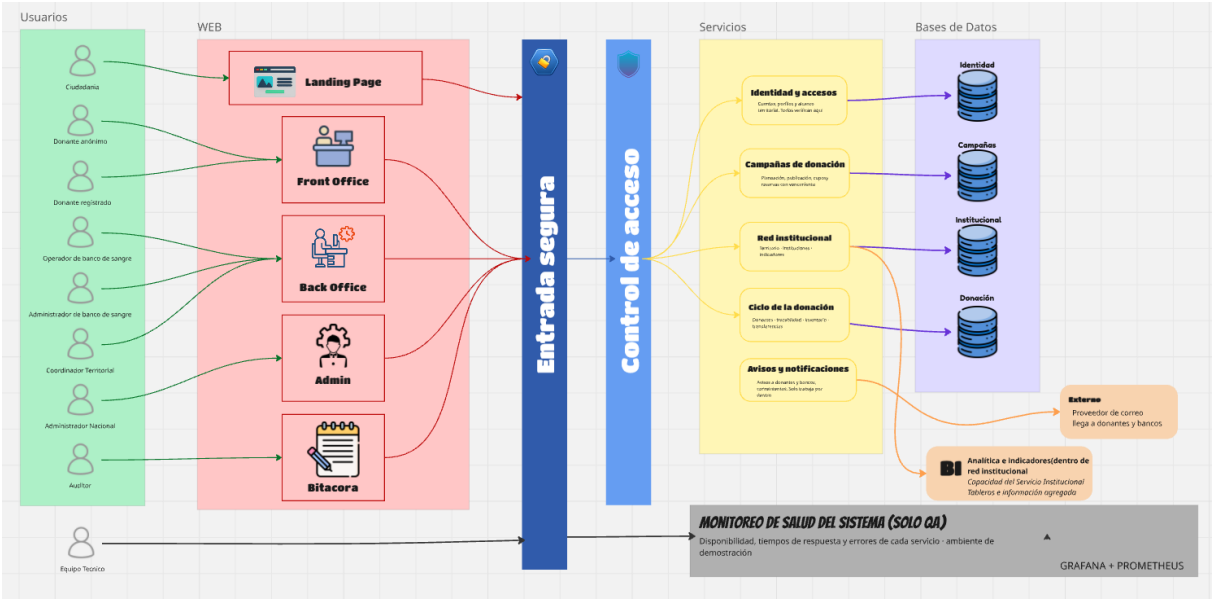
Continúa en la página siguiente

Ref.	Fuente
[9]	Congreso de la República de Colombia. Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, protección de datos personales.
[10]	Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1571 de 1993, funcionamiento de bancos de sangre.
[11]	Ministerio de Salud. Resolución 901 de 1996, modificada por la Resolución 1676 de 2023. Captación, tamizaje, almacenamiento y disposición final.
[12]	Instituto Nacional de Salud. Circular Externa 026 de 2017, SIHEVI-INS.
[13]	DANE. División político-administrativa de Colombia (DIVIPOLA), codificación de departamentos y municipios.
[14]	ISO 8601, representación de fechas y horas. RFC 9457, *Problem Details for HTTP APIs*. RFC 7519, *JSON Web Token*. RFC 7517, *JSON Web Key*. OpenID Connect Discovery 1.0.
[15]	AsyncAPI Initiative. *AsyncAPI Specification* 3.0. JSON Schema, borrador 2020-12.
[16]	C. Richardson. *Transactional Outbox* e *Idempotent Consumer*, en *Microservices Patterns*, Manning, 2018.

2. Vista general del sistema

Antes de bajar a entidades y atributos conviene tener a la vista qué componentes existen, quién los usa, por dónde pasa una petición y por dónde viaja un hecho. La figura siguiente es la vista que se presenta al cliente: cada caja lleva primero el nombre de negocio y debajo el componente técnico. El resto del documento usa los nombres técnicos; la Tabla 7 los une.

La figura sigue la convención de diagramas del Documento de Herramientas V4.0: el broker es un contenedor propio, y un evento se dibuja como dos flechas discontinuas —del productor al broker y del broker al consumidor—, nunca como una flecha directa entre los dos servicios. Esa flecha directa es la dependencia temporal que ADR-018 elimina, y dibujarla la volvería a introducir en la lectura.



Continúa en la página siguiente

En la vista	Componente	Base	Dónde se especifica

2.1 Correspondencia entre la vista y los componentes

Tabla 7: Correspondencia entre los nombres de la vista general, los componentes técnicos, su base y la sección de este documento que los especifica.

En la vista	Componente	Base	Dónde se especifica
Plataforma web: portal público, espacio del donante, gestión operativa, administración nacional y bitácora	Aplicación web, una sola aplicación con espacios por perfil	—	Sección 15. Consume solo contratos publicados por el gateway.
Entrada segura	Proxy de borde con Caddy (ADR-015)	—	Infraestructura V1. Este documento solo depende de su límite de cuerpo de 1 MiB.
Control de acceso[M]	API Gateway con Apache APISIX en modo autónomo (ADR-019, que reemplaza a ADR-007 y hereda su tabla de rutas)	—	Secciones 12 y 15.5: validación del token contra el documento de descubrimiento y las claves públicas de Identidad, compuerta por ruta y rol, límite de tasa.
Identidad y accesos	Servicio de Identidad	`db_identidad`	Sección 6.
Red institucional, incluida la analítica e indicadores	Servicio Institucional	`db_institucional`	Sección 7. La analítica es capacidad de este servicio, de solo lectura (RI-03).
Campañas de donación	Servicio de Campañas	`db_campana`	Sección 8.
Ciclo de la donación	Servicio de Donación	`db_donacion`	Sección 5.
Avisos y notificaciones[M]	Trabajador de Notificaciones, consumidor de Kafka	Ninguna	Sección 9.
Distribución de eventos[N]	Apache Kafka 4.3 en modo KRaft, un broker (Herramientas V4.0)	Ninguna propia; retiene los eventos siete días	Sección 14: temas, cargas, productores, consumidores y permisos.
Proveedor de correo	Adaptador de envío del trabajador	—	Solo en Producción. En Desarrollo y QA el adaptador es simulado y no tiene salida de red (ADR-014).

Continúa en la página siguiente

En la vista	Componente	Base	Dónde se especifica
Monitoreo de salud del sistema	Prometheus y Grafana	—	Infraestructura. Solo en QA. Incluye las métricas de bandejas, retraso de consumidores y temas de mensajes muertos (Herramientas V4.0).

2.2 Recorridos que resume la vista

Cuatro recorridos explican casi todos los contratos de este documento, y conviene leerlos en la vista antes de leerlos en tablas.

- **Petición de un usuario.** La aplicación web envía toda petición a `/api/*`. La entrada segura termina TLS y la entrega al control de acceso, que valida el token, aplica la compuerta por ruta y rol y el límite de tasa, y la enruta al servicio dueño del recurso. Ese servicio vuelve a validar el token y filtra por jurisdicción a nivel de registro. Ninguna petición de la web alcanza un servicio sin pasar por los dos controles, incluida la página pública, que también se sirve a través de la entrada segura.
- **Consulta entre servicios.** Un servicio necesita un dato de otro para continuar —la institución de una unidad, la campaña de una donación, la sede de una campaña— y lo pide por contrato HTTP, con el token del usuario si la llamada ocurre dentro de su petición, o con su token de servicio si es un proceso sin usuario, y con plazo de tres segundos y degradación declarada. Nunca lee la base de otro. Los contratos son los de la Sección 13.
- **Hecho publicado.**[N] Un servicio registra un hecho —una donación, la publicación de una campaña— y escribe el evento en su bandeja de salida en la misma transacción. Su publicador lo lleva al broker, y cada servicio interesado lo consume con su propio grupo, cuando puede, sin que el productor sepa quién es ni espere a nadie. Los eventos son los de la Sección 14.
- **Aviso a un donante o a un banco.**[M] El Servicio de Donación decide a quién hay que avisar y publica un evento `notice.requested` por destinatario, por la misma bandeja. El trabajador de Notificaciones lo consume, pide el contacto al dueño del dato en ese momento —Donación para un donante, Identidad para un banco—, lo entrega por el adaptador de envío y solo entonces confirma su posición en el tema. Ningún componente envía un aviso desde el flujo de una petición de usuario, y ningún correo viaja por el broker.

3. Principios de diseño de datos

Los principios de la arquitectura de datos del SAD se aplican aquí de forma literal, más dos que la descomposición en cinco servicios vuelve necesarios y dos que trae ADR-018. Se repiten porque cada uno tiene una consecuencia comprobable en el modelo, y esa consecuencia es la que se revisa en un Pull Request.

Tabla 8: Principios de diseño de datos y su consecuencia comprobable en el modelo.

ID	Principio	Consecuencia en este modelo
PD-01	Un dato tiene un único dueño.	Ninguna entidad aparece en dos modelos lógicos. Lo que un servicio necesita de otro se referencia por identificador o por ruta territorial y se resuelve por contrato, nunca por copia del registro.
PD-02	Ninguna base es compartida.	Cero claves foráneas que crucen la frontera entre bases. Cada referencia entre bases declara qué ocurre cuando no se puede resolver.
PD-03	Lo que no debe exponerse, no se modela.	El Anexo A enumera los campos que ninguna entidad puede tener. No es una recomendación: es criterio de rechazo de una migración.
PD-04	El dominio no nombra el material donado.	Ninguna entidad ni atributo contiene la palabra sangre. El tipo de donación es un valor del catálogo `tipo_donacion` (RI-01, EC-24).
PD-05	Todo cambio de esquema es una migración versionada, reversible y en dos tiempos.	Una versión solo añade estructura compatible con la versión anterior del servicio, y lo que deja de usarse se retira en una versión posterior. Revertir un despliegue nunca exige deshacer una migración (Infraestructura V1).
PD-06	Lo inmutable se impone en la base.	Las entidades de solo anexado no tienen permiso de modificación ni de borrado para el rol de servicio de su base. La garantía no depende de que el código no exponga la operación.
PD-07	El territorio viaja como ruta.	Toda referencia territorial que cruza la frontera se guarda como ruta derivada del código DIVIPOLA. Así el filtrado por jurisdicción se resuelve en el servicio propietario con una comparación de prefijo contra el token, sin llamar al Servicio Institucional en cada petición.
PD-08[N]	Un hecho se publica; una pregunta se consulta.	Toda interacción entre servicios se clasifica antes de diseñarse (ADR-018): HTTP si quien llama necesita la respuesta para continuar; evento si comunica algo que ya ocurrió. Todo evento nace en la bandeja de salida de su productor, en la misma transacción que el hecho, y ninguno se publica desde el flujo de una petición. No existe solicitud y respuesta sobre Kafka, ni evento sin bandeja.
PD-09[N]	Un evento lleva identificadores, no personas.	La carga de un evento contiene identificadores, códigos de catálogo, rutas y fechas. Un consumidor que necesita un dato personal —el correo de un donante— lo pide a su dueño en el momento de usarlo. Kafka retiene cada evento siete días y no permite suprimir un mensaje concreto; lo que no entra en un evento no hay que suprimirlo de él.

3.1 Decisiones de modelado que conviene declarar

Hay diez puntos donde el modelo se aparta de lo que sería la solución evidente. Se declaran aquí porque, si no se explican, parecen omisiones o errores.

El registro anónimo es una entidad distinta de la donación

RF-01 exige una modalidad anónima de registro, y EC-17 la acota a tres pasos sin campos de identificación. Esa operación es pública: la ejecuta una persona desde la web, sin operador, sin institución y sin fecha de captación. Una donación, en cambio, es un acto efectuado dentro de un banco: RF-03 la asigna a un operador, a una institución y a una campaña.

Por eso el registro anónimo vive en `intencion_donacion`, con su propio código de consulta y una vigencia de treinta días. Cuando la persona se presenta en el banco, el operador registra la donación y la enlaza a la intención mediante `donacion.intencion_id`. Una intención que nunca se concreta caduca sin dejar ningún dato personal, porque nunca los tuvo.

El inventario no es una entidad: es una proyección

Un conteo almacenado y las unidades que cuenta serían dos fuentes de verdad sobre el mismo hecho, y en cuanto una operación falle a medias dejarían de coincidir. EC-10 describe exactamente el reenvío que produce esa divergencia, y una existencia inflada lleva a no escalar una transferencia que sí hacía falta. Un inventario que miente es peor que un inventario lento.

Por eso el inventario se calcula a partir de `unidad` en el momento de la consulta, filtrando por `estado_unidad.cuenta_disponible`. Lo que sí se almacena es el umbral configurado por institución, que es un dato propio y no derivable. Si la medición del Sprint 4 mostrara que la agregación no cumple EC-15, la contingencia es materializar la proyección con refresco, no duplicar la escritura, y esa decisión requeriría su propio ADR.

La compatibilidad es un catálogo validado por el cliente

RF-10 exige sugerir una transferencia cuando otro banco disponga de «excedente compatible», y la compatibilidad depende del grupo ABO, del factor Rh y del componente: el plasma es compatible en sentido inverso a los glóbulos rojos. Se modela como el catálogo `compatibilidad`, con las combinaciones admitidas por componente. Es revisable por alguien con criterio clínico sin leer código, y su corrección no exige desplegar. Su contenido, que fija la Tabla 11, fue validado por el cliente y cierra la decisión D-04.

La cuenta vive en Identidad; el perfil, en Donación

El donante registrado tiene dos clases de datos que pertenecen a contextos distintos. Su credencial y su rol son de autenticación, y el único componente que almacena credenciales es el Servicio de Identidad. Su nombre, su contacto, su grupo sanguíneo y su historial son del dominio de la donación.

La V1.0 unía los dos con `usuario.donante_id`, una referencia desde la identidad hacia el donante. Esta versión la invierte: `donante.usuario_id` apunta a la cuenta, y el Servicio de Identidad no guarda ningún dato del donante ni sabe qué donante corresponde a qué cuenta. El Servicio de Donación resuelve «el donante que hace esta petición» buscando el donante cuyo `usuario_id` coincide con la reivindicación `sub` del token. La inversión reduce lo que expone una fuga de `db_identidad` a correos de acceso y resúmenes de credencial, sin ningún vínculo con la condición de donante de sangre de una persona.

Todo donante registrado tiene cuenta: el perfil y la cuenta nacen en la misma operación pública de registro, que el Servicio de Donación completa pidiendo la cuenta al de Identidad por contrato interno (Sección 13). El correo de acceso de la cuenta y el correo de contacto del perfil

son datos distintos con propósitos distintos —autenticar y avisar—, y el donante puede renunciar al segundo sin perder el primero.

El territorio se referencia por ruta derivada de DIVIPOLA

El token de acceso transporta la jurisdicción del usuario como ruta territorial (ADR-008). Para que un servicio decida si un registro está dentro de esa jurisdicción sin llamar al Servicio Institucional en cada petición, el registro tiene que llevar la ruta, no un identificador que habría que resolver. Por eso toda referencia territorial que cruza la frontera se guarda como ruta: la sede de una campaña, el municipio de una intención o de un donante, el territorio de una convocatoria y el ámbito territorial de un usuario.

La ruta no es una copia del registro territorial: se deriva del código DIVIPOLA por una regla fija —`/00` para el nivel nacional, `/00/` seguido de los dos dígitos del departamento, y a continuación los cinco del municipio—, y ese código es oficial y estable. Cualquier servicio que conozca el código conoce la ruta sin consultar a nadie, y la regla IN-13 obliga a que `territorio.ruta` del Servicio Institucional la cumpla.

La institución es distinta: su identificador no permite deducir su territorio. Cuando un servicio necesita saber qué instituciones caen dentro de una ruta, lo pide por contrato al Servicio Institucional, y así lo declaran las operaciones de la Sección 13.

La observación del evento es un catálogo cerrado

La V1.0 conservaba en `evento_unidad.observacion` un texto libre de 280 caracteres, que era el único lugar del modelo donde un operador podía escribir un motivo clínico. Esta versión lo sustituye por una referencia al catálogo `observacion_operativa`, con un conjunto cerrado de anotaciones operativas. Cierra la decisión D-02 eliminando el riesgo de EC-02 por construcción: no existe campo donde escribir la causa, ni siquiera por descuido. El costo aceptado es de flexibilidad: una anotación que no figure en el catálogo exige ampliarlo, y ampliarlo es una migración revisada.

El evento nace en la bandeja del productor; la entrega del aviso es del consumidor[M]

La V2.0 guardaba todo el estado de un aviso —pendiente, en curso, entregado, en revisión— en `evento_notificacion`, en la base de Donación, y el trabajador de Notificaciones lo consultaba y lo actualizaba por contrato. Era una bandeja de salida expuesta: Notificaciones dependía de que Donación respondiera para hacer su trabajo, y Donación tenía que conocer el resultado de cada entrega. ADR-018 la reemplaza.

En esta versión la bandeja deja de ser un dato de negocio y pasa a ser técnica. `evento_salida` es una tabla genérica, igual en toda base que publica, que guarda cada evento hasta que el publicador del propio servicio lo lleva a Kafka. Su estado solo dice si el evento ya se publicó; no sabe nada de avisos, de destinatarios ni de entregas. El estado de entrega pasa al consumidor, donde ocurre: Notificaciones confirma su posición en el tema solo después de entregar, reintenta en temas de reintento y deja en el tema de mensajes muertos lo que no pudo entregar (Sección 9).

Se conserva lo que la V2.0 hacía bien. Ningún correo se guarda en la bandeja ni viaja por el broker: el trabajador pide el contacto a su dueño en el momento de entregar, de modo que el contacto de un donante sigue existiendo en un único lugar y una corrección de su correo, o la revocación de su consentimiento, surte efecto en el siguiente intento. Y la clave natural del hecho sigue impidiendo, en el productor, que el mismo hecho genere dos avisos al mismo destinatario (IN-11).

El costo aceptado es de consulta: ya no existe una fila por aviso que alguien pueda leer para saber si se entregó. La evidencia pasa a ser la métrica por resultado, el tema de mensajes muertos y el registro de aplicación correlacionado. Ningún requerimiento pide consultar el estado de un aviso concreto, y EC-11 se mide con esa evidencia.

Solo se publica lo que alguien consume[N]

ADR-018 identificó cinco eventos iniciales. Esta versión declara el contrato de los que siguen teniendo sentido en el modelo, pero solo activa los que tienen un consumidor con un uso definido (Tabla 27). Un evento sin consumidor no se escribe en la bandeja: ocupa la base, el broker y la observación, y no prueba nada, porque nadie puede fallar al recibirlo. Con una retención de siete días tampoco sirve como historia para un consumidor futuro, que encontraría el tema vacío de todo lo anterior. El contrato reservado, en cambio, sí tiene valor: fija la forma antes de que alguien la improvise, y activarlo cuando aparezca su consumidor es un cambio compatible que no toca a nadie más.

Por la misma regla, `transfusion.completed` se retira: RedVital no registra transfusiones, la unidad termina en `despachada` y el despacho ya está cubierto por el cambio de estado de la unidad (CO-09). Y la consulta de campañas publicadas que Donación hacía cada quince minutos se convierte en el evento `campaign.published`, porque era exactamente un hecho de otro contexto observado por sondeo.

Campañas cuenta donaciones sin conocer donantes[N]

ADR-018 pone como ejemplo a Campañas consumiendo `donation.completed`, pero no dice para qué, y ADR-014 establece que Campañas no conoce donantes (CO-10). Esta versión le da un uso concreto y acotado: Campañas mantiene `campania.donaciones_registradas`, el número de donaciones registradas en cada campaña, que el administrador del banco ve junto al cupo para juzgar si la campaña funcionó (RF-08, RF-13). Para eso el evento lleva la campaña, la institución, el tipo de donación, la fecha y el número de unidades, y nada que identifique o permita deducir al donante: ni su identificador, ni su cuenta, ni el código de la intención.

La alternativa evidente —marcar como atendida la reserva de cupo del donante que donó— se descarta a propósito. Exigiría que el evento llevara la cuenta del donante, y con ella Campañas sabría qué personas donaron, que es exactamente lo que ADR-014 le niega. El costo aceptado es que el cupo reservado y las donaciones registradas son dos cifras que no se concilian persona a persona. La decisión queda registrada como D-09 y requiere la validación del Product Owner.

La bitácora son cuatro series gemelas

Cada servicio con base escribe su serie en su propia base, dentro de la transacción que produce el hecho auditado (ADR-016). Las cuatro series comparten estructura atributo por atributo, y esa igualdad es lo que permite que el Servicio Institucional las componga en una sola respuesta ordenada por marca temporal y agrupada por identificador de correlación. Ninguna tiene campo para el contenido del recurso.

4. Modelo conceptual del dominio

El modelo conceptual muestra qué existe en el dominio y cómo se relaciona, sin atributos. Su valor principal en este proyecto es hacer visibles las fronteras: qué entidades viven en cada base y por dónde cruza la información.

4.1 Lectura de la figura

- **La cadena de trazabilidad es una sola línea vertical:** donante, donación, unidad, evento. Está íntegramente dentro de un contexto y de una base, que es lo que permite que el registro de una donación y la generación de sus unidades sean atómicos (DF-01). Esa verticalidad es el argumento del corte de ADR-014 dibujado: la opción de separar donantes de unidades la habría partido.

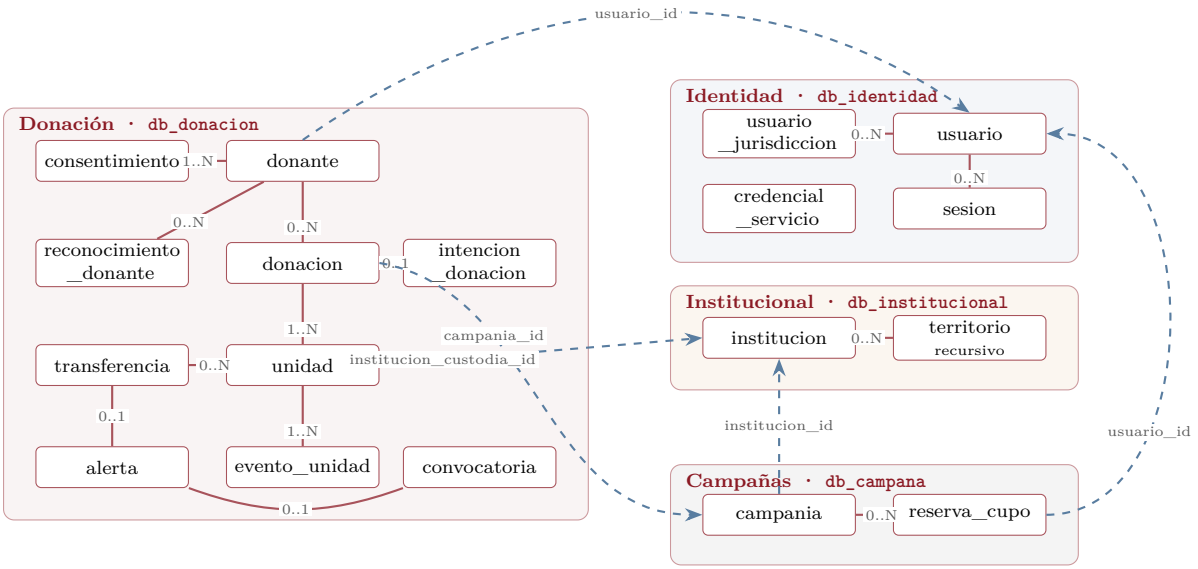


Figura 1: Modelo conceptual. Las líneas continuas son relaciones internas con integridad referencial garantizada por el motor. Las discontinuas son referencias que cruzan la frontera: se almacenan como identificador y se resuelven por contrato, sin clave foránea, porque las bases son independientes. La figura muestra las cinco más significativas y omite la relación recursiva de `territorio` consigo mismo; el diccionario de datos declara todas. Las referencias territoriales no se dibujan porque viajan como ruta DIVIPOLA y no como identificador. Se omiten los catálogos, las cuatro series de la bitácora, `operacion_idempotente`, `umbral_inventario` y las tablas técnicas de eventos —`evento_salida` y `evento_procesado`—, que no participan de relaciones que expliquen el dominio. Los eventos no son referencias: llevan identificadores de un contexto a otro, pero el consumidor no los guarda como clave de nada que no sea suyo.

- **El consentimiento y el reconocimiento cuelgan del donante, no de la donación.** La Ley 1581 exige autorización explícita, informada y revocable; un booleano en la tabla del donante no puede decir a qué finalidad se autorizó, con qué texto ni cuándo se revocó.
- **La intención de donación entra por un lado, no por arriba.** Es el registro anónimo de RF-01, y se enlaza a la donación solo si la persona llega a donar.
- **La transferencia y la convocatoria nacen de una alerta.** Son los dos niveles del escalamiento de ADR-013, y ambos quedan en el contexto que es dueño del inventario.
- **La bandeja de salida ya no aparece.**[M] En la V2.0 colgaba del donante porque guardaba avisos. Ahora es una tabla técnica sin claves foráneas: un aviso a un donante lleva su identificador en la carga del evento, no en una relación del modelo.
- **Las referencias que cruzan la frontera salen casi todas de Donación.** Hacia Identidad, la cuenta del donante; hacia Campañas, la campaña de la donación; hacia Institucional, la institución custodia, cedente o receptora. Campañas referencia la institución organizadora y la cuenta del donante que reserva. Identidad no referencia ningún dato de otro contexto salvo la institución del ámbito de un operador o administrador de banco.
- **El auditor no aparece como entidad** porque no lo es en ningún contexto: es un rol cuya consulta compone las cuatro series por contrato (ADR-016).

5. Modelo lógico — Servicio de Donación

Base `db_donacion`, propiedad exclusiva del Servicio de Donación (Java 25, Spring Boot 4.1). Aloja los módulos M1, M3, M4 y M5, el proceso de escalamiento de ADR-013, la bandeja de

salida de los eventos que publica, el registro de los eventos que consume y la serie de auditoría del contexto. Publica `donation.completed` y `notice.requested`, y consume `campaign.published` (Sección 14).

5.1 Inventario de entidades

Tabla 9: Entidades del Servicio de Donación, su clase y su justificación.

Entidad	Clase	Módulo	Por qué existe
`donante`	Dominio	M1	RF-01, RF-02, RF-17. Perfil del donante registrado y su elegibilidad calculada.
`consentimiento`	Solo anexado	M1	Ley 1581. Autorización explícita por finalidad, con versión del aviso y revocación.
`intencion_donacion`	Dominio	M1	RF-01, EC-17. Registro anónimo previo, sin sesión y sin datos de identificación.
`donacion`	Dominio	M3	RF-03. Acto de donación efectuado en un banco.
`unidad`	Dominio	M3, M4	RF-03 a RF-07. Ejemplar individual trazable. Es la entidad central del sistema.
`evento_unidad`	Solo anexado	M3	RF-04. Historial completo de estados con autor y marca temporal.
`umbral_inventario`	Configuración	M4	RF-19, RF-20. Umbrales de escasez y de vencimiento próximo por institución.
`alerta`	Dominio	M4	RF-19, RF-20. Alerta generada, con su ciclo de atención. Dispara el escalamiento.
`transferencia`	Dominio	M5	RF-10, ADR-013. Redistribución entre bancos sugerida por el sistema y sometida a aprobación.
`transferencia_unidad`	Relación	M5	RF-10. Unidades incluidas en una transferencia. Aloja la restricción IN-09.
`convocatoria`	Dominio	M5	RF-14, ADR-013. Movilización de donantes cuando la red no cubre el déficit.
`reconocimiento`	Catálogo	M1	RF-11. Conjunto cerrado de insignias y niveles, sin valor económico.
`reconocimiento_donante`	Solo anexado	M1	RF-11. Otorgamiento de un reconocimiento a un donante.
`evento_salida`[M]	Técnica	ST1	ADR-018, RF-12, EC-11. Bandeja de salida transaccional de los eventos que publica el servicio. Sustituye a `evento_notificacion`.
`evento_procesado`[N]	Técnica	ST1	ADR-018, EC-10, EC-11. Eventos ya aplicados por el consumidor del servicio. Hace idempotente el consumo de `campaign.published`.

Continúa en la página siguiente

Entidad	Clase	Módulo	Por qué existe
`registro_auditoria`	Solo anexado	ST2	RF-21, RNF-09, ADR-016. Serie de auditoría del contexto de donación.
`operacion_idempotente`	Técnica	M1, M3, M5	EC-10. Reconoce el reenvío de una operación como la misma operación.
`tipo_donacion`	Catálogo	M3	RNF-05, RI-01, EC-24. Hace del material donado un valor y no una estructura.
`componente`	Catálogo	M3, M4	Fracciones obtenibles y su vida útil, que determina el vencimiento.
`grupo_sanguineo`	Catálogo	M1, M4	Combinación de grupo ABO y factor Rh.
`compatibilidad`	Catálogo	M5	RF-10. Define qué significa compatible para cada componente.
`estado_unidad`	Catálogo	M3	EC-04. Conjunto cerrado de estados admitidos.
`transicion_valida`	Catálogo	M3	EC-04, EC-36. Matriz cerrada de transiciones. Hace de la máquina de estados un dato verificable.
`observacion_operativa`	Catálogo	M3	EC-02, D-02. Anotaciones operativas admitidas en un evento de la unidad.

5.2 Diagrama entidad–relación

5.3 Diccionario de datos

5.3.1 Donantes y consentimiento

`donante` Perfil del donante registrado (U2). El donante anónimo (U1) no produce registro en esta entidad.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`id`	identificador	PK	Identificador universal. No secuencial (EC-06).
`usuario_id`	identificador	ref., UQ, NN	Cuenta de acceso en `db_identidad`. Es la reivindicación `sub` del token del donante y la única vía por la que el servicio resuelve «el donante de esta petición». Sin clave foránea.
`documento_hash`	texto (64)	UQ, NN	Resumen con clave secreta del documento de identidad (HMAC-SHA256), no el documento. Es determinista para detectar perfiles duplicados y permitir la búsqueda del operador, e inútil sin la clave, que es un secreto del servicio.
`nombre`	texto (120)	NN	Nombre de contacto.

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`correo`	texto (160)	opc.	Correo de contacto para avisos. Distinto del correo de acceso de la cuenta; nulo si el donante renuncia a los avisos por correo.
`telefono`	texto (20)	opc.	Canal alterno de contacto.
`fecha_nacimiento`	fecha	NN	Insumo del criterio de edad de la elegibilidad.
`municipio_ruta`	texto (32)	opc.	Municipio de residencia declarado, como ruta territorial. Delimita los avisos de campañas en su jurisdicción (RF-08, RF-12).
`grupo_sanguineo_id`	identificador	FK, opc.	Referencia a `grupo_sanguineo`. Se fija con el grupo tipificado de su primera donación; antes es desconocido, y un grupo autodeclarado no se guarda aquí.
`fecha_ultima_donacion`	fecha	opc.	Fecha de captación de su última donación registrada. Se conserva por rendimiento de la consulta de elegibilidad; su valor autoritativo es `donacion`.
`elegible_desde`	fecha	opc.	Resultado del cálculo de RF-02. Nulo mientras no haya donación previa, que significa elegible.
`activo`	lógico	NN	Marca de vigencia. No existe borrado físico del donante.
`creado_en`	marca temporal	NN	
`actualizado_en`	marca temporal	NN	

Elegibilidad y resultado de tamizaje. RF-02 calcula la elegibilidad a partir de la última donación aceptada. En este modelo, una donación aceptada es una donación registrada, es decir, una captación efectuada después de la selección previa del banco, y el cálculo nunca usa el veredicto de tamizaje de sus unidades. Si lo usara, la elegibilidad mostrada al donante revelaría indirectamente el resultado, en contra de P-05 y RNI-01. El diferimiento clínico de un donante es decisión del banco por su canal clínico y no se modela.

`consentimiento` Autorización de tratamiento, por finalidad. Solo anexado: revocar no borra, agrega.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`id`	identificador	PK	
`donante_id`	identificador	FK, NN	
`finalidad`	catálogo	NN	`tratamiento_datos` o `avisos_campanas`. Son autorizaciones distintas y no pueden otorgarse en una sola casilla.

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`version_aviso`	texto (20)	NN	Versión del aviso de privacidad mostrado. Sin ella no se puede acreditar a qué texto se autorizó.
`otorgado`	lógico	NN	Verdadero al otorgar, falso al revocar. La vigencia es el último registro por finalidad.
`creado_en`	marca temporal	NN	Momento del otorgamiento o de la revocación.

Nota. Modelar el consentimiento como historia y no como estado es lo que permite responder «¿a qué autorizó esta persona el 4 de marzo, y con qué texto?». Un campo booleano en `donante` solo puede responder por hoy, y la Ley 1581 pregunta por el pasado.

5.3.2 Intención de donación

`intencion_donacion` Registro anónimo previo a la donación (RF-01, EC-17). Se crea sin sesión y caduca por sí misma.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`id`	identificador	PK	
`codigo`	texto (12)	UQ, NN	Código que la persona presenta en el banco y con el que consulta su registro. Doce caracteres de un alfabeto sin caracteres ambiguos, generados al azar. Sujeto al límite de tasa anónimo de 60 peticiones por minuto y origen (EC-06).
`grupo_sanguineo_id`	identificador	FK, opc.	Autodeclarado. No es dato confiable hasta el tipificado, y así se presenta en la interfaz.
`municipio_ruta`	texto (32)	opc.	Municipio donde la persona quiere donar, como ruta territorial.
`estado`	catálogo	NN	`pendiente`, `atendida` o `caducada`.
`creado_en`	marca temporal	NN	
`expira_en`	marca temporal	NN	Treinta días después de `creado_en` (D-08). Una intención caducada no conserva ningún dato personal, porque nunca los tuvo.
`atendida_en`	marca temporal	opc.	Momento en que el operador la enlazó a una donación.

Nota. La entidad no tiene nombre, documento, correo ni teléfono, y esa ausencia es literalmente el cumplimiento de EC-17: cero campos de identificación obligatorios, y tampoco opcionales. Con doce caracteres de un alfabeto de 31 símbolos existen cerca de 8×10^{17} códigos; con sesenta

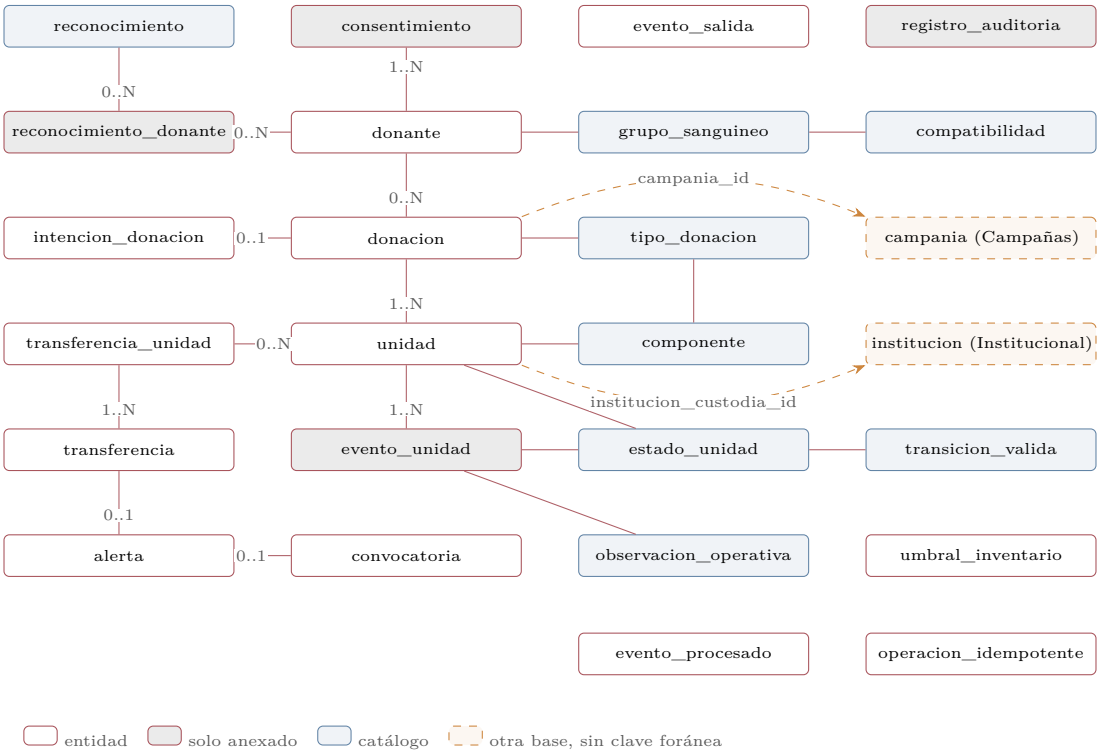


Figura 2: Modelo entidad–relación del Servicio de Donación. La columna central `donante`, `donacion`, `unidad` y `evento_unidad` es la trazabilidad exigida por RF-04. `transferencia_unidad` materializa la relación de muchos a muchos entre unidad y transferencia, y es donde reside la restricción IN-09. Las dos flechas discontinuas apuntan a otra base y no son claves foráneas. Por legibilidad se omiten las referencias de `alerta`, `convocatoria` y `umbral_inventario` a `componente` y `grupo_sanguineo`, la doble referencia de `compatibilidad` a `grupo_sanguineo` y su referencia a `componente` y las referencias a la institución de `alerta`, `transferencia`, `umbral_inventario` y `donacion`; todas constan en el diccionario. La bitácora, `operacion_idempotente`, `evento_salida` y `evento_procesado` no tienen clave foránea hacia la cadena de trazabilidad: las dos últimas son técnicas y guardan identificadores dentro de la carga del evento, no relaciones.

intentos por minuto y origen, enumerar uno vigente al azar es impracticable. La vigencia de treinta días cubre el tiempo razonable entre registrarse y acudir, y limita cuántos códigos están vivos a la vez.

5.3.3 Donación y unidad

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito

`donacion` Acto de donación efectuado en un banco.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`id`	identificador	PK	
`donante_id`	identificador	FK, opc.	Nulo en la donación anónima (U1). La ausencia es el mecanismo del anonimato, no una falta de dato.
`intencion_id`	identificador	FK, UQ, opc.	Intención que originó esta donación, si la hubo. Única: una intención se concreta en a lo sumo una donación. Nunca coexiste con `donante_id`.
`tipo_donacion_id`	identificador	FK, NN	Referencia a `tipo_donacion`. Es el atributo que hace extensible el modelo (EC-24).
`institucion_id`	identificador	ref., NN	Institución donde se captó, tomada del ámbito del token del operador y nunca del cuerpo de la petición. Apunta a `db_institucional`.
`campania_id`	identificador	ref., opc.	Campaña en `db_campana`. Nulo si la donación no se hizo en campaña, o si el Servicio de Campañas no pudo confirmarla al registrar (EC-08).
`fecha_captacion`	marca temporal	NN	Inmutable tras el registro (EC-04).
`operador_id`	identificador	ref., NN	Usuario que registró: reivindicación `sub` del token. Apunta a `db_identidad`.
`creado_en`	marca temporal	NN	

Nota. `campania_id` es opcional por una razón de fiabilidad y no de negocio: EC-08 exige que el registro de la donación se complete aunque el Servicio de Campañas no responda. Si la campaña no puede confirmarse, la donación se registra sin ella y la interfaz declara el dato como no disponible; no se inventa un valor por defecto.

`unidad` Ejemplar individual de un componente, trazable de forma única. Entidad central del sistema.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`id`	identificador	PK	Identificador universal no adivinable. Recorrerlos no produce información (EC-06).
`donacion_id`	identificador	FK, NN	Origen. Inmutable (EC-04).
`componente_id`	identificador	FK, NN	Fracción. Determina la vida útil. Inmutable.
`grupo_sanguineo_id`	identificador	FK, NN	Grupo tipificado registrado con la donación, no autodeclarado.

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`institucion_custodia_id`	identificador	ref., NN	Institución que la custodia hoy. Cambia solo con la recepción de una transferencia. Apunta a `db_institucional`.
`estado_id`	identificador	FK, NN	Estado vigente. Su valor es siempre el del último `evento_unidad` (IN-04).
`apta`	lógico	opc.	Veredicto de tamizaje. Nulo mientras no se ha tamizado. Es el único dato del resultado que existe: no hay campo para la causa (RI-02, EC-02).
`fecha_vencimiento`	fecha	NN	`fecha_captacion` más la vida útil del componente. Se fija al crear la unidad y no cambia.
`volumen_ml`	entero	opc.	Volumen de la fracción.
`creado_en`	marca temporal	NN	
`actualizado_en`	marca temporal	NN	

Nota sobre `estado_id`. Es una redundancia controlada: el estado vigente se puede derivar del último evento, pero toda consulta de inventario lo necesita y derivarlo en cada lectura penaliza EC-15. Se acepta con una condición estricta: ningún camino del código escribe `unidad.estado_id` sin insertar el `evento_unidad` correspondiente en la misma transacción, y toda transición pasa por un único punto del servicio que consulta `transicion_valida`.

`evento_unidad` Historial de la unidad. Solo anexado, impuesto por el rol de base (EC-04, EC-05).

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`id`	identificador	PK	
`unidad_id`	identificador	FK, NN	
`estado_anterior_id`	identificador	FK, opc.	Nulo solo en el evento de creación.
`estado_nuevo_id`	identificador	FK, NN	
`actor_tipo`	catálogo	NN	`usuario` o `sistema`. El vencimiento automático se atribuye al sistema, nunca al último usuario conectado (EC-13, EC-33).
`actor_id`	texto (64)	opc.	Identificador del usuario si `actor_tipo` es `usuario`; nombre del proceso si es `sistema`.
`institucion_id`	identificador	ref., NN	Institución donde ocurrió el evento.
`observacion_id`	identificador	FK, opc.	Anotación operativa del catálogo `observacion_operativa`. No existe texto libre (D-02).

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
correlacion_id	texto (36)	NN	Identificador de correlación de la petición o del ciclo del proceso (EC-20). Une el evento con su registro de auditoría.
ocurrido_en	marca temporal	NN	

5.3.4 Inventario, alertas y escalamiento

umbral_inventario Umbrales configurables por institución (RF-19, RF-20). Es el único dato de inventario que se almacena.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
institucion_id	identificador	ref., NN	
componente_id	identificador	FK, NN	
grupo_sanguineo_id	identificador	FK, opc.	Nulo significa «cualquier grupo»: permite un umbral general y otro específico. Único por institución, componente y grupo.
minimo_unidades	entero	NN	Umbral de escasez. Positivo.
dias_previos_vencimiento	entero	NN	Umbral de vencimiento próximo. Positivo.
actualizado_por	identificador	ref., NN	Administrador de banco que lo fijó.
actualizado_en	marca temporal	NN	

alerta Alerta generada por umbral. Tiene ciclo propio: no se borra al resolverse, se cierra.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
tipo	catálogo	NN	escasez o vencimiento_proximo.
institucion_id	identificador	ref., NN	
componente_id	identificador	FK, NN	
grupo_sanguineo_id	identificador	FK, opc.	
unidad_id	identificador	FK, opc.	Presente solo en alertas de vencimiento próximo, que son por unidad.
valor_observado	entero	NN	Existencias o días restantes en el momento de generarla.

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
estado	catálogo	NN	abierta, atendida o caducada. Una alerta de escasez se cierra como caducada cuando las existencias vuelven a superar el umbral.
generada_en	marca temporal	NN	
cerrada_en	marca temporal	opc.	
atendida_por	identificador	ref., opc.	Administrador que la atendió. Nulo si la cerró el sistema.

transferencia Redistribución de unidades entre bancos (RF-10). Siempre nace de una alerta de escasez y la crea el proceso de escalamiento (ADR-013).

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
alerta_id	identificador	FK, NN	Alerta que la originó. A lo sumo una transferencia sugerida abierta por alerta.
institucion_cedente_id	identificador	ref., NN	
institucion_receptora_id	identificador	ref., NN	Distinta de la cedente, y de tipo banco_de_sangre, verificado por contrato al crearla (EC-39).
estado	catálogo	NN	sugerida, aprobada, rechazada, en_transito, recibida, cancelada.
sugerida_en	marca temporal	NN	
decidida_en	marca temporal	opc.	
decidida_por	identificador	ref., opc.	Administrador del banco cedente.
enviada_en	marca temporal	opc.	
recibida_en	marca temporal	opc.	
recibida_por	identificador	ref., opc.	Administrador del banco receptor.

transferencia_unidad Unidades incluidas en una transferencia. Relación de muchos a muchos con datos propios.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`transferencia_id`	identificador	PK, FK	Clave primaria compuesta con `unidad_id`.
`unidad_id`	identificador	PK, FK	
`activa`	lógico	NN	Verdadero mientras la transferencia está en `sugerida`, `aprobada` o `en_transito`. Se pone en falso en la misma transacción que lleva la transferencia a un estado final. Es la columna sobre la que el motor impone IN-09.
`incluida_en`	marca temporal	NN	

Corrección respecto de la V1.0. La V1.0 declaraba IN-09 como índice parcial único sobre `transferencia_unidad`, pero la condición «transferencia activa» vive en otra tabla y un índice parcial no puede consultar otra tabla. La columna `activa` lleva la condición a la fila, y el índice parcial único sobre `unidad_id` donde `activa` es verdadero sí es imponible por el motor.

`convocatoria` Movilización de donantes cuando la red no cubre el déficit (RF-14, nivel 2 del escalamiento). La crea el proceso de escalamiento.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`id`	identificador	PK	
`alerta_id`	identificador	FK, NN	Toda convocatoria nace de una alerta: no se convoca sin déficit registrado.
`componente_id`	identificador	FK, NN	
`grupo_sanguineo_id`	identificador	FK, NN	Grupo requerido. Los destinatarios son los donantes con grupo compatible según `compatibilidad`.
`territorio_ruta`	texto (32)	NN	Jurisdicción de la institución deficitaria.
`destinatarios`	entero	NN	Cantidad de donantes convocados. Métrica de efectividad, no lista de personas: cada destinatario tiene su evento en la bandeja.
`emitida_en`	marca temporal	NN	

5.3.5 Reconocimientos

`reconocimiento` Catálogo cerrado de reconocimientos. Su contenido es la garantía de EC-14.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`id`	identificador	PK	

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
codigo	texto (40)	UQ, NN	
nombre	texto (80)	NN	Sin términos que sugieran contraprestación: ni premio, ni beneficio, ni recompensa.
descripcion	texto (280)	NN	
criterio_donaciones	entero	NN	Número de donaciones registradas que lo otorgan.
orden	entero	NN	Progresión. No es un ranking entre donantes: es el avance de cada uno.
vigente	lógico	NN	

Nota. La entidad no tiene ningún atributo de valor, saldo, canje, vigencia de uso ni prioridad. Esa ausencia es el cumplimiento del Decreto 1571 de 1993 expresado en el esquema: no existe columna donde escribir un beneficio económico (RNI-02).

reconocimiento_donante Otorgamiento. Solo anexado: un reconocimiento obtenido no se retira.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
donante_id	identificador	PK, FK	Clave compuesta con reconocimiento_id.
reconocimiento_id	identificador	PK, FK	
donacion_id	identificador	FK, NN	Donación que lo disparó. Hace auditable el otorgamiento.
otorgado_en	marca temporal	NN	

5.3.6 Bandeja de salida, eventos procesados, auditoría e idempotencia[M]

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito

evento_salida Bandeja de salida transaccional (ADR-018). Se escribe en la misma transacción que el hecho que origina el evento. Estructura común de toda base que publica.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	Identificador único del evento. Viaja en la cabecera del mensaje y es la clave con la que el consumidor reconoce un duplicado.
secuencia	entero largo	UQ, NN	Generada por la base al insertar. Fija el orden de publicación. Nunca sale del servicio ni aparece en ningún contrato: la convención de identificadores no secuenciales existe para no exponer enumeraciones, y esta no se expone.
tipo	texto (80)	NN	Nombre del evento, por ejemplo donation.completed. Solo los activos de la Tabla 27.
version_esquema	entero	NN	Versión mayor del contrato con que se validó la carga.
tema	texto (120)	NN	Tema de destino, derivado del tipo y la versión. Se guarda para que el publicador no tenga lógica de enrutamiento.
clave	texto (64)	NN	Clave de partición: identificador de la entidad afectada. Los eventos de una misma clave se publican y se consumen en orden.
carga	documento JSON	NN	Cuerpo del evento, validado contra el esquema del contrato antes de insertar. Nunca contiene datos del Anexo A.
clave_natural	texto (160)	UQ, opc.	Clave del hecho, por ejemplo campania_publicada:<campania>:<donante>. Impide que el mismo hecho genere dos eventos (IN-11). Nula cuando el hecho ya es único por su propia transacción, como el registro de una donación.
correlacion_id	texto (36)	NN	Identificador de correlación de la petición o del ciclo del proceso que produjo el hecho. Viaja en la cabecera (EC-20).
estado	catálogo	NN	pendiente o publicado. No existe estado descartado.
intentos_publicacion	entero	NN	Intentos fallidos de publicación. Es métrica, no límite: el evento se reintenta hasta que el broker lo confirme.
creado_en	marca temporal	NN	

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
publicado_en	marca temporal	opc.	Momento de la confirmación del broker.
expira_en	marca temporal	opc.	Siete días después de publicado_en, la misma retención del tema; treinta días si la fila tiene clave_natural, para que IN-11 siga protegiendo mientras pueda volver a detectarse el mismo hecho. Un trabajo programado borra las filas vencidas. Una fila pendiente nunca vence.

Publicador. Un proceso programado del mismo servicio lee cada segundo hasta cien eventos pendiente en orden de secuencia. Solo hay un publicador activo por base: el proceso toma un bloqueo consultivo de la base antes de cada ciclo, y si otra instancia del servicio lo tiene, no publica. Repartir el trabajo entre instancias saltando filas bloqueadas sería más rápido, pero dejaría que una instancia publicara un evento antes que otro anterior de la misma clave. Publica con productor idempotente y confirmación de todas las réplicas, y marca publicado solo lo que el broker confirmó. Si un evento falla, el lote se detiene en él: publicar los siguientes rompería el orden de los que comparten su clave. Con el broker caído, los eventos se acumulan como pendiente y la operación de negocio no se entera: registrar una donación no depende de Kafka (EC-08). La alerta salta cuando el pendiente más antiguo supera cinco minutos (Herramientas V4.0). Si el servicio se detiene entre la publicación y la marca, el evento se vuelve a publicar al arrancar; por eso todo consumidor es idempotente.

evento_procesado Eventos ya aplicados por un consumidor (ADR-018). Estructura común de toda base que consume.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
grupo_consumidor	texto (60)	PK	Grupo con que el servicio lee el tema. Clave compuesta con evento_id.
evento_id	identificador	PK	Identificador único del evento, tomado de su cabecera.
tipo	texto (80)	NN	Nombre del evento aplicado.
procesado_en	marca temporal	NN	
expira_en	marca temporal	NN	Catorce días después de procesado_en. Un trabajo programado borra las filas vencidas.

Consumo idempotente. El consumidor inserta la fila de evento_procesado y aplica el efecto del evento en una sola transacción, y confirma su posición en el tema después de confirmarla. Si la fila ya existe, el evento es un duplicado: se descarta sin efecto y se confirma la posición. La vigencia de catorce días duplica la retención del tema a propósito: un reprocesamiento deliberado desde el inicio del tema, o un duplicado tardío tras un reequilibrio, se reconocen mientras el evento siga existiendo en Kafka.

registro_auditoria Serie de auditoría del contexto de donación. Solo anexado, impuesto por el rol de base (EC-05, ADR-016). Estructura común de las cuatro series.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
actor_tipo	catálogo	NN	usuario, sistema o anonimo.
actor_id	texto (64)	opc.	Identificador del usuario, o nombre del proceso cuando el actor es el sistema (EC-33). Nulo para el actor anónimo.
rol	texto (40)	opc.	Rol vigente en el momento del hecho, no el actual.
jurisdiccion_solicitada	texto (80)	opc.	Ruta territorial o institución a la que se intentó acceder.
operacion	texto (80)	NN	Acción del catálogo de acciones sensibles del contexto (Tabla 16).
recurso_tipo	texto (40)	NN	Entidad sobre la que se actuó.
recurso_id	identificador	opc.	
resultado	catálogo	NN	permitido o denegado. El intento denegado se registra con el mismo detalle que el exitoso.
correlacion_id	texto (36)	NN	Identificador propagado desde el gateway (EC-20). Une las cuatro series sin compartir tabla.
origen	texto (45)	opc.	Dirección de red de origen, tomada del gateway.
ocurrido_en	marca temporal	NN	En tiempo universal coordinado: es la clave de orden de la consulta compuesta.

Nota. La bitácora no tiene campo para el contenido del recurso. Registra que se intentó acceder a un recurso y con qué resultado, nunca el dato al que se intentó acceder: guardarlo convertiría la bitácora en una segunda vía de fuga de aquello que EC-01 y EC-02 protegen.

operacion_idempotente Reconocimiento de reenvíos (EC-10). Entidad técnica con caducidad física.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
sujeto	texto (64)	PK	Reivindicación sub del token, u origen de red en las operaciones públicas. Clave compuesta con clave: la clave de un usuario nunca colisiona con la de otro.
clave	texto (64)	PK	Valor de la cabecera Idempotency-Key.
operacion	texto (80)	NN	Operación del contrato a la que pertenece.
huella_peticion	texto (64)	NN	Resumen del cuerpo de la petición. Una clave reutilizada con otro cuerpo se rechaza con 422, no se confunde con un reenvío.

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`recurso_id`	identificador	opc.	Recurso creado en el primer intento. La respuesta del reenvío se reconstruye a partir de él.
`codigo_estado`	entero	NN	Código de la primera respuesta, que el reenvío repite.
`creado_en`	marca temporal	NN	
`expira_en`	marca temporal	NN	Veinticuatro horas después: más allá, un reenvío ya no es plausible, y un proceso programado borra la fila.

Corrección respecto de la V1.0. La V1.0 guardaba solo el resumen de la respuesta, del que no se puede reconstruir la respuesta, y usaba la clave como única clave primaria, de modo que dos usuarios con la misma clave colisionaban y el segundo habría recibido la respuesta del primero. La clave compuesta con el sujeto y la reconstrucción a partir del recurso corrigen ambas cosas.

5.3.7 Catálogos

Tabla 10: Catálogos del Servicio de Donación y su contenido inicial.

Catálogo	Atributos	Contenido inicial y observaciones
`tipo_donacion`	`id`, `codigo`, `nombre`, `vigente`	Un único registro: `sangre_total`. Que el catálogo exista con un solo valor es precisamente lo que hace verificable EC-24 sin construir nada. La administración de tipos nuevos es *Won't* para la versión 1 (ADR-012).
`componente`	`id`, `codigo`, `nombre`, `vida_util_dias`, `tipo_donacion_id`	`globulos_rojos`, 42 días; `plasma`, 365 días en congelación; `plaquetas`, 5 días. La vida útil calcula `unidad.fecha_vencimiento`: fijarla como dato y no como constante permite corregirla sin desplegar.
`grupo_sanguineo`	`id`, `abo`, `rh`, `codigo`	Ocho registros: las cuatro combinaciones ABO por los dos factores Rh.
`compatibilidad`	`componente_id`, `grupo_donante_id`, `grupo_receptor_id`	Combinaciones admitidas por componente, conforme a la Tabla 11. Validado por el cliente (D-04).
`estado_unidad`	`id`, `codigo`, `nombre`, `es_terminal`, `cuenta_disponible`	Nueve estados (Sección 10). `cuenta_disponible` determina si una unidad entra en el inventario: una sola columna gobierna la respuesta de EC-12.

Continúa en la página siguiente

Catálogo	Atributos	Contenido inicial y observaciones
`transicion_valida`	`estado_origen_id`, `estado_destino_id`, `actor_tipo`	Matriz cerrada. Toda transición no presente está prohibida (EC-04).
`observacion_operativa`	`id`, `codigo`, `nombre`, `vigente`	`traslado_interno`, `reetiquetado`, `control_temperatura`, `empaque_envio`, `recepcion_conforme`, `verificacion_inventario`. Ningún código describe una condición del donante ni de la unidad; ampliarlo es una migración revisada (D-02).

Tabla 11: Contenido del catálogo de compatibilidad por componente, validado por el cliente.

Componente	Grupo donante	Grupos receptores admitidos
Glóbulos rojos	O−	Los ocho grupos.
	O+	O+, A+, B+, AB+.
	A−	A−, A+, AB−, AB+.
	A+	A+, AB+.
	B−	B−, B+, AB−, AB+.
	B+	B+, AB+.
	AB−	AB−, AB+.
	AB+	AB+.
Plasma	AB, ambos Rh	Los ocho grupos.
	A, ambos Rh	A y O, ambos Rh.
	B, ambos Rh	B y O, ambos Rh.
	O, ambos Rh	O, ambos Rh.
Plaquetas	Rh−	Receptores con grupo ABO compatible según la regla del plasma, de cualquier Rh.
	Rh+	Receptores con grupo ABO compatible según la regla del plasma, solo Rh+.

El catálogo resultante tiene 27 filas para glóbulos rojos, 36 para plasma y 27 para plaquetas: 90 combinaciones admitidas. Toda combinación ausente es incompatible, y el proceso de escalamiento no la considera nunca.

6. Modelo lógico — Servicio de Identidad

Base `db_identidad`, propiedad exclusiva del Servicio de Identidad (.NET 10). Aloja la emisión de ST3: cuentas, roles, jurisdicción asignada (RF-22), sesiones, credenciales de servicio y la serie de auditoría de identidad, que recibe además las denegaciones del gateway (ADR-016). Es el único componente del sistema que almacena credenciales de usuario y de servicio; las credenciales de cada servicio ante el broker no son de este modelo, sino secretos del despliegue (Infraestructura V2). En esta versión no publica ni consume eventos; si la enmienda de ADR-016 lleva las denegaciones del gateway por Kafka, pasará a consumir un tema y tendrá su propia `evento_procesado` (Sección 18.2).

6.1 Inventario de entidades

Tabla 12: Entidades del Servicio de Identidad, su clase y su justificación.

Entidad	Clase	Ámbito	Por qué existe
`usuario`	Dominio	ST3	RF-23, RF-24. Cuenta de acceso de los perfiles U2 a U7.
`rol`	Catálogo	ST3	Los seis roles con sesión del SRS.
`usuario_jurisdiccion`	Dominio	ST3	RF-22, EC-01. Alcance territorial o institucional de cada usuario.
`sesion`	Dominio	ST3	RF-23, RF-24, EC-03, ADR-008. Sesión de renovación de ocho horas, revocable.
`credencial_servicio`	Dominio	ST3	ADR-008. Credencial de cliente de los componentes que invocan contratos sin usuario.
`registro_auditoria_ident`	Solo anexado	ST2	ADR-016. Serie de auditoría de identidad y denegaciones F2 del gateway.

6.2 Diagrama entidad–relación

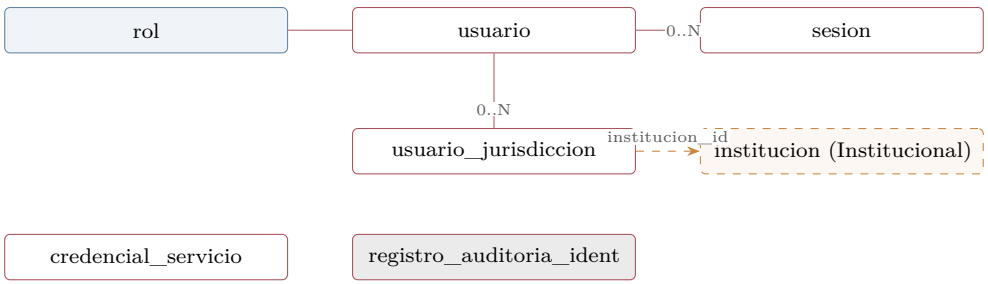


Figura 3: Modelo entidad–relación del Servicio de Identidad. `usuario_jurisdiccion` referencia la institución del ámbito de un operador o administrador de banco sin clave foránea; el ámbito territorial se guarda como ruta y no se dibuja. Se omite la segunda referencia de `usuario_jurisdiccion` a `usuario`, la del atributo `asignada_por`. `credencial_servicio` y la serie de auditoría no tienen relaciones.

6.3 Diccionario de datos

`usuario` Cuenta de acceso de los perfiles U2 a U7. El donante anónimo U1 no tiene cuenta.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`id`	identificador	PK	Es la reivindicación `sub` del token.
`correo`	texto (160)	UQ, NN	Identificador de acceso.
`nombre`	texto (120)	opc.	Obligatorio para los roles distintos de `donante`; nulo para el donante, cuyo nombre es dato del contexto de donación y no se copia aquí (PD-01).
`credencial_hash`	texto (200)	NN	Resumen de la credencial con sal y función de derivación lenta. Ninguna credencial se almacena ni se registra en claro en ningún punto del sistema.
`rol_id`	identificador	FK, NN	Un único rol por cuenta.
`activo`	lógico	NN	La desactivación revoca todas sus sesiones (ADR-008).
`ultimo_acceso_en`	marca temporal	opc.	
`creado_en`	marca temporal	NN	
`actualizado_en`	marca temporal	NN	

Nota. La entidad no tiene ninguna referencia al donante. La correspondencia entre una cuenta y un perfil de donante vive solo en `db_donacion`, en `donante.usuario_id` (Sección 3.1).

Tabla 13: Catálogo `rol`: códigos admitidos, perfil del SRS y ámbito de jurisdicción admitido.

Código	Perfil	Ámbito de jurisdicción admitido
`donante`	U2 — Donante registrado	Ninguno. Su alcance es su propio perfil, resuelto por `sub`; la reivindicación `jurisdiction` viaja vacía.
`operador`	U3 — Operador de banco	`institucion`, exactamente una.
`admin_banco`	U4 — Administrador de banco	`institucion`, exactamente una.
`coordinador`	U5 — Coordinador territorial	`territorio` de nivel departamental o municipal, uno o varios.
`admin_nacional`	U6 — Administrador nacional	`territorio` de nivel nacional. Es jurisdicción propia, no una excepción a EC-01.
`auditor`	U7 — Auditor	`territorio` de nivel nacional, con lectura limitada a trazabilidad, jerarquía institucional y bitácora (ADR-011).

U1, el donante anónimo, no figura en el catálogo porque no tiene cuenta ni sesión. El rol

`servicio` de los tokens de servicio tampoco figura: no corresponde a una cuenta sino a una `credencial_servicio`.

`usuario_jurisdiccion` Alcance de datos de un usuario (RF-22). Sin esta entidad, EC-01 no es administrable.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`id`	identificador	PK	
`usuario_id`	identificador	FK, NN	
`ambito`	catálogo	NN	`territorio` o `institucion`, conforme al rol (Tabla 13).
`territorio_codigo`	texto (5)	opc.	Código DIVIPOLA. Presente si `ambito` es `territorio`.
`territorio_ruta`	texto (32)	opc.	Ruta derivada del código por la regla de la Sección 3.1. Es lo que viaja en el token como `territorio:<ruta>`.
`institucion_id`	identificador	ref., opc.	Presente si `ambito` es `institucion`. Apunta a `db_institucional`; viaja como `institucion:<id>`.
`asignada_por`	identificador	FK, NN	Administrador nacional que la asignó. La asignación es acción sensible y se audita.
`vigente_desde`	marca temporal	NN	
`vigente_hasta`	marca temporal	opc.	Nulo mientras esté vigente. Retirar una jurisdicción no borra el registro.

Nota. Identidad no consulta al Servicio Institucional para asignar una jurisdicción. La ruta de un territorio se deriva de su código, y el administrador nacional elige territorio e institución en la interfaz a partir de los listados que publica el Servicio Institucional. Un código o un identificador que no correspondiera a ningún registro existente no concedería acceso a ningún dato, porque ningún registro de ningún servicio lo llevaría. El cambio surte efecto en el siguiente token de acceso, como máximo quince minutos después, y revoca las sesiones de renovación del usuario (ADR-008).

`sesion` Sesión de renovación (ADR-008). Existe para poder revocar y para detectar la reutilización de un secreto de renovación.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`id`	identificador	PK	Primera parte del token de renovación, que tiene la forma `<sesion>.<secreto>`.
`usuario_id`	identificador	FK, NN	
`secreto_hash`	texto (200)	NN	Resumen del secreto de renovación vigente. Cada renovación lo sustituye.
`emitida_en`	marca temporal	NN	Inicio de sesión.

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
expira_en	marca temporal	NN	A lo sumo ocho horas después de emitida_en. Vigencia absoluta: la renovación no la extiende.
renovada_en	marca temporal	opc.	Última renovación.
revocada_en	marca temporal	opc.	
motivo_revocacion	catálogo	opc.	cierre, desactivacion, cambio_rol, cambio_jurisdiccion, reutilizacion o rotacion_emergencia.
origen	texto (45)	opc.	Dirección de red del inicio de sesión.

Detección de reutilización. El token de renovación lleva el identificador de la sesión y un secreto aleatorio. Al renovar, el servicio busca la sesión por su identificador y compara el resumen del secreto presentado con secreto_hash. Si la sesión existe, no está revocada ni vencida y el secreto no coincide, se presentó un secreto ya rotado: la sesión se revoca con motivo reutilizacion y el hecho se registra. Guardar solo el resumen del secreto vigente basta para detectarlo, sin conservar historial de secretos.

credencial_servicio Credencial de cliente de un componente (ADR-008).

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
cliente	texto (40)	UQ, NN	donacion o notificaciones; gateway solo si la enmienda de ADR-016 conserva la entrega de denegaciones por HTTP con token de servicio (Sección 18.2). Es la reivindicación sub del token de servicio.
secreto_hash	texto (200)	NN	Resumen del secreto de cliente, que el componente recibe como archivo en /run/secrets.
activa	lógico	NN	
creada_en	marca temporal	NN	
rotada_en	marca temporal	opc.	

registro_auditoria_ident Serie de auditoría de identidad. Solo anexado, con la estructura común de registro_auditoria (Sección 5).

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
Mismos atributos, tipos y restricciones que `registro_auditoria`. Registra las acciones de la Tabla 16 para esta serie y las denegaciones F2 que entrega el gateway, cuyo `actor_tipo` es `anonimo` cuando el token estaba ausente o era inválido. La estructura del registro no depende de la vía de entrega que fije la enmienda de ADR-016.			

7. Modelo lógico — Servicio Institucional

Base `db_institucional`, propiedad exclusiva del Servicio Institucional (.NET 10). Aloja M6, la jerarquía territorial y el registro de instituciones, y M7, la analítica, que no tiene entidades propias: sus indicadores son proyecciones de datos ajenos obtenidas por contrato en solo lectura (RI-03). Sirve además la consulta compuesta de la bitácora (ADR-016).

Tabla 14: Entidades del Servicio Institucional, su clase y su justificación.

Entidad	Clase	Módulo	Por qué existe
`territorio`	Dominio	M6	RF-09. Jerarquía nacional, departamental y municipal.
`institucion`	Dominio	M6	RF-09, EC-39, EC-42. Registro de bancos y servicios de transfusión adscritos.
`registro_auditoria_inst`	Solo anexado	ST2	ADR-016. Serie de auditoría del contexto institucional.

`territorio` Jerarquía político-administrativa. Entidad recursiva de tres niveles.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`id`	identificador	PK	
`codigo_divipola`	texto (5)	UQ, NN	Código oficial del DANE: dos dígitos para el departamento, cinco para el municipio. El nivel nacional usa `00` por convención.
`nombre`	texto (120)	NN	
`nivel`	catálogo	NN	`nacional`, `departamental` o `municipal`.
`padre_id`	identificador	FK, opc.	Nulo únicamente en el nivel nacional, que es raíz única.
`ruta`	texto (32)	UQ, NN	Derivada del código por regla fija (IN-13): `/00`, `/00/11`, `/00/11/11001`. Resuelve «está dentro de mi jurisdicción» con una comparación de prefijo.
`vigente`	lógico	NN	

Nota. La ruta es la decisión de modelado que sostiene el desempeño del control de acceso y la independencia entre servicios. Con ella, la pregunta «¿el territorio del recurso está bajo el del usuario?» es una comparación de prefijo que cualquier servicio resuelve localmente; sin ella, sería

un recorrido recursivo en este servicio por cada verificación, y EC-01 exige evaluar el 100 % de las peticiones.

institucion Banco de sangre o servicio de transfusión adscrito a un municipio.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
codigo	texto (20)	UQ, NN	Código de habilitación del prestador.
nombre	texto (160)	NN	
tipo	catálogo	NN	banco_de_sangre, que capta y admite custodia de unidades, o servicio_transfusion, que no la admite. Distinción de la Resolución 901 de 1996 que EC-39 verifica.
territorio_id	identificador	FK, NN	Municipio al que pertenece. Su ruta es la que usan los demás servicios para filtrar por jurisdicción.
direccion	texto (200)	opc.	
vigente	lógico	NN	Una institución dada de baja deja de figurar en los listados y en el escalamiento; sus unidades conservan la referencia.
creado_en	marca temporal	NN	Momento del alta. Nada anterior se le atribuye (EC-42).
creado_por	identificador	ref., NN	Usuario que la dio de alta.

registro_auditoria_inst Serie de auditoría del contexto institucional. Solo anexado, con la estructura común.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
Mismos atributos, tipos y restricciones que registro_auditoria. Registra las acciones de la Tabla 16 para esta serie, incluida cada consulta de la bitácora: el acceso del auditor también queda auditado.			

8. Modelo lógico — Servicio de Campañas

Base db_campana, propiedad exclusiva del Servicio de Campañas (.NET 10). Aloja M2: campañas, cupos y reservas de cupo con expiración. El cupo y sus reservas viven en la misma base, de modo que reservar no exige transacción distribuida (P-06, D-06). Publica campaign.published y consume donation.completed (Sección 14), y por eso tiene su propia bandeja de salida y su propio registro de eventos procesados, con la estructura común definida en la Sección 5.

Tabla 15: Entidades del Servicio de Campañas, su clase y su justificación.

Entidad	Clase	Módulo	Por qué existe
`campania`[M]	Dominio	M2	RF-08, RF-13. Campañas con fecha, sede, jurisdicción, cupo y donaciones registradas.
`reserva_cupo`	Dominio	M2	RF-15. Reserva de cupo de un donante registrado, con expiración.
`registro_auditoria_camp`	Solo anexado	ST2	ADR-016. Serie de auditoría del contexto de campañas.
`evento_salida`[N]	Técnica	ST1	ADR-018. Bandeja de salida de `campaign.published`.
`evento_procesado`[N]	Técnica	ST1	ADR-018. Hace idempotente el consumo de `donation.completed`.

`campania` Campaña de donación (RF-08).

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`id`	identificador	PK	
`institucion_id`	identificador	ref., NN	Institución organizadora, que es la del administrador que la crea. Apunta a `db_institucional`.
`territorio_codigo`	texto (5)	NN	Código DIVIPOLA del municipio de la sede, obtenido del Servicio Institucional al crear la campaña y fijado con ella.
`territorio_ruta`	texto (32)	NN	Ruta derivada de ese código. Es lo que permite filtrar las campañas por jurisdicción sin llamar a otro servicio.
`nombre`	texto (160)	NN	
`descripcion`	texto (500)	opc.	
`sede`	texto (200)	NN	Lugar físico, que puede no ser la sede de la institución.
`inicia_en`	marca temporal	NN	
`termina_en`	marca temporal	NN	Posterior a `inicia_en`.
`cupo_total`	entero	opc.	Nulo significa sin cupo limitado.
`cupo_reservado`	entero	NN	Reservas pendientes y confirmadas. Se actualiza en la misma transacción que crea, confirma, cancela o libera una reserva, con bloqueo de la fila de la campaña.

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`donaciones_registradas`[N]	entero	NN	Donaciones registradas en la campaña, contadas al consumir `donation.completed`. Inicia en cero. Es un conteo, sin ningún vínculo con donantes ni reservas (D-09). Una donación registrada sin campaña porque Campañas no respondió (EC-08) no se cuenta.
`estado`	catálogo	NN	`borrador`, `publicada`, `cerrada` o `cancelada`. Solo `publicada` es visible al donante y al público.
`publicada_en`[M]	marca temporal	opc.	Momento de la publicación. La misma transacción que lo fija escribe `campaign.published` en la bandeja de salida.
`creada_por`	identificador	ref., NN	
`creado_en`	marca temporal	NN	
`actualizado_en`	marca temporal	NN	

`reserva_cupo` Reserva de cupo de un donante registrado en una campaña publicada (RF-15).

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
`id`	identificador	PK	
`campania_id`	identificador	FK, NN	
`usuario_id`	identificador	ref., NN	Reivindicación `sub` del donante que reserva. Apunta a `db_identidad`. Campañas no conoce donantes: solo una cuenta.
`estado`	catálogo	NN	`pendiente`, `confirmada`, `liberada` o `cancelada`.
`creada_en`	marca temporal	NN	
`expira_en`	marca temporal	NN	El menor entre veinticuatro horas después de `creada_en` y el inicio de la campaña. El plazo es configuración del servicio.
`confirmada_en`	marca temporal	opc.	
`cerrada_en`	marca temporal	opc.	Momento de la liberación o la cancelación.

Expiración. Un proceso programado del Servicio de Campañas pasa cada minuto a `liberada` las reservas `pendiente` cuyo `expira_en` ya pasó, y descuenta el cupo en la misma transacción. Es la realización de RF-15, y no involucra a ningún otro servicio.

`evento_salida` Bandeja de salida de Campañas. Estructura común (Sección 5).

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
Mismos atributos, tipos y restricciones que `evento_salida` de `db_donacion`. El publicador es un servicio en segundo plano de la plantilla .NET con el mismo comportamiento: lotes en orden, bloqueo de filas, marca tras confirmación del broker.			

`evento_procesado` Eventos aplicados por el consumidor de Campañas. Estructura común (Sección 5).

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
Mismos atributos, tipos y restricciones que `evento_procesado` de `db_donacion`, con `grupo_consumidor` igual a `campanias`. La fila y el incremento de `donaciones_registradas` se escriben en la misma transacción.			

`registro_auditoria_camp` Serie de auditoría del contexto de campañas. Solo anexado, con la estructura común.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
Mismos atributos, tipos y restricciones que `registro_auditoria`. Registra las acciones de la Tabla 16 para esta serie.			

8.1 Catálogo de acciones sensibles por serie

Tabla 16: Acciones sensibles que cada serie de la bitácora registra, además de las denegaciones de su frontera.

Serie	Acciones
`registro_auditoria`	Toda transición de estado de una unidad, incluida su creación, de modo que el auditor reconstruye la cadena completa de captación a disposición final (EC-05). Aprobación, rechazo, envío, recepción y cancelación de transferencias. Transferencias sugeridas y convocatorias creadas por el sistema, y vencimientos automáticos, con actor `sistema` (EC-33). Cambio de umbrales. Otorgamiento y revocación de consentimiento. Denegaciones F3 del contexto.
`registro_auditoria_ident`	Inicio de sesión exitoso y fallido, cierre, revocación y reutilización de secreto de renovación. Alta de cuenta, cambio de rol, desactivación. Asignación y retiro de jurisdicción (RF-22). Rotación de la clave de firma. Denegaciones F2 recibidas del gateway.
`registro_auditoria_inst`	Alta, baja y cambio de territorio e institución (EC-42). Cada consulta de la bitácora. Denegaciones F3 del contexto.

Continúa en la página siguiente

Serie	Acciones
`registro_ auditoria_camp`	Creación, publicación, cierre y cancelación de campañas. Denegaciones F3 del contexto. El incremento de `donaciones_ registradas` no se audita: no es una acción de un usuario sobre la campaña sino la proyección de un hecho que ya está auditado en la serie de Donación.

9. Trabajador de Notificaciones[M]

El trabajador no tiene base de datos ni rutas publicadas (ADR-014). En la V2.0 leía y actualizaba los avisos por contrato en la bandeja de Donación; en esta versión es un consumidor de Kafka (ADR-018). Lee el tema `redvital.donacion.notice-requested.v1` con el grupo `notificaciones`, y no es dueño de ninguna entidad: el estado de un aviso es su posición en el tema, los temas de reintento y el tema de mensajes muertos. Esta sección fija los tipos de aviso, que son parte del contrato del evento, y el comportamiento de entrega, que es lo que EC-11 mide.

9.1 Ciclo de entrega

1. **Leer.** El trabajador recibe un evento `notice.requested`. La clave de partición es el identificador del destinatario, de modo que los avisos a una misma persona o institución se entregan, en su primer intento, en el orden en que se decidieron. Un aviso que pasa a los temas de reintento puede llegar después de otro posterior; se acepta porque los avisos son independientes entre sí.
2. **Resolver el contacto en su dueño.** Si el destinatario es un donante, pide su correo de contacto a Donación (`GET /internal/v1/donantes/{id}/contacto`); si es una institución, pide a Identidad los correos de sus administradores (`GET /internal/v1/contactos`). Ambas consultas tienen el plazo de tres segundos de toda llamada entre servicios. El correo nunca está en el evento. Si Donación responde que el donante no es contactable, el resultado es `destinatario_sin_contacto`; si responde 404, el evento nombra a un donante que no existe o el trabajador no está autorizado, y en ambos casos es un defecto que va a mensajes muertos, no un aviso que se descarta.
3. **Entregar.** Compone el mensaje con la plantilla del tipo y los datos de la carga, y lo envía por el adaptador de envío con el identificador del evento como clave de idempotencia ante el canal.
4. **Confirmar.** Solo después de que el adaptador confirma la entrega, o de clasificar el resultado como terminal, el trabajador confirma su posición en el tema. Si se detiene antes, el evento se vuelve a leer al arrancar.

9.2 Clasificación de resultados

Tabla 17: Resultado de un intento de entrega, tratamiento y evidencia que deja.

Resultado	Tratamiento	Evidencia
`entregado`	Confirma la posición.	Métrica de avisos por tipo y resultado.

Continúa en la página siguiente

Resultado	Tratamiento	Evidencia
`destinatario_sin_contacto`	Resultado terminal, no fallo: Donación responde que el donante no es contactable —no tiene correo de contacto, está inactivo o revocó el consentimiento que el tipo exige—, o la institución no tiene administradores activos. No se reintenta ni va a mensajes muertos, porque no es un defecto. Confirma la posición.	Métrica por tipo y resultado; registro de aplicación con el identificador del evento, sin ningún dato personal.
`canal_no_disponible`	El proveedor de correo, Donación o Identidad no responden. No es atribuible al destinatario y no consume intentos. El trabajador pausa el consumo y reintenta el mismo evento con espera creciente desde 15 segundos hasta un techo de 5 minutos, sin límite de intentos. Al restablecerse, entrega en el ciclo siguiente: es lo que EC-11 mide. Es una excepción deliberada al reintento sin bloqueo de Herramientas V4.0: con el canal caído, avanzar solo llenaría los temas de reintento con avisos que fallarían igual.	Indicador de consumo pausado; retraso creciente del grupo, que dispara la alerta de Herramientas V4.0 a los diez minutos.
`destinatario_rechazado`, `rechazo_proveedor`	Atribuibles al destinatario o al mensaje. El evento pasa a los temas de reintento sin detener la partición, con la misma espera creciente, hasta ocho intentos en total; agotados, va a `redvital.donacion.notice-requested.v1.notificaciones.dlt` con el código del resultado en su cabecera.	Evento en el tema de mensajes muertos, alerta inmediata y defecto registrado en el backlog.
Evento mal formado	No valida contra el esquema del contrato. Va directamente al tema de mensajes muertos, sin reintentos: reintentar no lo arregla.	Igual que el anterior. Indica un defecto del productor.

Duplicados. Kafka entrega «al menos una vez», y el trabajador no tiene base donde registrar lo que ya entregó. Si se detiene después de entregar y antes de confirmar su posición, volverá a entregar el mismo aviso. La defensa es la clave de idempotencia ante el canal, que es el identificador del evento (Herramientas V4.0, entrada 94). En Desarrollo y QA el adaptador simulado descarta las claves repetidas y las cuenta, y eso es lo que prueba la verificación de la Sección 17. En Producción, el proveedor de correo que se contrate debe aceptar una clave de idempotencia; si no la acepta, la ventana de duplicado —una caída entre el envío y la confirmación— es un riesgo residual aceptado y declarado, preferible a perder un aviso. El descarte silencioso sigue siendo el peor resultado posible: el aviso que más importa, la convocatoria por escasez, es justamente el que no puede perderse.

9.3 Tipos de aviso

El tipo de aviso es un valor de la carga de `notice.requested`, no un tema por tipo: el trabajador tiene un solo consumidor y una plantilla por tipo, y añadir un tipo es un cambio compatible del contrato.

Tabla 18: Tipos de aviso, destinatario, hecho que lo origina y datos de plantilla que viajan en la carga del evento.

Tipo	Destinatario	Hecho que lo origina	Datos de plantilla en la carga
`elegibilidad_recuperada`	Donante	Proceso diario de elegibilidad, cuando `elegible_desde` llega. RF-12, EC-30.	Hasta tres campañas publicadas en su municipio, si Campañas responde; sin ellas, el aviso sale igual.
`campania_publicada`[M]	Donante	Consumo de `campaign.published` por Donación, para donantes con consentimiento de avisos vigente y municipio dentro de la jurisdicción de la campaña. RF-08, RF-12.	Nombre, sede y fechas de la campaña.
`reconocimiento_obtenido`	Donante	Registro de una donación que alcanza un criterio. RF-11.	Nombre del reconocimiento. Ningún valor económico.
`convocatoria`	Donante	Nivel 2 del escalamiento, a donantes compatibles, elegibles y con consentimiento de avisos vigente. RF-14.	Componente requerido y ruta territorial. Nunca el grupo sanguíneo —junto al identificador del donante revelaría el suyo— ni el inventario de ninguna institución.
`alerta_escasez`	Institución	Creación de una alerta de escasez. RF-19.	Componente, grupo y existencias de la propia institución.
`alerta_vencimiento`	Institución	Creación de una alerta de vencimiento próximo. RF-20, EC-40.	Identificador de la unidad, componente, grupo sanguíneo y días restantes.
`transferencia_sugerida`	Institución cedente y receptora, un evento para cada una	Nivel 1 del escalamiento. RF-10.	Para la cedente, los identificadores de las unidades propias incluidas; para la receptora, solo que existe una sugerencia para su déficit (ADR-013).
`transferencia_decidida`	Institución receptora	Aprobación o rechazo por la cedente. RF-10.	Resultado de la decisión.

Ningún tipo transporta causa clínica, veredicto de tamizaje, dato de otra institución ni dato personal del destinatario: el destinatario viaja como identificador, y su contacto lo resuelve el trabajador en el momento de entregar (Sección 13). Las alertas de escasez y de vencimiento llevan grupo sanguíneo porque describen el inventario de la propia institución destinataria, no a una persona.

10. Máquina de estados de la unidad

EC-04 exige que la matriz de transiciones sea cerrada, y EC-36, que se pruebe de forma exhaustiva y no por muestreo. Para que eso sea posible la matriz tiene que ser un dato: el catálogo `transicion_valida` contiene exactamente las filas de esta sección, y toda transición ausente está prohibida.

10.1 Estados

Tabla 19: Catálogo de estados de la unidad.

Estado	Terminal	Disponible	Significado
`captada`	No	No	Donación registrada, unidad creada, aún sin fraccionar.
`fraccionada`	No	No	Fraccionamiento confirmado, pendiente de tamizaje.
`en_tamizaje`	No	No	En proceso de determinación de aptitud.
`disponible`	No	Sí	Apta y en inventario. Único estado que cuenta como existencia.
`reservada`	No	No	Comprometida para un despacho o una transferencia.
`despachada`	Sí	No	Entregada para transfusión. Sale del sistema.
`no_apta`	No	No	Veredicto de tamizaje negativo. Sin causa registrada. Solo admite la disposición final.
`vencida`	No	No	Superó su fecha de vencimiento. Solo admite la disposición final.
`desechada`	Sí	No	Disposición final ejecutada y registrada.

La columna *Disponible* es el mecanismo de EC-12. Un solo estado cuenta como existencia, y toda consulta de disponibilidad —inventario, escalamiento, reserva para despacho— filtra por esa columna del catálogo, no por una lista de estados escrita en cada consulta. Ante estado indeterminado la unidad no cuenta: el filtro es inclusivo y no exclusivo, de modo que la duda excluye por construcción (RNI-04).

10.2 Matriz de transiciones y operación que realiza cada una

Tabla 20: Matriz cerrada de transiciones válidas y operación o proceso que la realiza. Todo par ausente está prohibido.

#	Origen	Destino	Actor	Operación o proceso	Condición
—	—	`captada`	usuario	`POST /v1/donaciones`	Alta de la unidad, una por componente declarado. RF-03.
1	`captada`	`fraccionada`	usuario	`POST /v1/donaciones/{id}/fraccionamiento`	Todas las unidades de la donación a la vez. RF-03.
2	`fraccionada`	`en_tamizaje`	usuario	`POST /v1/unidades/{id}/ingreso-tamizaje`	RF-05.
3	`en_tamizaje`	`disponible`	usuario	`POST /v1/unidades/{id}/tamizaje` con `apta` verdadero	Fija `apta`. RF-05.
4	`en_tamizaje`	`no_apta`	usuario	`POST /v1/unidades/{id}/tamizaje` con `apta` falso	Fija `apta`. Sin causa. RF-05, EC-02.
5	`disponible`	`reservada`	usuario	`POST /v1/unidades/{id}/reserva`, o aprobación de una transferencia	Unidad en custodia de la institución del usuario. RF-10.
6	`reservada`	`disponible`	usuario	`DELETE /v1/unidades/{id}/reserva`, cancelación o recepción de una transferencia	En la recepción, cambia además `institucion_custodia_id` en la misma transacción. RF-10, IN-09.
7	`reservada`	`despachada`	usuario	`POST /v1/unidades/{id}/despacho`	Confirmación explícita con el identificador de la unidad; solo la institución custodia. EC-19, EC-39, EC-41.
8	`disponible`	`vencida`	sistema	Proceso de vencimiento	Fecha de vencimiento alcanzada. RF-18, EC-13.
9	`reservada`	`vencida`	sistema	Proceso de vencimiento	Una unidad reservada también vence.
10	`fraccionada`	`vencida`	sistema	Proceso de vencimiento	Una unidad sin tamizar también caduca.
11	`en_tamizaje`	`vencida`	sistema	Proceso de vencimiento	
12	`no_apta`	`desechada`	usuario	`POST /v1/unidades/{id}/disposicion-final`	Confirmación explícita. RF-06, EC-19, EC-41.
13	`vencida`	`desechada`	usuario	`POST /v1/unidades/{id}/disposicion-final`	Confirmación explícita. RF-06.

Trece transiciones válidas sobre nueve estados, más la creación. La primera fila no es una transición entre estados sino el alta de la unidad, y por eso queda fuera del conteo de pares. La matriz completa de pares ordenados tiene $9 \times 9 = 81$ combinaciones, de las cuales 13 son válidas y 68 están prohibidas. Ese es el tamaño de la prueba exhaustiva que EC-36 exige: 81

casos de matriz más el caso de creación, 82 casos automatizados. Y cada una de las trece tiene una operación o un proceso que la realiza, que es lo que EC-25 exige.

El proceso de vencimiento se ejecuta cada cinco minutos, de modo que ninguna unidad vencida figura como disponible más de quince minutos después de su vencimiento (EC-13). Una unidad incluida en una transferencia activa que vence sale de ella: su fila en `transferencia_unidad` pasa a inactiva en la misma transacción, y la recepción solo devuelve al inventario las unidades que siguen reservadas.

Tres ausencias merecen declararse porque son las que alguien intentará añadir:

- **No hay retorno desde `no_apta`.** Ni a `disponible` ni a `en_tamizaje`. Un error de tamizaje no se corrige cambiando el estado de la unidad: se corrige desechando la unidad y registrando el hecho. Permitir el retorno abriría la vía a que una unidad no apta volviera al inventario, que es exactamente el fallo que EC-12 existe para impedir.
- **No hay transición desde `despachada` ni desde `desechada`.** Son estados finales absolutos. La unidad salió del sistema.
- **No hay transición con actor sistema hacia `desechada`.** El desecho es siempre un acto humano registrado, porque implica una manipulación física. Automatizarlo haría que el sistema afirmara que se desechó algo que quizá sigue en la nevera.

11. Reglas de integridad y restricciones

Cada regla declara dónde se aplica. La distinción importa: lo que el motor garantiza no puede ser violado por un defecto del código, y lo que el servicio garantiza sí. Esta versión traslada al motor, mediante los privilegios del rol de servicio, varias reglas que la V1.0 dejaba solo en el servicio.

Tabla 21: Reglas de integridad, punto de aplicación y escenario que las verifica.

ID	Regla	Se aplica en	Verifica
IN-01	Ninguna entidad tiene atributo de causa clínica, diagnóstico ni resultado individual de prueba, ni texto libre en el historial de la unidad.	Esquema (ausencia)	EC-02, RI-02
IN-02	Toda unidad pertenece a una donación; toda donación tiene al menos una unidad. La primera mitad la impone el motor con una clave foránea obligatoria; la segunda la garantiza el servicio, que crea donación y unidades en una sola transacción.	Motor y servicio	RF-03, RF-04
IN-03	`unidad.donacion_id`, `unidad.componente_id`, `unidad.fecha_vencimiento` y toda la fila de `donacion` son inmutables tras la inserción. El rol de servicio solo tiene permiso de actualización sobre las columnas mutables de `unidad` y ninguno sobre `donacion`.	Motor (privilegio por columna)	EC-04

Continúa en la página siguiente

ID	Regla	Se aplica en	Verifica
IN-04	Toda transición de estado inserta un `evento_unidad` y su registro de auditoría en la misma transacción que actualiza `unidad.estado_id`.	Servicio (transacción)	RF-04, EC-04, EC-05
IN-05	Solo se admiten las transiciones presentes en `transicion_valida`, con el tipo de actor declarado.	Servicio (contra catálogo)	EC-04, EC-36
IN-06	`evento_unidad`, `consentimiento`, `reconocimiento_donante` y las cuatro series de la bitácora solo admiten inserción y lectura.	Motor (privilegios del rol)	EC-05
IN-07	`donacion.donante_id` e `intencion_id` nunca son ambos no nulos; pueden ser ambos nulos, que es la donación anónima sin registro previo. `intencion_donacion.codigo` es único y no se reutiliza.	Motor (comprobación y unicidad)	RF-01, EC-06, EC-17
IN-08	`unidad.apta` es nulo mientras no exista veredicto y no nulo desde el veredicto. Se fija solo en las transiciones 3 y 4. Una unidad que vence antes del veredicto conserva `apta` nulo.	Servicio	RF-05
IN-09	Una unidad no figura en dos transferencias activas a la vez.	Motor (índice parcial único sobre `activa`)	RF-10, EC-12
IN-10	La institución cedente es distinta de la receptora.	Motor (comprobación)	RF-10
IN-11[M]	`evento_salida.clave_natural` es única cuando no es nula: un mismo hecho no produce dos eventos, aunque el proceso que lo detecta se ejecute dos veces. Todo proceso que detecta hechos por fecha, como el de elegibilidad recuperada, acota su ventana a menos de los treinta días que se conserva la clave.	Motor (índice parcial único) y servicio (ventana del proceso)	EC-11
IN-12	`operacion_idempotente` tiene clave primaria compuesta por sujeto y clave; el segundo intento devuelve la respuesta del primero y una clave reutilizada con otro cuerpo se rechaza.	Motor y servicio	EC-10
IN-13	`territorio.padre_id` es nulo únicamente para el nivel nacional, que es raíz única, y `territorio.ruta` es exactamente la derivada de `codigo_divipola`.	Motor (índice parcial único) y servicio	RF-09, EC-01

Continúa en la página siguiente

ID	Regla	Se aplica en	Verifica
IN-14	`usuario_jurisdiccion` tiene código y ruta territorial o `institucion_id` según `ambito`, nunca ambos.	Motor (comprobación)	EC-01, RF-22
IN-15	`campania.termina_en` es posterior a `inicia_en`; `cupo_reservado` no es negativo ni supera `cupo_total`, y coincide con las reservas pendientes y confirmadas.	Motor (comprobación) y servicio (transacción con bloqueo)	RF-08, RF-15
IN-16	`sesion.expira_en` es a lo sumo ocho horas posterior a `emitida_en`; el token de acceso vence a los quince minutos.	Motor (comprobación) y servicio	EC-03, RF-23
IN-17	Ninguna clave foránea cruza la frontera entre bases.	Esquema (ausencia)	RD-01, EC-22
IN-18[M]	No existe borrado físico de entidades. El rol de servicio no tiene permiso de borrado sobre ninguna tabla salvo las técnicas con caducidad: `operacion_idempotente`, `evento_salida` y `evento_procesado`.	Motor (privilegios del rol)	RF-04, EC-05
IN-19	Un usuario tiene a lo sumo una reserva pendiente o confirmada por campaña.	Motor (índice parcial único)	RF-15
IN-20	A lo sumo una transferencia `sugerida` abierta por alerta.	Motor (índice parcial único)	ADR-013
IN-21	La institución receptora de una transferencia es de tipo `banco_de_sangre`, y el despacho solo lo ejecuta la institución custodia de la unidad.	Servicio (contrato y token)	EC-39
IN-22	El inventario, el escalamiento y la reserva para despacho solo consideran unidades cuyo estado tiene `cuenta_disponible` verdadero.	Servicio (consulta única)	EC-12, RNI-04
IN-23[N]	Todo evento se escribe en `evento_salida` en la misma transacción que el hecho que lo origina. Ningún código publica en Kafka desde el flujo de una petición ni desde un caso de uso: solo el publicador.	Servicio (transacción) y revisión de código	EC-11, ADR-018
IN-24[N]	Un consumidor aplica el efecto de un evento y registra su `evento_procesado` en la misma transacción; la clave primaria compuesta por grupo y evento impide aplicar dos veces el mismo evento.	Motor (clave primaria) y servicio (transacción)	EC-10, EC-11
IN-25[N]	La carga de todo evento valida contra el esquema de su contrato antes de escribirse en la bandeja, y ningún esquema declara un dato del Anexo A.	Servicio (validación) e integración continua (contrato)	EC-02, EC-22

Continúa en la página siguiente

ID	Regla	Se aplica en	Verifica
IN-26[N]	El publicador marca `publicado` solo lo que el broker confirmó, en orden de `secuencia`, y se detiene en el primer fallo del lote.	Servicio (publicador)	EC-11, ADR-018

Sobre IN-04. Es la regla más frágil del conjunto, porque el motor no puede imponerla: nada impide, a nivel de base de datos, actualizar `unidad.estado_id` sin insertar el evento. Depende de que toda transición pase por un único punto del servicio. Se verifica en revisión de código y es criterio de la Definición de Terminado de toda historia que toque el ciclo de vida de la unidad.

Sobre IN-23. Comparte la fragilidad de IN-04 y por la misma razón: el motor no sabe que un hecho debía producir un evento. El error típico no es olvidar la bandeja, sino tomar el atajo de publicar directamente en Kafka desde el caso de uso «porque es más simple». Ese atajo reintroduce la escritura doble que el patrón existe para impedir: un hecho confirmado cuyo evento se perdió, o un evento publicado de un hecho que se revirtió. La regla se verifica en revisión de código, con una prueba de arquitectura que falla si un módulo distinto del publicador depende del cliente de Kafka, y es criterio de la Definición de Terminado de toda historia que produzca eventos.

12. Contratos: convenciones, token y errores

12.1 Convenciones generales

Estas reglas aplican a todas las operaciones de todos los contratos, publicados e internos. Están antes del catálogo porque son la parte que se incumple por omisión.

Tabla 22: Convenciones que rigen todos los contratos del sistema.

Convención	Regla
Estilo	HTTP sobre JSON para lo que necesita respuesta; eventos sobre Kafka para los hechos, con las convenciones propias de la Sección 14. Recursos en plural y en español sin tildes: `/donaciones`, `/unidades`. Una acción que no es la creación de un recurso se expresa como un subrecurso sustantivo: `/tamizaje`, `/despacho`, `/recepcion`. Ningún verbo en la ruta.
Ruta pública[M]	La aplicación web llama a `/api/v1/...`; el gateway APISIX retira el prefijo `/api` y enruta al servicio dueño según la tabla de rutas de ADR-007, que ADR-019 hereda sin cambios. Este documento escribe las rutas tal como las recibe el servicio, sin el prefijo.
Ruta interna	Prefijo `/internal/v1/...`. El gateway no la enruta nunca. Solo la aceptan los sujetos declarados en la Sección 13; cualquier otro recibe 404, la misma respuesta que ante una ruta inexistente (Infraestructura V1).
Versionado	Prefijo de versión mayor en la ruta: `/v1/`. Un cambio compatible no incrementa la versión; uno incompatible obliga a `/v2` y a un periodo de convivencia (EC-22).

Continúa en la página siguiente

Convención	Regla
Tolerancia	Todo consumidor ignora los campos que no conoce. Un cliente que falla ante un campo desconocido convierte cualquier adición en un cambio incompatible y anula el versionado.
Esquema estricto	Toda operación que escribe rechaza con 400 las propiedades que su esquema no declara. Es obligatorio y no una preferencia: un campo `motivo` admitido por descuido acabaría en los registros de aplicación aunque nunca llegara a la base (EC-02).
Fechas	ISO 8601 con zona horaria explícita, en tiempo universal coordinado en el transporte.
Identificadores	Cadena de identificador universal. Nunca enteros secuenciales en ninguna respuesta (EC-06).
Paginación	`pagina` y `tamano` en la consulta; `total`, `pagina` y `tamano` en la respuesta. Tamaño máximo 100. Toda colección pagina, sin excepción.
Correlación[M]	Cabecera `X-Correlacion-Id` en toda petición y toda respuesta. El gateway la genera si el cliente no la aporta; todo servicio la propaga en cada llamada a otro servicio, la escribe en cada registro de auditoría y la copia en la cabecera de todo evento que la petición origine; el consumidor la adopta como correlación de su efecto (EC-20). Los procesos programados generan una por ciclo.
Autenticación	Cabecera `Authorization` con `Bearer<token>` en toda operación salvo las públicas. El gateway valida firma, emisor, audiencia y vencimiento, y el servicio destino vuelve a validarlos: no confía en que el gateway ya lo hizo (ADR-008, EC-03).
Propagación	Si una llamada entre servicios ocurre dentro de una petición de usuario, se propaga el token del usuario y el servicio llamado aplica su autorización. El token de servicio solo lo usan los procesos sin usuario (ADR-008).
Jurisdicción	El filtrado por alcance de datos se aplica en el servicio propietario, a nivel de registro, comparando la ruta o la institución del registro con la reivindicación `jurisdiction`. El gateway hace la compuerta gruesa por ruta y rol; no puede hacer la fina, porque no conoce los datos (EC-01).
Idempotencia	Cabecera `Idempotency-Key` obligatoria en las operaciones marcadas como idempotentes. El reenvío con la misma clave devuelve la respuesta original, no un duplicado ni un error (EC-10).
Confirmación	Las acciones irreversibles —despacho, disposición final y decisión sobre una transferencia— exigen en el cuerpo el campo `confirmacion` con el identificador del recurso afectado. Un valor que no coincide se rechaza con 422. Es la contraparte en el contrato de EC-19 y EC-41: la interfaz no puede enviar la acción sin que el usuario haya visto y confirmado el identificador.
Plazo de espera	3 segundos en toda llamada HTTP entre servicios, 5 segundos del gateway al servicio destino. Vencido el plazo, el consumidor degrada de forma explícita y nunca inventa un valor por defecto (EC-08). Un evento no tiene plazo: el productor no espera a nadie.

Continúa en la página siguiente

Convención	Regla
Errores	Cuerpo uniforme conforme a RFC 9457, con `tipo`, `titulo`, `estado`, `detalle` y `correlacion_id`. Ningún mensaje de error contiene datos clínicos, datos personales ni el contenido del recurso solicitado (EC-01, EC-02).

12.2 Token de acceso

El token lo emite solo el Servicio de Identidad, firmado con RS256 y claves de 3072 bits identificadas por `kid`, y tiene exactamente ocho reivindicaciones (ADR-008). Se reproduce aquí porque es parte del contrato de todas las operaciones protegidas: es lo que cada servicio lee para autorizar.

Tabla 23: Reivindicaciones del token de acceso y cómo las usa cada servicio.

Reivindicación	Contenido y uso
`sub`	Identificador de la cuenta, o nombre del componente en un token de servicio. Es el `usuario_id` del donante en Donación y de la reserva en Campañas, y el actor de la bitácora.
`role`	Código del rol de la Tabla 13, o `servicio`. La compuerta del gateway y la matriz de la Sección 15.5 se expresan sobre este valor.
`jurisdiction`	Lista de ámbitos: `territorio:<ruta>` o `institucion:<id>`. Vacía para el donante. En un token de servicio vale `territorio:/00`.
`iss`, `aud`	`redvital-identidad` y `redvital-api`. Un token de otro emisor o de otra audiencia se rechaza con 401.
`iat`, `exp`	Emisión y vencimiento, quince minutos después. Tolerancia de reloj de treinta segundos.
`jti`	Identificador único del token.

El token no contiene nombre, correo, documento, teléfono, grupo sanguíneo ni ningún otro dato personal ni clínico. Una operación que solo admite usuarios rechaza un token de servicio con 403, y una que solo admite servicios rechaza un token de usuario con 403.

12.3 Catálogo de errores

Tabla 24: Catálogo de respuestas de error y su semántica en este sistema.

Código	Tipo	Cuándo se usa, y qué no debe decir
400	`peticion-invalida`	Esquema o valor incorrecto, o propiedad no declarada. Nombra el campo, nunca el valor recibido: repetir el valor en el error lo copia a los registros.

Continúa en la página siguiente

Código	Tipo	Cuándo se usa, y qué no debe decir
401	`sesion-invalida`	Token ausente, vencido, alterado, de emisor o audiencia desconocidos; o secreto de renovación inválido. Todos los casos dan la misma respuesta: distinguirlos informa a quien prueba (EC-03).
403	`operacion-no-permitida`	El rol no está autorizado para la operación, o el tipo de token no corresponde a ella. Lo emite el gateway por la compuerta de ruta y rol, o el servicio al revalidar.
403	`fuera-de-jurisdiccion`	El usuario pidió explícitamente un ámbito que no le corresponde, por ejemplo una ruta territorial ajena como parámetro. Declara la jurisdicción propia del usuario y nunca la ajena (EC-01).
404	`no-encontrado`	El recurso no existe dentro del alcance del usuario. Es deliberadamente indistinguible del caso en que existe fuera de su alcance.
409	`conflicto-de-estado`	Transición no admitida por la matriz, unidad ya comprometida, o campaña que no está publicada. El detalle nombra el estado actual y el pretendido; jamás un motivo clínico (EC-04, EC-12).
413	—	Cuerpo mayor de 1 MiB. Lo emite el proxy de borde antes de llegar al gateway, sin cuerpo RFC 9457 (ADR-015).
422	`regla-de-negocio`	Petición válida que viola una regla: donante no elegible, cupo agotado, confirmación que no coincide con el recurso, clave de idempotencia reutilizada con otro cuerpo, o condición operativa de EC-39 incumplida. El detalle identifica la regla, no datos de otra institución.
429	`demasiadas-peticiones`	Límite de tasa superado: 60 peticiones por minuto y origen en las rutas públicas, o 300 por minuto y sesión en las protegidas. Incluye `Retry-After` (EC-06). Lo emite el gateway antes de enrutar.
503	`servicio-no-disponible`	El servicio par no respondió dentro del plazo, o el gateway no dispone de claves públicas para validar. Dice qué quedó no disponible, sin detalle técnico ni traza (EC-08).

Sobre la elección entre 403 y 404. Es la decisión de contrato con más consecuencia de seguridad del sistema. Responder 403 cuando el recurso existe y 404 cuando no confirma la existencia de recursos ajenos y anula EC-01. La regla adoptada es que el servicio filtra primero por jurisdicción y consulta después, de modo que un recurso fuera de alcance simplemente no está en el conjunto y produce 404. `fuera-de-jurisdiccion` se reserva para el caso en que el usuario pide explícitamente un ámbito que no le corresponde, donde negar el ámbito no revela ningún recurso concreto. Los dos casos quedan en la serie de auditoría del servicio que los produce.

13. Contratos de solicitud y respuesta entre servicios[M]

Esta sección especifica todas las operaciones HTTP que un servicio invoca sobre otro. Después de ADR-018 solo quedan aquí las interacciones en las que quien llama necesita la respuesta para

continuar; los hechos viajan por eventos (Sección 14). Cada operación corresponde a una arista permitida de ADR-014 con las modificaciones de ADR-018; una llamada que no figure aquí está prohibida (EC-22). La superficie debe seguir siendo pequeña: cada operación añadida es una dependencia temporal más.

La arista 13 conserva su sentido —de Notificaciones a Donación— pero cambia de contenido: ya no expone la bandeja, solo el contacto de un donante en el momento de entregar. La enmienda de ADR-014 que pide el hallazgo CO-06 debe registrarlo.

Tabla 25: Llamadas HTTP entre servicios, operación que usan, arista de ADR-014 y token con que se autentican.

Origen	Destino	Operación	Arista	Token
Gateway, Institucional, Campañas, Donación	Identidad	`GET /.well-known/jwks.json`	6, 7	Ninguno
Gateway[N]	Identidad	`GET /.well-known/openid-configuration`	6	Ninguno
Donación, Notificaciones	Identidad	`POST /internal/v1/tokens`	7, 14	Credencial de cliente
Gateway[M]	Identidad	`POST /internal/v1/auditoria/denegaciones`, solo si la enmienda de ADR-016 elige la vía HTTP	6	Pendiente
Donación	Identidad	`POST /internal/v1/cuentas-donante`	7	Servicio
Notificaciones	Identidad	`GET /internal/v1/contactos`	14	Servicio
Donación	Institucional	`GET /v1/instituciones/{id}`, `GET /v1/instituciones`	8	Usuario o servicio
Campañas	Institucional	`GET /v1/instituciones/{id}`	10	Usuario
Donación[M]	Campañas	`GET /v1/campanias/{id}` al registrar una donación; `GET /v1/campanias` para el aviso de elegibilidad recuperada	9	Usuario o servicio
Institucional	Donación	`GET /internal/v1/indicadores/captacion`, `GET /internal/v1/indicadores/inventario`	11	Usuario
Institucional	Donación, Campañas, Identidad	`GET /internal/v1/auditoria/eventos`	11, 12	Usuario auditor
Notificaciones[M]	Donación	`GET /internal/v1/donantes/{id}/contacto`	13	Servicio

13.1 Operaciones del Servicio de Identidad consumidas por otros servicios

`GET /.well-known/jwks.json` Publicación de claves públicas

Propósito	Entregar las claves públicas vigentes, identificadas por `kid`, para validar tokens sin consultar a Identidad en cada petición.
Respuesta	Conjunto de claves conforme a RFC 7517. Solo material público.
Acceso	Cualquier componente de la red de aplicación. No se enruta por el gateway.
Consumo	Caché de diez minutos; nueva consulta ante un `kid` desconocido, como máximo una vez cada treinta segundos. Sin claves, el consumidor rechaza toda petición que exija sesión (fallo cerrado).

`GET /.well-known/openid-configuration`[N] Documento de descubrimiento para el gateway

Propósito	El complemento `openid-connect` de APISIX, en modo de solo validación de tokens portadores, localiza las claves públicas a través del documento de descubrimiento de OpenID Connect y no directamente por la dirección del conjunto de claves (ADR-019).
Respuesta	Documento mínimo conforme a OpenID Connect Discovery 1.0: `issuer` igual a `redvital-identidad`, `jwks_uri` con la dirección interna de `GET /.well-known/jwks.json`, `id_token_signing_alg_values_supported` con `RS256`. Ninguna dirección de autorización ni de emisión: Identidad no es un proveedor de OpenID Connect completo y el documento no lo aparenta.
Acceso	Cualquier componente de la red de aplicación. No se enruta por el gateway.
Consumo	El gateway lo lee al arrancar y lo conserva en caché; su ausencia equivale a no tener claves, y el gateway falla cerrado. Que el complemento valide también emisor y audiencia con este documento, o necesite configuración adicional, se verifica en la prueba de concepto T-410 rehecha sobre APISIX.

`POST /internal/v1/tokens` Canje de credencial de cliente por token de servicio

Entrada	`cliente` y `secreto`.
Respuesta	Token de servicio de quince minutos, sin renovación.
Acceso	Credencial de cliente de `donacion` o `notificaciones`, y de `gateway` solo si la enmienda de ADR-016 elige la vía HTTP.
Errores	401, 400.

`POST /internal/v1/auditoria/denegaciones`[M] Entrega de denegaciones F2 del gateway — vía condicionada a la enmienda de ADR-016

Estado	La V2.0 diseñó esta entrega para un gateway programable en .NET: cola en memoria de mil eventos y token de servicio propio. APISIX no hace ninguna de las dos cosas sin complementos en Lua (Herramientas V4.0, entrada 84). La enmienda de ADR-016 elige entre esta operación y el tema de la Sección 14; mientras no se decida, el contrato del registro queda fijado y la vía queda abierta (Sección 18.2).
Entrada	Lote de hasta 100 registros con la estructura común de la bitácora y `resultado` igual a `denegado`. Es el formato por lotes del complemento `http-logger` de APISIX, adaptado a la estructura común.
Respuesta	202 con el número de registros aceptados. Idempotente por `correlacion_id` y marca temporal: un reenvío del mismo lote no duplica registros.
Acceso	Si se adopta esta vía: `http-logger` solo admite una cabecera de autorización fija, no un token de servicio que caduca a los quince minutos. La enmienda debe resolver cómo se autentica el gateway sin Lua —por ejemplo, red dedicada más secreto compartido rotado— o aceptar el complemento propio.
Degradación	El procesador por lotes de APISIX reintenta un número configurable de veces y luego descarta el lote, con registro de error. La enmienda decide si esa pérdida es aceptable para EC-05; con la vía de Kafka no lo sería, porque el broker retiene.

`POST /internal/v1/cuentas-donante` Creación de la cuenta de un donante registrado

Propósito	Crear la cuenta de acceso con rol `donante` durante el registro con perfil (RF-01), sin que Identidad conozca ningún dato del perfil.
Entrada	`correo` de acceso y `credencial`. Cabecera `Idempotency-Key` propagada de la petición del donante.
Respuesta	201 con `usuario_id`. Un reenvío con la misma clave devuelve la misma cuenta.
Acceso	Token de servicio con `sub` igual a `donacion`.
Errores	409 si el correo ya tiene cuenta, sin decir con qué rol; 400; 503.
Tratamiento de la credencial	Donación la recibe del donante y la reenvía sin almacenarla ni registrarla; el campo está excluido de todo registro de aplicación (Anexo A).

Registro con perfil de extremo a extremo. `POST /v1/donantes` llega a Donación, que valida el cuerpo completo, pide la cuenta a Identidad con la clave de idempotencia de la petición y, con el `usuario_id` recibido, crea en una transacción local el donante y sus consentimientos. Si la transacción local falla después de creada la cuenta, la cuenta queda sin perfil; el reenvío de la misma petición recupera la misma cuenta y completa el perfil, y una cuenta de donante sin perfil no accede a ningún dato, porque todas las operaciones del donante se resuelven buscando su perfil. Si Identidad no responde, el registro devuelve 503 y no se crea nada.

`GET /internal/v1/contactos` Contactos de los administradores de una institución

Parámetros	`institucion_id` obligatorio.
Respuesta	Correos de acceso de las cuentas activas con rol `admin_banco` cuyo ámbito es la institución. Nunca de otros roles.
Acceso	Token de servicio con `sub` igual a `notificaciones`.
Errores	400, 403, 503.

13.2 Operaciones del Servicio Institucional consumidas por otros servicios

`GET /v1/instituciones/{id}` Resolver una institución

Propósito	Traducir un `institucion_id` almacenado en otro contexto a su nombre, tipo y territorio, para presentación, para fijar la ruta de una campaña o para verificar el tipo de la receptora de una transferencia.
Respuesta	`id`, `codigo`, `nombre`, `tipo`, `territorio_id`, `territorio_codigo`, `territorio_ruta`, `vigente`.
Acceso	Cualquier token de usuario válido, o token de servicio de `donacion`. El nombre, el tipo y el territorio de una institución no son datos restringidos: por eso esta operación queda fuera de la matriz (Sección 15.5) y Donación puede resolver el banco del historial de un donante con el token de ese donante.
Degradación	Si no responde en 3 segundos, el consumidor presenta la institución como no disponible. En el escalamiento, el ciclo termina sin crear nada y se reintenta en el siguiente (ADR-013). La creación de una campaña sí se bloquea, porque sin la ruta la campaña no sería filtrable.
Errores	401, 404, 503.

`GET /v1/instituciones` Listar instituciones de un territorio

Propósito	Alimentar el nivel 1 del escalamiento con los bancos del departamento de la institución deficitaria (ADR-013), y resolver qué instituciones caen dentro de la jurisdicción de un coordinador cuando Donación filtra inventario, unidades o alertas.
Parámetros	`territorio_id` o `territorio_ruta`, uno de los dos obligatorio; `incluir_descendientes` lógico; `tipo` opcional; más paginación. El escalamiento usa `territorio_id` del departamento (ADR-013); el filtrado por jurisdicción usa la ruta del token.
Respuesta	Colección con la misma forma de la operación anterior.
Acceso	Token de usuario cuya jurisdicción contiene la ruta pedida, o 403 `fuera-de-jurisdiccion`; o token de servicio de `donacion`.

Degradación	Una consulta territorial de un coordinador en Donación responde 503 si esta operación no responde; las consultas de ámbito institucional no la necesitan y no se afectan (EC-08).
Errores	400, 401, 403, 503.

13.3 Operaciones del Servicio de Campañas consumidas por otros servicios

`GET /v1/campanias/{id}` Resolver la campaña de una donación

Propósito	Confirmar la campaña al registrar una donación y presentarla en el historial.
Respuesta	`id`, `nombre`, `sede`, `inicia_en`, `termina_en`, `institucion_id`, `territorio_ruta`, `estado`.
Acceso	Token de usuario válido o token de servicio de `donacion`. Para el donante y el servicio, solo campañas publicadas o ya cerradas; para los roles institucionales, las de su jurisdicción en cualquier estado.
Degradación	Si no responde, la donación se registra con `campania_id` nulo y la interfaz lo declara. No se bloquea el registro ni se asigna una campaña por defecto (EC-08).
Errores	404, 503.

`GET /v1/campanias`[M] Campañas publicadas en el municipio de un donante

Propósito	Completar el aviso `elegibilidad_recuperada` con hasta tres campañas publicadas en el municipio del donante. La consulta periódica cada quince minutos para detectar campañas publicadas se retira: la sustituye el evento `campaign.published` (D-10).
Parámetros	`estado` igual a `publicada`, `territorio_ruta` del municipio y `tamano` igual a 3.
Respuesta	Colección de campañas con su `territorio_ruta`.
Degradación	Si Campañas no responde en 3 segundos, el aviso sale sin campañas. Nunca se retrasa por ellas.
Acceso	Público; el proceso diario de elegibilidad la invoca con su token de servicio.

13.4 Operaciones internas del Servicio de Donación

`GET /internal/v1/indicadores/captacion` Serie agregada de captación para M7

Propósito	Alimentar RF-13 sin exponer donaciones ni unidades individuales.
Parámetros	`desde`, `hasta`, `institucion_id` o `territorio_ruta`, `agrupar_por`: `dia`, `semana` o `mes`.

Respuesta	Serie de `periodo`, `donaciones`, `unidades_generadas`, `unidades_no_aptas`, `unidades_vencidas`. Conteos, nunca identificadores de unidad ni de donante.
Acceso	Token de usuario con rol `admin_banco`, `coordinador` o `admin_nacional`, propagado por el Servicio Institucional. Donación filtra por la jurisdicción del token.
Confidencialidad	Si un periodo y filtro dan menos de cinco donaciones, la respuesta suprime el conteo de no aptas, lo devuelve nulo y añade la marca `suprimido_por_agregacion`. Umbral validado por el cliente (D-05).
Errores	400, 401, 403, 503.

Sobre la supresión por agregación. Un indicador de «unidades no aptas» filtrado hasta un banco pequeño y un solo día puede revelar que la única donación de ese día fue rechazada, y con ella el resultado clínico de una persona identificable por el propio banco. La confidencialidad de EC-02 se protege en el modelo, pero la agregación es una segunda vía que el modelo no cubre; la supresión la cierra.

`GET /internal/v1/indicadores/inventario` Existencias agregadas para M7

Parámetros	`institucion_id` o `territorio_ruta`, `componente_id`, `grupo_sanguineo_id`.
Respuesta	Filas de `institucion_id`, `componente_id`, `grupo_sanguineo_id`, `unidades_disponibles`, `unidades_por_vencer`, `bajo_umbral`.
Acceso	Igual que la anterior.
Errores	400, 401, 403, 503.

`GET /internal/v1/auditoria/eventos` Serie de auditoría del contexto, para la consulta compuesta

Propósito	Entregar al Servicio Institucional la serie propia para componer la bitácora (ADR-016). La publican con el mismo contrato Donación, Campañas e Identidad.
Parámetros	`recurso_tipo`, `recurso_id`, `correlacion_id`, `actor_id`, `desde`, `hasta`, más paginación.
Respuesta	Registros con exactamente los campos de la estructura común, ordenados por `ocurrido_en`.
Acceso	Token de usuario con rol `auditor`, propagado por el Servicio Institucional. Cada servicio lo revalida.
Errores	400, 401, 403.

`GET /internal/v1/donantes/{id}/contacto`[N] Contacto de un donante en el momento de entregar un aviso

Propósito	Entregar a Notificaciones el correo de contacto de un donante justo antes de enviarle un aviso, para que ningún correo viaje por el broker ni se guarde fuera de `db_donacion` (PD-09). Sustituye a las operaciones de la bandeja expuesta de la V2.0, que se retiran.

Parámetros	`tipo` del aviso, obligatorio.
Respuesta	200 con `contactable`, lógico; si es verdadero, además `correo` de contacto y `nombre` para el saludo. Nada más: ni documento, ni teléfono, ni grupo sanguíneo, ni historial.
Efecto	Ninguno. Es una lectura.
Regla	`contactable` es falso si el donante está inactivo o no tiene correo de contacto, y también si el tipo de aviso exige consentimiento de avisos —`campania_publicada` y `convocatoria`— y el donante no lo tiene vigente en ese momento. Así una revocación surte efecto sobre los avisos ya decididos y aún no entregados. Notificaciones trata ese caso como `destinatario_sin_contacto`. Un 404 queda reservado para el donante inexistente y el sujeto no admitido, y Notificaciones lo trata como defecto: un token mal configurado no puede descartar avisos en silencio.
Acceso	Token de servicio con `sub` igual a `notificaciones`. Cualquier otro sujeto recibe 404, como ante una ruta inexistente.
Errores	400, 401, 404, 503.

14. Contratos de eventos[N]

ADR-018 adopta Kafka y deja expresamente para el diseño de integración los nombres de los temas, las particiones, las claves, la retención, los grupos de consumidores, los esquemas y su versionado. Esta sección es ese diseño. Aplica la política de temas y mensajes del Documento de Herramientas V4.0 y fija, para cada evento, los valores concretos que esa política deja abiertos. Cada evento tiene su contrato AsyncAPI 3.0 en el repositorio del servicio productor, con el esquema de la carga en JSON Schema, y debe corresponder exactamente a lo que aquí se declara. Lo que no figura en esta sección no se publica.

14.1 Convenciones

Tabla 26: Convenciones que rigen todos los contratos de eventos.

Convención	Regla
Nombre y tema	Evento `<entidad>.<hechoenparticipio>` en inglés; tema `redvital.<contexto>.<evento>.v<mayor>` (Tabla 4).
Cabeceras	Obligatorias en todo mensaje: `evento-id`, que es `evento_salida.id`; `evento-tipo`; `evento-version`; `correlacion-id`; `ocurrido-en`, en tiempo universal coordinado e ISO 8601; y `productor`, con el nombre del servicio. Ninguna cabecera lleva datos de la carga.
Clave	Identificador de la entidad afectada, como texto. Es lo único que fija el orden: los eventos de una misma clave se consumen en el orden en que se publicaron; entre claves distintas no hay orden.

Continúa en la página siguiente

Convención	Regla
Carga	JSON con exactamente los campos del esquema. Los campos siguen la convención de los contratos HTTP. El productor valida antes de escribir en la bandeja y rechaza lo que el esquema no declara (IN-25); el consumidor tolera los campos que no conoce.
Contenido	Identificadores, códigos de catálogo, rutas, fechas y conteos (PD-09). Nunca un dato del Anexo A, y nunca un dato personal salvo excepción declarada en el contrato y aprobada por la Arquitecta; esta versión no declara ninguna.
Versionado	Añadir un campo opcional es compatible. Añadir un valor a un catálogo de la carga —un tipo de aviso nuevo, por ejemplo— es compatible solo si el consumidor se despliega antes que el productor. Todo lo demás es incompatible y exige un tema `.v2`, en el que el productor publica en paralelo, con el mismo `evento-id` en los dos temas, hasta que el último consumidor migra; el consumidor que cambia de versión conserva su `evento_procesado` y descarta en la nueva lo que ya aplicó en la anterior. La integración continua del productor compara cada esquema con el de `main` y bloquea un cambio incompatible sin nueva versión mayor (EC-22).
Particiones y retención	Tres particiones por tema y siete días de retención (Herramientas V4.0). Con un único broker, factor de réplica 1: la durabilidad de un hecho la da la bandeja del productor, no el broker.
Entrega	Al menos una vez. Todo consumidor con base es idempotente por `evento_procesado` (IN-24); Notificaciones, que no tiene base, lo es ante el canal (Sección 9). Todo grupo arranca con `auto.offset.reset` en `earliest`, y el broker conserva las posiciones confirmadas de los grupos catorce días: un grupo detenido varios días retoma donde quedó y no salta eventos.
Grupo consumidor	Uno por servicio consumidor, con el nombre del servicio: `campanias`, `donacion`, `notificaciones` y, si la enmienda de ADR-016 elige Kafka, `identidad`.
Fallos del consumidor	Reintento sin detener la partición en temas `<tema>.<grupo>.retry-<n>`, uno por nivel de espera, y tema de mensajes muertos `<tema>.<grupo>.dlt`. Los sufijos se configuran de forma explícita: no se usan los nombres por defecto del cliente. En Java, con los temas de reintento de Spring for Apache Kafka. En .NET, el cliente no tiene temas de reintento, y la plantilla común reintenta en proceso hasta tres veces en pocos segundos antes de enviar al tema de mensajes muertos (Herramientas V4.0, entrada 83); esa breve detención de la partición se acepta porque Campañas tiene un solo tema de bajo volumen. Un evento en mensajes muertos genera alerta y defecto en el backlog; nunca se descarta en silencio.

14.2 Catálogo de eventos

Tabla 27: Catálogo de eventos: término del dominio, tema, productor y consumidores, clave y estado.

ID	Evento	Tema	Productor → consumidores	Clave	Estado
EV-01	`donation.completed` Donación registrada	`redvital.donacion.donation-completed.v1`	Donación → Campañas	`donacion_id`	Activo
EV-02	`notice.requested` Aviso solicitado	`redvital.donacion.notice-requested.v1`	Donación → Notificaciones	`donante_id` o `institucion_id`	Activo
EV-03	`campaign.published` Campaña publicada	`redvital.campanias.campaign-published.v1`	Campañas → Donación	`campania_id`	Activo
EV-04	`blood-unit.created` Unidad creada	`redvital.donacion.blood-unit-created.v1`	Donación → ninguno	`unidad_id`	Reservado
EV-05	`blood-unit.state-changed` Cambio de estado de la unidad	`redvital.donacion.blood-unit-state-changed.v1`	Donación → ninguno	`unidad_id`	Reservado
EV-06	`stock.below-threshold` Existencias bajo umbral	`redvital.donacion.stock-below-threshold.v1`	Donación → ninguno	`institucion_id`	Reservado
EV-07	`access.denied` Denegación del gateway	`redvital.gateway.access-denied.v1`	Gateway → Identidad	`correlacion_id`	Pendiente
—	`transfusion.completed`	—	—	—	Retirado

Tres eventos activos, tres reservados, uno pendiente de la enmienda de ADR-016 y uno retirado. La Tabla 28 muestra qué pasó con cada evento inicial de ADR-018.

Tabla 28: Eventos iniciales de ADR-018 y su destino en esta versión.

Evento de ADR-018	Destino	Razón
`donation.completed`	EV-01, activo	Consumidor con uso definido: Campañas cuenta donaciones por campaña sin recibir ningún dato del donante (D-09, CO-10).
`blood-unit.created`	EV-04, reservado	Sin consumidor. El candidato natural es una analítica de tiempo cercano al real, que hoy no existe: M7 compone sus indicadores por consulta (RI-03).
`blood-unit.state-changed`	EV-05, reservado	Sin consumidor, por la misma razón. Cubre también el despacho, que es lo que `transfusion.completed` intentaba expresar.

Continúa en la página siguiente

Evento de ADR-018	Destino	Razón
`transfusion.completed`	Retirado	RedVital no registra transfusiones: la unidad termina en `despachada` y sale del sistema (Sección 10). Un evento sin hecho que lo origine no tiene contrato posible (D-12, CO-09).
`stock.below-threshold`	EV-06, reservado	El aviso de escasez a la propia institución viaja como `notice.requested` de tipo `alerta_escasez`. Notificaciones entrega, no decide: si consumiera hechos del dominio tendría que conocer las reglas de cada uno para saber cuándo avisar. EV-06 queda para un consumidor que necesite el hecho y no el aviso, como un tablero de alertas en tiempo real del Servicio Institucional.

14.3 Contratos de los eventos activos

EV-01 `donation.completed` Donación registrada (RF-03)

Tema y clave	`redvital.donacion.donation-completed.v1`, clave `donacion_id`.
Hecho	Se escribe en la bandeja en la transacción de `POST /v1/donaciones` que crea la donación y sus unidades. Un reenvío idempotente de la misma petición no abre una transacción nueva y no produce un segundo evento.
Carga	`donacion_id`, `institucion_id`, `campania_id` —nulo si la donación no se hizo en campaña o si Campañas no pudo confirmarla—, `tipo_donacion`, código del catálogo, `fecha_captacion` y `unidades_generadas`, entero.
Excluido a propósito	`donante_id`, `intencion_id`, `operador_id`, grupo sanguíneo y componentes. Ninguno es necesario para el consumidor actual, y cualquiera de ellos permitiría a otro contexto saber algo de quién donó.
Consumidor	Campañas, grupo `campanias`. Si `campania_id` no es nulo, incrementa `campania.donaciones_registradas` en la misma transacción que registra el evento procesado; si es nulo, solo registra el evento procesado.
Fallos	Una campaña inexistente es un defecto —Donación la confirmó por contrato al registrar—, y el evento va a `redvital.donacion.donation-completed.v1.campanias.dlt`.

EV-02 `notice.requested` Aviso solicitado (RF-10, RF-11, RF-12, RF-14, RF-19, RF-20)

Tema y clave	`redvital.donacion.notice-requested.v1`, clave `donante_id` o `institucion_id` según el destinatario.
Hecho	Donación decide que un destinatario debe recibir un aviso y lo escribe en la bandeja en la transacción del hecho que lo origina: creación de una alerta, de una transferencia o de una convocatoria, otorgamiento de un reconocimiento, ciclo diario de elegibilidad o consumo de `campaign.published`. Un evento por destinatario, con `clave_natural` igual a `<aviso_tipo>:<referencia_id>:<destinatario_id>` (IN-11).
Carga	`aviso_tipo`, uno de la Tabla 18; `destinatario_tipo`, `donante` o `institucion`; `destinatario_id`; `referencia_tipo` y `referencia_id` del recurso que originó el aviso, salvo en `convocatoria`, donde `referencia_id` va nulo; y `plantilla`, objeto con los datos de la Tabla 18 para el tipo.
Excluido a propósito	Correo, nombre, teléfono y grupo sanguíneo del donante. El trabajador los resuelve en su dueño al entregar. En una convocatoria también el identificador de la convocatoria: todos sus destinatarios comparten grupo compatible, y ese identificador común permitiría a quien lea el tema agrupar donantes por grupo sanguíneo.
Consumidor	Notificaciones, grupo `notificaciones`, con el ciclo y la clasificación de resultados de la Sección 9.
Volumen	La publicación de una campaña en una capital genera un evento por donante con consentimiento en su municipio: con el conjunto sintético, del orden de cientos en una sola transacción. El publicador los drena a razón de cien por segundo.

Por qué un evento de aviso y no los hechos del dominio. `notice.requested` no es un hecho del dominio en sentido estricto: es la decisión de Donación de avisar a alguien. Se acepta como evento de integración porque elegir a quién avisar —donantes compatibles, elegibles, con consentimiento vigente y en la jurisdicción— es lógica del dominio de la donación y necesita sus datos. Si Notificaciones consumiera los hechos y decidiera a quién avisar, tendría que leer donantes, compatibilidad y consentimientos: los datos de otro contexto, que es lo que ADR-014 y ADR-018 prohíben.

EV-03 `campaign.published` Campaña publicada (RF-08)

Tema y clave	`redvital.campanias.campaign-published.v1`, clave `campania_id`.
Hecho	Campañas lo escribe en su bandeja en la transacción de `POST /v1/campanias/{id}/publicacion` que fija `estado` en `publicada` y `publicada_en`.
Carga	`campania_id`, `institucion_id`, `nombre`, `sede`, `territorio_codigo`, `territorio_ruta`, `inicia_en`, `termina_en` y `publicada_en`. Todos son datos públicos de la campaña.

Consumidor	Donación, grupo `donacion`. En una sola transacción registra el evento procesado y escribe un `notice.requested` de tipo `campania_publicada` por cada donante activo con consentimiento de avisos vigente cuyo `municipio_ruta` empieza por la `territorio_ruta` de la campaña. Si `termina_en` ya pasó, solo registra el evento procesado.
Garantía	Sustituye la consulta cada quince minutos con ventana superpuesta de siete días (D-10), y conserva su garantía: con siete días de retención y la posición del grupo en el broker, una indisponibilidad de Donación de hasta siete días no pierde ninguna publicación. El aviso llega en segundos y no en hasta quince minutos.
Fallos	Temas de reintento y `redvital.campanias.campaign-published.v1.donacion.dlt`.
Límite aceptado	Una campaña cancelada en los segundos que median entre su publicación y la entrega de los avisos produce avisos de una campaña que ya no existe. No se añade un evento de cancelación por ese caso: la página de la campaña muestra su estado vigente, y la cancelación de una campaña recién publicada es excepcional.

14.4 Eventos reservados y pendientes

Un evento reservado tiene su contrato en el repositorio del productor, validado por la integración continua, pero el productor no lo escribe en su bandeja (D-11). Se activa cuando la Arquitecta aprueba un consumidor con un uso definido; activarlo es un cambio compatible, y su primer evento será el primer hecho posterior a la activación, porque la retención de siete días no guarda historia.

Tabla 29: Carga prevista de los eventos reservados y del evento pendiente.

ID	Carga prevista	Condiciones
EV-04	`unidad_id`, `donacion_id`, `componente`, `grupo_sanguineo`, `institucion_custodia_id`, `fecha_vencimiento`.	Se escribiría en la transacción de `POST /v1/donaciones`, uno por unidad. `donacion_id` solo se resuelve en una persona dentro de `db_donacion`. Activarlo exige comprobar que ningún evento activo vincule `donacion_id` con `donante_id`: juntos revelarían el grupo sanguíneo de un donante.
EV-05	`unidad_id`, `estado_anterior`, `estado_nuevo`, `actor_tipo`, `institucion_id`, `ocurrido_en`.	En la transacción de IN-04, junto al `evento_unidad`. Un cambio a `no_apta` expone lo mismo que el booleano `apta` del contrato síncrono y nada más (Herramientas V4.0); nunca la observación ni el actor humano.
EV-06	`alerta_id`, `institucion_id`, `componente`, `grupo_sanguineo`, `valor_observado`, `minimo_unidades`.	En la transacción que crea la alerta de escasez.

Continúa en la página siguiente

ID	Carga prevista	Condiciones
EV-07	Un registro con la estructura común de la bitácora y `resultado` igual a `denegado`.	Solo si la enmienda de ADR-016 elige Kafka. El gateway lo produciría con el complemento estándar `kafka-logger` de APISIX, sin bandeja: no hay transacción de negocio que proteger. Identidad lo consumiría con grupo `identidad` y su propia `evento_procesado`. La clave es `correlacion_id` y no una entidad, porque una denegación no afecta a ninguna; agrupa las denegaciones de una misma petición. Queda por verificar en T-410 qué mecanismos de autenticación ante el broker admite ese complemento, frente al SASL/SCRAM que exige Herramientas V4.0.

14.5 Permisos sobre el broker

Cada servicio se conecta al broker con su propia credencial y con permisos mínimos (Herramientas V4.0). La tabla es la especificación de esos permisos; el Documento de Infraestructura V2 la traduce a listas de control de acceso, y la verificación de la Sección 17 comprueba que un servicio no puede escribir en un tema ajeno.

Tabla 30: Permisos de cada principal sobre los temas del broker.

Principal	Escribe en	Lee de, con su grupo
`donacion`	EV-01 y EV-02; sus temas de reintento y de mensajes muertos del grupo `donacion`.	EV-03 y sus temas de reintento, grupo `donacion`.
`campanias`	EV-03; el tema de mensajes muertos del grupo `campanias`.	EV-01, grupo `campanias`.
`notificaciones`	Sus temas de reintento y de mensajes muertos del grupo `notificaciones`.	EV-02 y sus temas de reintento, grupo `notificaciones`.
`gateway`	EV-07, solo si la enmienda de ADR-016 elige Kafka.	Nada.
`identidad`	Nada.	EV-07, grupo `identidad`, en el mismo caso.
`inicializacion`	Administración de temas y permisos. Es el único principal con ese permiso, y solo lo usa el trabajo efímero de inicialización.	—

Continúa en la página siguiente

Principal	Escribe en	Lee de, con su grupo
`inspeccion`	Nada.	Lectura de todos los temas salvo EV-02 y sus temas de reintento y de mensajes muertos, sin grupo propio que confirme posiciones. Lo usa Kafbat UI. EV-02 se inspecciona en Desarrollo.

Institucional no tiene credencial ante el broker: en esta versión no publica ni consume.

15. Contratos hacia la aplicación web

Todas estas operaciones se exponen a través del gateway, en `/api` seguido de la ruta que se indica. La aplicación web nunca habla directamente con un servicio. La columna *Acceso* indica los perfiles autorizados, conforme a la matriz normativa de la Sección 15.5; *Público* significa que la operación no exige token y queda sujeta al límite de tasa anónimo. *Idem.* marca las operaciones que exigen `Idempotency-Key`.

La aplicación web incorpora el listado DIVIPOLA de departamentos y municipios como recurso estático versionado. El registro anónimo, el perfil del donante y la búsqueda pública de campañas eligen municipio sobre ese listado, sin llamar a ningún servicio y sin abrir una ruta pública adicional.

15.1 Servicio de Identidad

Tabla 31: Operaciones del Servicio de Identidad expuestas a la aplicación web.

Operación	Propósito	Acceso	Notas
`POST /v1/sesiones`	Iniciar sesión (RF-23)	Público	Devuelve el token de acceso y fija la cookie de renovación `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Strict`, limitada a `/api/v1/sesiones`. El fallo no distingue correo inexistente de credencial errónea.
`POST /v1/sesiones/renovacion`	Renovar la sesión	Público, con cookie	Rota el secreto de renovación. Un secreto ya usado revoca la sesión (ADR-008).
`DELETE /v1/sesiones/actual`	Cerrar sesión (RF-24)	Autenticado	Revoca la sesión de renovación. El token de acceso vigente expira por sí solo.

Continúa en la página siguiente

Operación	Propósito	Acceso	Notas
`GET /v1/usuarios/me`	Datos de la propia cuenta	Autenticado	Rol, nombre si lo tiene y ámbitos legibles. Lo que la interfaz necesita para presentar la sesión sin leer el token.
`GET /v1/usuarios`	Listar usuarios con ámbito	U6	Filtros por rol y ámbito. Nunca devuelve cuentas de donante ni resúmenes de credencial.
`PUT /v1/usuarios/{id}/jurisdiccion`	Asignar o retirar jurisdicción (RF-22)	U6	Sustituye el conjunto de ámbitos vigentes; los anteriores quedan con `vigente_hasta`. Revoca las sesiones del usuario. Acción sensible auditada.

15.2 Servicio Institucional

Tabla 32: Operaciones del Servicio Institucional expuestas a la aplicación web.

Operación	Propósito	Acceso	Notas
`GET /v1/territorios`	Jerarquía (RF-09)	U4, U5, U6, U7	Acotada a la jurisdicción del usuario.
`POST /v1/territorios`	Alta de territorio (RF-09)	U6	La ruta la calcula el servicio a partir del código; no se acepta en el cuerpo.
`GET /v1/instituciones`	Instituciones (RF-09)	U4, U5, U6, U7	Acotadas a la jurisdicción del usuario; el administrador de banco ve la suya.
`GET /v1/instituciones/{id}`	Resolver una institución	Autenticado	Nombre, tipo y territorio no son datos restringidos. Fuera de la matriz (Sección 15.5).
`POST /v1/instituciones`	Alta de institución (RF-09, EC-42)	U5, U6	El coordinador solo dentro de su jurisdicción. Nace sin unidades ni umbrales.
`PUT /v1/instituciones/{id}`	Cambio o baja de institución	U5, U6	El tipo no cambia si la institución custodia unidades.

Continúa en la página siguiente

Operación	Propósito	Acceso	Notas
`GET /v1/indicadores`	Tableros (RF-13)	U4, U5, U6	Compone las series de Donación con el token del usuario. Solo lectura (RI-03). Si Donación no responde, 503 declarado, sin cifras inventadas.
`GET /v1/auditoria`	Bitácora (RF-21)	U7	Consulta compuesta de las cuatro series (ADR-016). Marca `bitacora_parcial` y `contextos_ausentes` ante indisponibilidad. Sin ninguna operación de escritura (RI-04).

15.3 Servicio de Campañas

Tabla 33: Operaciones del Servicio de Campañas expuestas a la aplicación web.

Operación	Propósito	Acceso	Notas
`GET /v1/campanias`[M]	Campañas visibles (RF-08)	Público; U2 a U6	Sin token o con rol `donante`: solo `publicada`, filtradas por el municipio o departamento elegido, con todos los datos que presenta el portal. Con rol institucional: las de su jurisdicción en todos los estados, con `donaciones_registradas`. Muestran el cupo disponible, nunca las reservas.
`GET /v1/campanias/{id}`	Detalle de campaña	U2 a U6	Mismo filtrado. No es pública: el listado público ya entrega los datos de cada campaña (tabla de rutas de ADR-007, heredada por ADR-019).
`POST /v1/campanias`	Crear campaña	U4	Nace en `borrador`, con la institución del token. Fija `territorio_ruta` consultando al Servicio Institucional.
`PUT /v1/campanias/{id}`	Editar campaña	U4	Solo en `borrador`.

Continúa en la página siguiente

Operación	Propósito	Acceso	Notas
`POST /v1/campanias/{id}/publicacion`[M]	Publicar (RF-08)	U4	Acción auditada. Escribe `campaign.published` en la bandeja en la misma transacción; Donación genera los avisos al consumirlo.
`POST /v1/campanias/{id}/cierre`, `POST /v1/campanias/{id}/cancelacion`	Cerrar o cancelar	U4	Cancelar libera las reservas vigentes en la misma transacción.
`POST /v1/campanias/{id}/reservas`	Reservar cupo (RF-15)	U2	Idem. 422 si no queda cupo. A lo sumo una reserva vigente por campaña (IN-19).
`POST /v1/campanias/{id}/reservas/{rid}/confirmacion`	Confirmar reserva	U2	Solo el titular, antes de `expira_en`.
`DELETE /v1/campanias/{id}/reservas/{rid}`	Cancelar reserva	U2	Solo el titular. Libera el cupo.
`GET /v1/campanias/reservas`	Reservas propias	U2	Resueltas por `sub`.

15.4 Servicio de Donación

Tabla 34: Operaciones de M1, Gestión de Donantes.

Operación	Propósito	Acceso	Notas
`POST /v1/intenciones`	Registro anónimo (RF-01)	Público, U1	Idem. Crea una `intencion_donacion` y devuelve su `codigo` y su vencimiento. Cero campos de identificación (EC-17).
`GET /v1/intenciones/{codigo}`	Consulta con código	Público, U1; U3	Sin token devuelve `estado` y `expira_en`, nunca datos de la donación asociada. El operador ve además el grupo autodeclarado y el municipio, para registrar la donación.

Continúa en la página siguiente

Operación	Propósito	Acceso	Notas
`POST /v1/donantes`	Registro con perfil (RF-01)	Público, U1	Idem. Crea la cuenta en Identidad y el perfil con sus consentimientos (Sección 13). Exige el consentimiento de tratamiento en campo aparte del de avisos.
`GET /v1/donantes/me`, `PUT /v1/donantes/me`	Perfil propio (RF-17)	U2	Solo el titular, resuelto por `sub`. La edición admite contacto y municipio; nunca el grupo sanguíneo.
`GET /v1/donantes/me/donaciones`	Historial propio (RF-17)	U2	Por donación: fecha, banco y el mismo mensaje neutro para todos los donantes, cualquiera que sea el destino de sus unidades. Nunca el veredicto de tamizaje (D-01, P-05).
`GET /v1/donantes/me/elegibilidad`	Elegibilidad (RF-02)	U2	`elegible`, `elegible_desde` y `dias_restantes`. El cálculo vive solo aquí; la web no lo replica (EC-21).
`GET /v1/donantes/me/reconocimientos`	Insignias (RF-11)	U2	Sin valor económico en ningún campo (EC-14).
`GET /v1/donantes/me/consentimientos`, `POST /v1/donantes/me/consentimientos`	Consultar, otorgar o revocar	U2	Una finalidad por petición. Solo anexado. Revocar `avisos_campanas` detiene los avisos siguientes.

Sobre las dos operaciones públicas de intención. Actúan sobre `intencion_donacion` y no sobre `donacion`, y la diferencia no es de nomenclatura. Una donación solo existe cuando un operador la registra en una institución y en una fecha; un registro anónimo se crea sin sesión, sin institución y sin operador, y puede no concretarse nunca. La consulta con código no revela si la donación llegó a producirse ni ningún dato de las unidades resultantes: responde por la intención, que es lo único que el poseedor del código puede legítimamente conocer.

Tabla 35: Operaciones de M3, Trazabilidad y Ciclo de Vida.

Operación	Propósito	Acceso	Notas
`POST /v1/donantes/busqueda`	Identificar al donante presente	U3	Documento en el cuerpo, nunca en la ruta, para que no quede en registros de acceso. Devuelve identificador, nombre y elegibilidad, o 404.
`POST /v1/donaciones`[M]	Registrar donación (RF-03)	U3	Idem. Crea la donación y una unidad por componente declarado, en `captada`, y escribe `donation.completed` en la bandeja, en una transacción. Donante, código de intención o ninguno; institución tomada del token.
`GET /v1/donaciones/{id}`	Consultar donación	U3, U4, U5, U6	Filtrada por jurisdicción.
`POST /v1/donaciones/{id}/fraccionamiento`	Confirmar fraccionamiento	U3	Idem. Transición 1 para todas sus unidades.
`GET /v1/unidades`	Listar unidades	U3, U4, U5, U6	Por estado y componente, en la jurisdicción del usuario. Es la cola de trabajo del operador.
`GET /v1/unidades/{id}`	Detalle de unidad	U3 a U7	Devuelve `apta` y estado. No existe campo de causa (EC-02).
`GET /v1/unidades/{id}/eventos`	Trazabilidad (RF-04)	U3 a U7	Historial completo con actor, marca temporal y observación de catálogo. Solo lectura. El auditor la usa para seguir una unidad concreta; su vista de la bitácora es `GET /v1/auditoria` (P-08).
`POST /v1/unidades/{id}/ingreso-tamizaje`	Iniciar tamizaje	U3	Transición 2.
`POST /v1/unidades/{id}/tamizaje`	Registrar veredicto (RF-05)	U3	Cuerpo con un único campo `apta`, lógico. El esquema no admite ningún otro campo: el contrato es la barrera. Transiciones 3 y 4.

Continúa en la página siguiente

Operación	Propósito	Acceso	Notas
`POST /v1/unidades/{id}/reserva`, `DELETE /v1/unidades/{id}/reserva`	Reservar para despacho o liberar	U3	Transiciones 5 y 6. Solo la institución custodia.
`POST /v1/unidades/{id}/despacho`	Despachar para transfusión	U3	Idem. `confirmacion` obligatoria. Transición 7. Solo la institución custodia (EC-39).
`POST /v1/unidades/{id}/disposicion-final`	Desechar (RF-06)	U3	Idem. `confirmacion` obligatoria. Transiciones 12 y 13.

Sobre `POST /v1/unidades/{id}/tamizaje`. Es la operación donde EC-02 se gana o se pierde. Su esquema de entrada tiene exactamente un campo booleano, y la validación rechaza cualquier propiedad adicional. Un esquema permisivo aceptaría un campo `motivo` que algún cliente enviara, y el dato acabaría en los registros de aplicación aunque nunca llegara a la base. Las demás transiciones admiten, además de lo indicado, un `observacion_codigo` del catálogo `observacion_operativa`; esta no.

Tabla 36: Operaciones de M4 y M5, Inventario, Alertas y Red de Transferencias.

Operación	Propósito	Acceso	Notas
`GET /v1/inventario`	Existencias (RF-07)	U3, U4, U5, U6	Proyección sobre `unidad`, filtrada por `cuenta_disponible` y por jurisdicción. Es la operación medida por EC-15.
`GET /v1/inventario/umbrales`	Consultar umbrales	U3, U4, U5, U6	
`PUT /v1/inventario/umbrales`	Configurar umbrales (RF-19, RF-20)	U4	Solo su institución. Acción auditada.
`GET /v1/alertas`	Alertas	U3, U4, U5	Filtradas por jurisdicción.
`POST /v1/alertas/{id}/atencion`	Atender alerta	U4	Cierra la alerta como atendida. Una alerta de escasez con transferencia o convocatoria abierta no se atiende hasta que estas concluyen.

Continúa en la página siguiente

Operación	Propósito	Acceso	Notas
`GET /v1/transferencias`, `GET /v1/transferencias/{id}`	Transferencias	U3, U4, U5, U6	Las que tienen a la institución del usuario como cedente o receptora, o dentro de la jurisdicción territorial. La receptora no ve las unidades de la cedente hasta el envío.
`GET /v1/transferencias/sugerencias`	Sugerencias abiertas (RF-10)	U4	Lista las transferencias `sugerida` que afectan a su institución. No ejecuta ninguna búsqueda de excedente (ADR-013).
`POST /v1/transferencias/{id}/decision`	Aprobar o rechazar (RF-10)	U4 cedente	Idem. `confirmacion` obligatoria. Aprobar reserva las unidades (transición 5); rechazar deja la alerta abierta para el ciclo siguiente.
`POST /v1/transferencias/{id}/envio`	Registrar el envío	U4 cedente	Idem. De `aprobada` a `en_transito`.
`POST /v1/transferencias/{id}/recepcion`	Registrar la recepción	U4 receptora	Idem. Transición 6 con cambio de custodia para cada unidad aún reservada.
`POST /v1/transferencias/{id}/cancelacion`	Cancelar	U4 cedente o receptora	Idem. Antes del envío. Devuelve las unidades al inventario de la cedente.
`GET /v1/convocatorias`	Convocatorias (RF-14)	U3, U4, U5, U6	Las crea el proceso de escalamiento; ninguna operación permite crearlas a mano.

15.5 Matriz de autorización

Esta matriz es la especificación normativa única del control de acceso (ADR-011). Contra ella se configura la compuerta del gateway y el filtrado de cada servicio, y contra ella se prueba EC-01: siete perfiles por trece grupos de operaciones, noventa y una combinaciones, cada una con el resultado esperado que fija la celda —escritura permitida, lectura permitida o acceso denegado—, en lectura y en escritura, e incluyendo la invocación directa a cada servicio sin pasar por el gateway. Las operaciones de sesión, `GET /v1/usuarios/me` y `GET /v1/instituciones/{id}` son comunes a todo perfil con cuenta y no dependen del rol, por lo que no forman grupo. Una operación pública invocada con token se evalúa en el grupo al que pertenece para ese perfil —la consulta de intención por código está en el grupo 1 para U1 y en el 4 para U3— y, si el perfil no tiene celda en ninguno, se rechaza con 403, de modo que también esas celdas se prueban como denegación: el registro anónimo, por ejemplo, no admite la sesión de un operador. Dentro de un grupo, una operación puede estar restringida a una parte de los perfiles con E —el alta de

territorio es solo de U6—, y cada una de esas restricciones tiene su propio caso de denegación además de los noventa y uno.

Tabla 37: Matriz de autorización por grupo de operaciones y perfil. **E** escribe y lee, **L** solo lee, celda vacía sin acceso.

Grupo de operaciones	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
1. Registro de donante e intención	**E**						
2. Datos propios del donante: perfil, historial, elegibilidad, reconocimientos, consentimientos y reservas de cupo		**E**					
3. Campañas	**L**	**L**	**L**	**E**	**L**	**L**	
4. Donaciones y unidades: búsqueda de donante e intención, registro, fraccionamiento, consulta			**E**	**L**	**L**	**L**	
5. Trazabilidad de unidad			**L**	**L**	**L**	**L**	**L**
6. Operación de la unidad: tamizaje, reserva, despacho y disposición final			**E**				
7. Inventario y umbrales			**L**	**E**	**L**	**L**	
8. Alertas			**L**	**E**	**L**		
9. Transferencias y convocatorias			**L**	**E**	**L**	**L**	
10. Territorios e instituciones				**L**	**E**	**E**	**L**
11. Usuarios y jurisdicción						**E**	
12. Indicadores				**L**	**L**	**L**	
13. Bitácora de auditoría							**L**

Cuatro lecturas de la matriz que conviene declarar.

- **U7 no tiene una sola E.** Es la aplicación de RI-04: un auditor que puede modificar aquello que audita invalida la auditoría. Su lectura se limita a trazabilidad, jerarquía institucional y bitácora; no alcanza al inventario ni a las transferencias (ADR-011).
- **U6 tiene alcance nacional pero escribe poco.** Escribe territorios, instituciones y jurisdicciones; no escribe unidades, inventario ni indicadores, y las alertas, que se atienden en cada banco, quedan fuera de su vista. Su vista nacional agregada no es una excepción a EC-01: el territorio nacional es su jurisdicción propia.
- **U3 lee el inventario pero no configura umbrales.** Modifica el inventario solo de forma indirecta, al cambiar el estado de una unidad (ADR-011).
- **U1 aparece con escritura.** El donante anónimo escribe su propio registro sin autenticarse: la intención anónima y el registro con perfil, que crea la cuenta con la que pasa a ser U2. Es el único punto del sistema donde se escribe sin sesión, y por eso concentra el límite de tasa anónimo de EC-06.

16. Conjunto sintético de referencia

El sistema opera exclusivamente sobre datos sintéticos, y su origen ficticio debe ser evidente en la propia demostración (RNI-07). Además, EC-15 y EC-16 exigen que el volumen contra el que se mide esté declarado y versionado: una medida de desempeño sin volumen declarado no es comparable entre sprints, y permitiría presentar como mejora lo que solo es un conjunto de datos más pequeño. Cada trabajo de migración carga la porción de su base.

Tabla 38: Volumen del conjunto sintético de referencia, versión 2, por base.

Base	Entidad	Registros	Criterio de generación
`db_institucional`	`territorio`	1 + 33 + 120	Nivel nacional, los departamentos y capitales reales con su código DIVIPOLA, más una muestra de municipios. La geografía sí es real: es pública y hace la demostración creíble.
	`institucion`	60	Nombres evidentemente ficticios, distribuidos de forma desigual: tres departamentos concentran la mitad. Al menos seis servicios de transfusión, para probar EC-39.
`db_identidad`	`usuario`	25 + 5.000	Veinticinco cuentas institucionales, al menos dos por cada uno de los cinco roles institucionales, con jurisdicciones que se solapan y que no, para probar EC-01 en ambos casos. Cinco mil cuentas de donante, una por perfil.
	`usuario_jurisdiccion`	30	Coordinadores con uno y con varios ámbitos.
`db_campana`	`campania`	150	En todos los estados, con algunas vigentes en la fecha de la demostración.
	`reserva_cupo`	400	En todos los estados, incluidas reservas vencidas por liberar.
`db_donacion`	`donante`	5.000	Con la distribución real de grupos sanguíneos en Colombia, para que el inventario resultante sea plausible.
	`intencion_donacion`	1.800	Un 40 % atendida y enlazada a su donación, el resto pendiente o caducada: sin los dos últimos casos no se puede demostrar la caducidad ni medir el efecto del límite de tasa.

Continúa en la página siguiente

Base	Entidad	Registros	Criterio de generación
	`donacion`	12.000	Repartidas en 24 meses, con la caída estacional del 8 % en diciembre y del 12 % en enero: si la estacionalidad no está en los datos, los tableros de M7 no muestran el problema que el sistema existe para atacar.
	`unidad`	30.000	Entre dos y tres por donación. Aproximadamente un 4 % no aptas y un 6 % vencidas, con unidades en los nueve estados.
	`evento_unidad`	∼95.000	Historial completo y coherente de cada unidad. Es la tabla más grande y la que gobierna el desempeño de la consulta de trazabilidad.
	`registro_auditoria`	∼135.000	Un registro por cada evento de unidad más acciones administrativas e intentos denegados, sin los cuales EC-01 no se puede demostrar al cliente.
`db_identidad`, `db_institucional`, `db_campana`	Series de auditoría	∼8.000	Inicios de sesión, denegaciones F2 y acciones administrativas, con identificadores de correlación compartidos con la serie de Donación.
`db_donacion`, `db_campana`	`evento_salida`, `evento_procesado`	0	Nacen vacías. Los eventos de la demostración se producen en vivo, con hechos nuevos, y no se fabrican hacia atrás: un evento sintético antiguo no tendría a quién llegar, porque el tema no lo retendría.

Cuatro reglas gobiernan la generación, y las cuatro son verificables:

1. **El origen ficticio es visible.** Los nombres de institución y de persona no imitan entidades ni personas reales. Una demostración con nombres verosímiles de bancos reales induciría a creer que los datos lo son.
2. **Ningún registro contiene causa clínica.** Las observaciones de los eventos son códigos del catálogo, y el generador no puede escribir nada más.
3. **Las referencias entre bases son coherentes.** Cada `institucion_id`, `campania_id`, `usuario_id` y ruta territorial de una base existe en la base a la que apunta. El generador produce las cuatro porciones a partir de una misma semilla, precisamente porque ninguna clave foránea lo comprobaría. Por la misma razón calcula `campania.donaciones_registradas` contando las donaciones sintéticas de cada campaña: el contador no se reconstruye desde eventos que nunca se publicaron.
4. **El conjunto está versionado y se carga con el arranque** (EC-23). Las cinco mil cuentas de donante comparten un único resumen de credencial precalculado, de modo que la carga no ejecuta cinco mil derivaciones lentas y no compromete el plazo de diez minutos de EC-23; es

admisible solo porque los datos son sintéticos. Cuando cambie su volumen, cambia su versión, y las medidas de desempeño anteriores dejan de ser comparables de forma explícita.

17. Trazabilidad

17.1 De requerimiento a estructura

Tabla 39: Trazabilidad de los requerimientos funcionales a entidades y operaciones.

RF	Requerimiento	Entidades	Operaciones
RF-01	Registro voluntario	`intencion_donacion`, `donante`, `consentimiento`, `usuario`	`POST /v1/intenciones`, `GET /v1/intenciones/{codigo}`, `POST /v1/donantes`, `POST /internal/v1/cuentas-donante`
RF-02	Cálculo de elegibilidad	`donante`, `donacion`	`GET /v1/donantes/me/elegibilidad`
RF-03	Registro de donación	`donacion`, `unidad`, `operacion_idempotente`, `evento_salida`	`POST /v1/donantes/busqueda`, `POST /v1/donaciones`, `POST /v1/donaciones/{id}/fraccionamiento`; evento EV-01
RF-04	Trazabilidad de origen	`evento_unidad`, `registro_auditoria`	`GET /v1/unidades/{id}/eventos`
RF-05	Marcado de unidad no apta	`unidad.apta`, `evento_unidad`	`POST /v1/unidades/{id}/ingreso-tamizaje`, `POST /v1/unidades/{id}/tamizaje`
RF-06	Disposición final	`estado_unidad`, `transicion_valida`	`POST /v1/unidades/{id}/disposicion-final`
RF-07	Consulta de existencias	Proyección sobre `unidad`	`GET /v1/inventario`
RF-08	Publicación de campañas	`campania`, `evento_salida` de Campañas	`POST /v1/campanias`, `POST /v1/campanias/{id}/publicacion`, `GET /v1/campanias`; evento EV-03
RF-09	Jerarquía territorial	`territorio`, `institucion`	`POST /v1/territorios`, `POST /v1/instituciones`, `PUT /v1/instituciones/{id}`

Continúa en la página siguiente

RF	Requerimiento	Entidades	Operaciones
RF-10	Transferencia entre bancos	`transferencia`, `transferencia_unidad`, `compatibilidad`	Proceso de escalamiento; `GET /v1/transferencias/sugerencias`, `POST /v1/transferencias/{id}/decision`, `/envio`, `/recepcion`, `/cancelacion`
RF-11	Reconocimiento no monetario	`reconocimiento`, `reconocimiento_donante`	`GET /v1/donantes/me/reconocimientos`
RF-12	Notificación al donante	`evento_salida`, `evento_procesado`	Evento EV-02 y su consumo; `GET /internal/v1/donantes/{id}/contacto`, `GET /internal/v1/contactos`
RF-13	Tablero de indicadores	Proyecciones de Donación; `campania.donaciones_registradas`	`GET /v1/indicadores`, `GET /internal/v1/indicadores/captacion`, `/inventario`; evento EV-01
RF-14	Movilización de donantes	`convocatoria`, `evento_salida`	Proceso de escalamiento; `GET /v1/convocatorias`; evento EV-02
RF-15	Reserva de cupo	`reserva_cupo`, `campania.cupo_reservado`	`POST /v1/campanias/{id}/reservas`, confirmación, cancelación; proceso de expiración
RF-17	Historial propio	`donacion`, `donante`	`GET /v1/donantes/me/donaciones`
RF-18	Exclusión de vencidas	`estado_unidad.cuenta_disponible`	Proceso de vencimiento
RF-19	Alerta de escasez	`umbral_inventario`, `alerta`	`GET /v1/alertas`, `PUT /v1/inventario/umbrales`
RF-20	Alerta de vencimiento próximo	`umbral_inventario`, `alerta`	`GET /v1/alertas`, `POST /v1/alertas/{id}/atencion`
RF-21	Consulta de bitácora	Las cuatro series	`GET /v1/auditoria`, `GET /internal/v1/auditoria/eventos`
RF-22	Asignación de jurisdicción	`usuario_jurisdiccion`	`PUT /v1/usuarios/{id}/jurisdiccion`
RF-23	Inicio de sesión	`usuario`, `sesion`	`POST /v1/sesiones`, `POST /v1/sesiones/renovacion`
RF-24	Término de sesión	`sesion`	`DELETE /v1/sesiones/actual`

RF-16 no figura porque no existe en el SRS V3.0: especificaba la extensión a otros tipos de donación, que no es una capacidad ejecutable y se especifica en RNF-05 y RI-01. Su realización en el modelo es el catálogo `tipo_donacion` (EC-24).

17.2 De escenario de calidad a mecanismo de datos

Veinticinco de los cuarenta y dos escenarios se cumplen o se incumplen aquí, en el modelo y en el contrato, y no en el código. Esta tabla dice exactamente dónde.

Tabla 40: Escenarios de calidad que se realizan en el modelo de datos o en el contrato.

EC	Escenario	Mecanismo concreto en este documento
EC-01	Control de acceso por jurisdicción	`usuario_jurisdiccion`, ruta territorial en todo registro filtrable (PD-07), regla 403 frente a 404 y matriz normativa de 91 combinaciones (Tabla 37).
EC-02	Confidencialidad de la causa clínica	`unidad.apta` booleano sin entidad ni atributo de causa (IN-01); observación de catálogo (D-02); esquema estricto en el tamizaje; supresión por agregación en indicadores; mensaje neutro en el historial del donante; ningún esquema de evento con datos del Anexo A (IN-25, PD-09).
EC-03	Autenticidad de la sesión	Token de ocho reivindicaciones y quince minutos; `sesion` de ocho horas con detección de reutilización; errores 401 indistinguibles.
EC-04	Integridad del ciclo de vida	`transicion_valida` como matriz cerrada; inmutabilidad por privilegio de columna (IN-03); solo anexado por privilegio del rol (IN-06).
EC-05	No repudio de la bitácora	Cuatro series gemelas de solo anexado, sin campo de contenido, con toda transición de la unidad registrada y consulta compuesta con marca de respuesta parcial.
EC-06	Resistencia ante abuso	Identificadores universales no secuenciales; código de intención de doce caracteres con treinta días de vigencia.
EC-08	Aislamiento del fallo del servicio par	Referencias opcionales con degradación declarada en cada operación entre servicios (Sección 13). Los hechos pasan por la bandeja: con el broker o el consumidor caídos, el productor sigue operando y el evento espera (IN-23, Sección 14).
EC-09	Recuperación tras pérdida de datos	Migraciones versionadas en dos tiempos (PD-05); versión de esquema observable por base.
EC-10	Registro idempotente	`operacion_idempotente` con clave compuesta por sujeto, huella de la petición y reconstrucción de la respuesta; `evento_procesado` para los eventos consumidos (IN-24).
EC-11	Reanudación de notificaciones	Bandeja de salida que retiene el aviso mientras el broker no está (IN-23, IN-26); `clave_natural` única (IN-11); consumo pausado sin consumir intentos mientras el canal está caído; confirmación de posición solo tras entregar; temas de reintento y de mensajes muertos, sin estado descartado (Sección 9).
EC-12	Bloqueo de unidad no apta o vencida	`estado_unidad.cuenta_disponible` como única fuente de disponibilidad en inventario, escalamiento y despacho (IN-22).

Continúa en la página siguiente

EC	Escenario	Mecanismo concreto en este documento
EC-13	Exclusión de vencidas	Cuatro transiciones hacia `vencida` con actor sistema; proceso cada cinco minutos.
EC-14	Reconocimiento sin contraprestación	`reconocimiento` sin ningún atributo de valor, saldo, canje ni prioridad.
EC-15	Tiempo de respuesta	Inventario como proyección filtrada por una columna de catálogo y por institución o ruta; volumen sintético declarado y versionado.
EC-17	Registro anónimo en tres pasos	`intencion_donacion` sin ningún campo de identificación, obligatorio ni opcional.
EC-19	Protección ante el desecho accidental	Campo `confirmacion` obligatorio con el identificador del recurso en despacho, disposición final y decisión de transferencia; transiciones a `despachada` y `desechada` solo con actor humano.
EC-20	Diagnóstico de un fallo	`correlacion_id` en las cuatro series, en `evento_unidad` y en `evento_salida`; cabecera `X-Correlacion-Id` en todo contrato HTTP y `correlacion-id` en todo evento, que el consumidor adopta para su efecto.
EC-21	Cambio de la regla de elegibilidad	El cálculo reside en un único punto; la web consume `GET /v1/donantes/me/elegibilidad` y no lo replica.
EC-22	Evolución del contrato	Versión mayor en la ruta y en el tema, consumidor tolerante, esquema estricto en la entrada y en el productor de eventos, comparación de esquemas en la integración continua y catálogos cerrados de llamadas (Tabla 25) y de eventos (Tabla 27).
EC-24	Extensión a otro tipo de donación	`tipo_donacion` como catálogo con un solo valor; ninguna entidad ni atributo nombra el material donado (PD-04).
EC-25	Cobertura del ciclo completo	Cada una de las trece transiciones tiene operación o proceso (Tabla 20).
EC-33	Atribución de la acción automática	`actor_tipo` igual a `sistema` con el nombre del proceso en `actor_id`, en `evento_unidad` y en la bitácora.
EC-36	Verificación exhaustiva de la máquina	`transicion_valida` como dato: 82 casos generables desde el catálogo.
EC-39	Límite operativo del despacho	`institucion.tipo`; despacho restringido a la institución custodia y receptora de tipo `banco_de_sangre` (IN-21).
EC-42	Incorporación de una institución	`institucion.creado_en`; ninguna unidad, umbral ni alerta nace con la institución; alta auditada.

17.3 Verificación

Tabla 41: Cómo se verifica cada parte de este documento.

Elemento	Método	Evidencia esperada
Ausencia de campos prohibidos	Inspección del esquema y del contrato	Revisión de cada migración y de cada `openapi.yaml` en el Pull Request contra el Anexo A. Criterio de rechazo, no observación.
Correspondencia entre diccionario y esquema	Inspección	Cada tabla, columna, tipo y nulabilidad de las cuatro bases coincide con este documento. Parte de la Definición de Terminado de toda historia que toque el modelo.
Privilegios del rol de servicio	Prueba contra la base	Actualización y borrado sobre tablas de solo anexado, actualización de columnas inmutables de `unidad` y borrado en cualquier tabla salvo `operacion_idempotente`: permiso denegado en todos los casos (Infraestructura V1, V-07).
Matriz de transiciones	Prueba automatizada exhaustiva	82 casos: los 81 pares ordenados —13 aceptados y 68 rechazados— más el alta de la unidad (EC-36).
Idempotencia	Prueba de nivel de API	100 reenvíos de la misma clave producen una sola donación y el mismo conjunto de unidades; la misma clave de otro usuario no colisiona; la misma clave con otro cuerpo recibe 422.
Autorización	Prueba de seguridad	91 combinaciones de la Tabla 37 en lectura y escritura, con el acceso permitido y el denegado, e invocación directa a cada servicio sin pasar por el gateway.
Operaciones internas	Prueba de seguridad	Cada operación interna invocada con un sujeto no admitido recibe 404, como una ruta inexistente; ninguna es alcanzable por el gateway; `/internal/v1/bandeja` ya no existe y responde 404 a todos. Cada operación publicada de la Tabla 25 invocada con un token no admitido recibe 403.
Compatibilidad del contrato	Verificación de integración continua	El consumidor de la versión anterior sigue operando ante un cambio compatible (EC-22). Cada `asyncapi.yaml` valida, y un cambio incompatible de esquema sin nueva versión mayor bloquea la fusión.
Bandeja atómica[N]	Prueba de integración con PostgreSQL y Kafka en contenedores (Testcontainers)	Una transacción de negocio revertida no deja evento en `evento_salida`; una confirmada deja exactamente uno. Una prueba de arquitectura falla si un módulo distinto del publicador depende del cliente de Kafka (IN-23).

Continúa en la página siguiente

Elemento	Método	Evidencia esperada
Caída del broker[N]	Prueba de integración	Con el broker detenido, `POST /v1/donaciones` y `POST /v1/campanias/{id}/publicacion` responden con éxito y los eventos quedan `pendiente`; al restablecerlo, se publican todos y en orden de `secuencia` (EC-08, IN-26).
Consumo duplicado[N]	Prueba de integración	El mismo evento publicado dos veces produce un único incremento de `donaciones_registradas` y un único conjunto de avisos `campania_publicada`; el adaptador simulado de Notificaciones recibe la misma clave de idempotencia dos veces y entrega una (IN-24).
Canal de salida caído[N]	Prueba de integración	Con el adaptador simulado en falla de canal, el consumo se pausa sin enviar nada a mensajes muertos; al restablecerlo, el aviso se entrega en el ciclo siguiente (EC-11). Un fallo atribuible al destinatario llega al tema de mensajes muertos tras ocho intentos y dispara la alerta.
Permisos del broker[N]	Prueba de seguridad en QA	Cada principal de la Tabla 30 escribe solo en sus temas y lee solo con su grupo; cualquier otro intento recibe error de autorización del broker.
Contenido de los eventos[N]	Inspección	Cada esquema de evento contra el Anexo A en el Pull Request; en QA, muestreo de mensajes de EV-01 y EV-03 con la interfaz de inspección, y de EV-02 en Desarrollo.
Volumen sintético	Inspección	Conteos por entidad coincidentes con la Tabla 38, y cero referencias entre bases sin destino.

18. Decisiones cerradas y evolución

18.1 Decisiones cerradas

D-01 a D-08 se cerraron en la V2.0 y se conservan. D-09 a D-13 son de esta versión y aplican ADR-018 al modelo. Dos necesitan además una ratificación: D-09, del Product Owner, porque introduce un dato que el cliente verá; y D-10, de la Mesa de Arquitectura, porque el Documento de Herramientas V4.0 le dejó a ella esa decisión.

Tabla 42: Decisiones del modelo y cómo quedan cerradas.

ID	Cuestión	Decisión	Registro
D-01	Qué ve el donante sobre el resultado de su propia donación.	Ve que donó, la fecha, el banco y su elegibilidad, calculada sin el veredicto de tamizaje. Cada donación muestra el mismo mensaje neutro para todos los donantes: el banco lo contactará por su canal clínico si necesita comunicarle algo sobre esa donación.	SAD V2.0, P-05
D-02	Texto libre en la observación del evento de unidad.	Se sustituye por el catálogo cerrado `observacion_operativa`. No existe texto libre en el historial de la unidad.	Product Owner y Arquitecta
D-03	Administración de la jurisdicción sin requerimiento.	RF-22, en el Servicio de Identidad, con efecto en el siguiente token de acceso.	SRS V3.0, ADR-011
D-04	Contenido del catálogo de compatibilidad.	El de la Tabla 11, validado por el cliente.	Cliente
D-05	Umbral de supresión por agregación.	Cinco donaciones por periodo y filtro, validado por el cliente.	Cliente
D-06	Quién actualiza el cupo reservado entre servicios.	Nadie entre servicios: el cupo y la reserva viven en el Servicio de Campañas y se actualizan en la misma transacción.	SAD V2.0, P-06
D-07	Registro de sesión y revocación.	Token de acceso de quince minutos sin estado y sesión de renovación de ocho horas con estado en `sesion`.	ADR-008
D-08	Vigencia del código de intención.	Treinta días desde el registro.	Product Owner
D-09[N]	Para qué consume Campañas las donaciones registradas, sin conocer donantes (CO-10).	Cuenta `donaciones_registradas` por campaña a partir de `donation.completed`, que no lleva ningún dato del donante. No marca reservas como atendidas.	Arquitecta; validación del PO en la Review
D-10[N]	Cómo se entera Donación de las campañas publicadas.	Por el evento `campaign.published`; se retira la consulta cada quince minutos.	Mesa de Arquitectura, a propuesta de esta versión
D-11[N]	Qué eventos de ADR-018 se publican.	Solo los que tienen consumidor con uso definido; los demás quedan reservados con contrato declarado.	Arquitecta
D-12[N]	Destino de `transfusion.completed` (CO-09).	Se retira: RedVital no registra transfusiones. El despacho queda cubierto por EV-05 cuando se active.	Arquitecta

Continúa en la página siguiente

ID	Cuestión	Decisión	Registro
D-13[N]	Idioma de los nombres de evento (CO-12).	Inglés en el nombre del evento y del tema, como ADR-018; español en el contexto del tema, en los campos de la carga y en el término del dominio que declara cada contrato.	Fase 3 de Herramientas V4.0

18.2 Pendientes que este documento no decide[N]

Estos asuntos pertenecen a un ADR o a otro documento controlado. El documento deja el contrato preparado para cualquiera de las opciones y se actualizará cuando se decidan; mientras tanto, ninguna historia del Sprint 4 debe implementar la parte afectada.

Tabla 43: Asuntos pendientes que afectan al modelo o a los contratos.

ID	Asunto	Qué queda preparado aquí	Decide
PE-01	Vía de entrega de las denegaciones del gateway a la bitácora (CO-05).	La estructura del registro, la operación HTTP condicionada y el evento EV-07. Este documento recomienda EV-07: el broker retiene lo que Identidad no alcanza a recibir, y el complemento `kafka-logger` es estándar, mientras que la vía HTTP no resuelve sin Lua cómo se autentica el gateway. El costo es que Identidad se vuelve consumidor.	Enmienda de ADR-016
PE-02	Aristas de ADR-014 frente a ADR-018 (CO-06).	Tabla 25 con la arista 13 redefinida y Tabla 30 con las relaciones a través del broker.	Enmienda de ADR-014
PE-03	Orden de arranque frente al broker (CO-07).	Ningún contrato de este documento exige que el broker esté disponible para que un servicio atienda peticiones: la bandeja lo hace innecesario.	ADR-014-E1
PE-04	Capacidades de APISIX sin Lua: validación de emisor y audiencia, compuerta por rol, límite por `sub` y autenticación ante el broker.	Documento de descubrimiento de Identidad (Sección 13) y la matriz de la Sección 15.5 como especificación de la compuerta.	Prueba de concepto T-410 rehecha

Continúa en la página siguiente

ID	Asunto	Qué queda preparado aquí	Decide
PE-05	Coherencia con el Documento de Herramientas V4.0, cuya tabla de clasificación presenta como eventos con bandeja los tres que aquí quedan reservados y deja a la Mesa la decisión sobre las campañas publicadas.	D-10 y D-11, y la Tabla 28. No hay contradicción de política —la tabla delega el contenido en este documento—, pero sí de lectura.	Herramientas V4.1

18.3 Evolución prevista

Tabla 44: Evolución prevista de este documento.

Versión	Entrega	Qué incorpora
V1	Semana 6	Modelo de dos servicios, máquina de estados, integridad, contratos y matriz de autorización.
V2	Semana 8	Modelo de cuatro bases y cinco servicios, contratos entre servicios e internos, operaciones de las trece transiciones, matriz de ADR-011 y cierre de D-01 a D-08.
V3	Semana 10	Esta versión. ADR-017 a ADR-019: bandeja de salida transaccional, eventos procesados, catálogo y contratos de eventos, permisos sobre el broker, retiro de la bandeja expuesta y del sondeo de campañas, APISIX, y cierre de D-09 a D-13.
V4	Semana 12	Índices que justifique la medición del Sprint 4; resultado de la enmienda de ADR-016 y de la prueba de concepto de APISIX; eventos reservados que obtengan consumidor; ajustes del segundo incremento: transferencias, campañas con reservas e indicadores en la interfaz; correspondencia con los `openapi.yaml` y `asyncapi.yaml` publicados.
V5	Semana 14	Estado final del modelo, conciliado con el esquema en ejecución de las cuatro bases.

Una versión posterior que contradiga a esta no es un defecto: el modelo se corrige cuando la construcción demuestra que una decisión era peor de lo que parecía. Lo que no puede ocurrir es que el esquema en ejecución y este documento difieran sin que nadie lo note; por eso la revisión de correspondencia entre migración y diccionario es parte de la Definición de Terminado de toda historia que toque el modelo.

A. Campos explícitamente prohibidos

Este anexo es normativo. Ninguna entidad, ningún esquema de contrato, ningún evento ni sus cabeceras, ningún registro de aplicación, ninguna etiqueta de métrica y ningún token puede contener los siguientes datos. Una migración o un contrato que los introduzca se rechaza

en revisión, y su presencia en el sistema es un defecto de seguridad de severidad alta, no una observación de estilo.

Tabla 45: Datos que ningún componente del sistema puede almacenar, transmitir ni registrar.

Dato prohibido	Ejemplos de nombres a rechazar	Fundamento
Causa clínica del rechazo	`motivo_rechazo`, `causa`, `diagnostico`, `patologia`, `marcador`	Ley 1581 de 2012; RI-02; RNI-01; EC-02.
Resultado individual de prueba	`resultado_vih`, `serologia`, `prueba_*`, `reactivo`	Ídem. El sistema conoce el veredicto de aptitud, no la prueba.
Texto libre en el historial de la unidad	`observacion`, `comentario`, `nota` como texto	D-02. Es la vía por la que una causa clínica entraría por descuido.
Antecedente médico del donante	`antecedentes`, `medicamentos`, `condicion_medica`	Dato de salud sensible sin requerimiento que lo justifique.
Valor económico del reconocimiento	`valor`, `saldo`, `puntos_canjeables`, `descuento`, `prioridad_atencion`	Decreto 1571 de 1993; RNI-02; EC-14.
Documento de identidad en claro	`numero_documento`, `cedula`	Minimización de datos. Se almacena su resumen con clave secreta.
Credencial o secreto en claro	`contrasena`, `clave`, `secreto`, token de acceso o de renovación, en cualquier registro, traza o respuesta distinta de la que los emite	EC-03, EC-20. Incluye la credencial que Donación reenvía a Identidad en el registro con perfil.
Dato personal en el token	`nombre`, `correo`, `documento`, `grupo_sanguineo` como reivindicación	ADR-008.
Contenido del recurso en la bitácora	Cualquier campo que copie el dato al que se intentó acceder	EC-01, EC-05. Convertiría la bitácora en una segunda vía de fuga.
Vínculo entre cuenta y donante fuera de Donación	`donante_id` en `db_identidad` o en `db_campana`; `donante_id`, `usuario_id` o `intencion_id` en la carga de `donation.completed`	Sección 3.1. La condición de donante de una persona solo se conoce en `db_donacion`.
Dato personal en un evento[N]	`correo`, `nombre`, `telefono`, `documento_hash`, `fecha_nacimiento` en cualquier carga o cabecera; el grupo sanguíneo junto al identificador de un donante	PD-09; Ley 1581 de 2012. Kafka retiene siete días y no permite suprimir un mensaje concreto a petición del titular.

B. Resumen de entidades por servicio

Tabla 46: Resumen de las entidades del sistema, su servicio, su clase y la escritura que admiten.

Entidad	Servicio	Clase	Escritura
donante	Donación	Dominio	Inserción y actualización
consentimiento	Donación	Solo anexado	Inserción
intencion_donacion	Donación	Dominio	Inserción y cambio de estado
donacion	Donación	Dominio	Inserción
unidad	Donación	Dominio	Inserción y actualización de columnas mutables
evento_unidad	Donación	Solo anexado	Inserción
umbral_inventario	Donación	Configuración	Inserción y actualización
alerta	Donación	Dominio	Inserción y cierre
transferencia	Donación	Dominio	Inserción y cambio de estado
transferencia_unidad	Donación	Relación	Inserción y desactivación
convocatoria	Donación	Dominio	Inserción
reconocimiento	Donación	Catálogo	Por migración
reconocimiento_donante	Donación	Solo anexado	Inserción
evento_salida[M]	Donación	Técnica	Inserción, marca de publicación y borrado por caducidad
evento_procesado[N]	Donación	Técnica	Inserción y borrado por caducidad
registro_auditoria	Donación	Solo anexado	Inserción
operacion_idempotente	Donación	Técnica	Inserción y borrado por caducidad
tipo_donacion, componente, grupo_sanguineo, compatibilidad, estado_unidad, transicion_valida, observacion_operativa	Donación	Catálogo	Por migración
usuario	Identidad	Dominio	Inserción y actualización
rol	Identidad	Catálogo	Por migración
usuario_jurisdiccion	Identidad	Dominio	Inserción y cierre de vigencia
sesion	Identidad	Dominio	Inserción, renovación y revocación

Continúa en la página siguiente

Entidad	Servicio	Clase	Escritura
`credencial_servicio`	Identidad	Dominio	Por el trabajo de migración, a partir de los secretos del guion de inicialización
`registro_auditoria_ident`	Identidad	Solo anexado	Inserción
`territorio`	Institucional	Dominio	Inserción y actualización
`institucion`	Institucional	Dominio	Inserción y actualización
`registro_auditoria_inst`	Institucional	Solo anexado	Inserción
`campania`	Campañas	Dominio	Inserción, cambio de estado e incremento de `donaciones_registradas`
`reserva_cupo`	Campañas	Dominio	Inserción y cambio de estado
`registro_auditoria_camp`	Campañas	Solo anexado	Inserción
`evento_salida`[N]	Campañas	Técnica	Inserción, marca de publicación y borrado por caducidad
`evento_procesado`[N]	Campañas	Técnica	Inserción y borrado por caducidad

Veinticuatro entidades en el contexto de donación, seis en el de identidad, tres en el institucional y cinco en el de campañas: treinta y ocho en total, frente a las treinta y cinco de la V2.0. Las tres que se añaden son técnicas —una bandeja deja de ser de negocio y aparecen dos tablas de eventos procesados y una segunda bandeja—, y la única entidad de dominio que cambia gana un atributo. ADR-018 cambia cómo viajan los hechos, no qué hechos existen. La asimetría entre contextos sigue siendo la esperada: el ciclo de vida de la sangre concentra la complejidad del dominio y conserva su atomicidad en una sola base, y los tres contextos .NET son predominantemente de mantenimiento de datos. Campañas es el primero de ellos que publica y consume eventos, y por eso el que estrena la plantilla .NET de bandeja y consumidor idempotente.

C. Correspondencia con versiones anteriores

De la V2.0 a la V3.0[N]

Tabla 47: Dónde quedó en esta versión cada elemento que cambió respecto de la V2.0.

Elemento de la V2.0	En esta versión
`evento_notificacion`, bandeja expuesta con estado de entrega	`evento_salida`, bandeja genérica con estado `pendiente` o `publicado`. El estado de entrega pasa al consumidor: posición en el tema, temas de reintento y de mensajes muertos (Sección 9).

Continúa en la página siguiente

Elemento de la V2.0	En esta versión
`evento_notificacion.clave_evento`	`evento_salida.clave_natural`, con la misma función (IN-11).
`evento_notificacion`: `intentos`, `proximo_intento_en`, `arrendado_hasta`, `ultimo_error`, `entregado_en`	Retirados. Reintento y espera los gestiona el consumidor; el catálogo de `ultimo_error` pasa a ser la clasificación de resultados de la Tabla 17.
`evento_notificacion`: `tipo`, destinatario y `referencia_id`	Campos de la carga de `notice.requested` (EV-02).
`GET /internal/v1/bandeja` y `POST /internal/v1/bandeja/{id}/resultado`	Retiradas con la arista 13 en su forma anterior. Las sustituyen el consumo de EV-02 y `GET /internal/v1/donantes/{id}/contacto`.
Consulta de campañas publicadas cada quince minutos con ventana de siete días	Evento `campaign.published` (EV-03, D-10). `GET /v1/campanias` queda para el aviso de elegibilidad recuperada.
Gateway YARP (ADR-007)	Apache APISIX (ADR-019), con la misma tabla de rutas. Nueva operación `GET /.well-known/openid-configuration` en Identidad.
Denegaciones del gateway por cola en memoria y token de servicio	Vía pendiente de la enmienda de ADR-016 (PE-01); operación HTTP condicionada y evento EV-07 reservado como alternativa.
`credencial_servicio.cliente` con `gateway`	`gateway` solo si la enmienda conserva la vía HTTP.
`campania`	Nuevo atributo `donaciones_registradas` (D-09).
Campañas sin bandeja ni eventos	`evento_salida` y `evento_procesado` en `db_campana`.
Vista general como imagen sin el broker	Figura **??**, con Kafka como contenedor propio y la convención de diagramas de Herramientas V4.0.
Principios PD-01 a PD-07	Se añaden PD-08 y PD-09.
Reglas IN-01 a IN-22	IN-11 e IN-18 se reformulan; se añaden IN-23 a IN-26.
Eventos iniciales de ADR-018	Tabla 28: uno activo, tres reservados y uno retirado.

De la V1.0 a la V2.0

Tabla 48: Dónde quedó en la V2.0 cada elemento que cambió respecto de la V1.0. Se conserva como historia; donde la V3.0 lo modificó, prevalece la tabla anterior.

Elemento de la V1.0	En la V2.0
`usuario`, `rol`, `usuario_jurisdiccion`, `sesion` en Institucional	Servicio de Identidad. `usuario` pierde `donante_id`; `sesion` guarda el resumen del secreto de renovación y vence a las ocho horas.
`campania` en Institucional	Servicio de Campañas, con `territorio_ruta` y `publicada_en`.
`campania.cupo_reservado` sin escritor definido	Contador del Servicio de Campañas actualizado con `reserva_cupo` en la misma transacción.
`registro_auditoria_inst` con acciones de identidad	Las acciones de identidad pasan a `registro_auditoria_ident`; se añade `registro_auditoria_camp`.
`evento_unidad.observacion`, texto libre	`evento_unidad.observacion_id`, catálogo `observacion_operativa`.
`evento_notificacion` solo para donantes	Bandeja de salida con destinatario donante o institución, arrendamiento y error de catálogo.
`operacion_idempotente` con clave única y resumen de respuesta	Clave compuesta con el sujeto, huella de la petición y código de respuesta.
`transferencia_unidad` sin columna de actividad	Columna `activa`, que hace imponible IN-09.
`territorio_id` en intención, convocatoria y jurisdicción	Ruta territorial derivada de DIVIPOLA (PD-07).
`donante.documento_hash` con sal	Resumen con clave secreta, determinista.
`estado_unidad`: `no_apta` y `vencida` marcados como terminales	No terminales: admiten la disposición final. Solo `despachada` y `desechada` son terminales.
`GET /v1/indicadores/captacion` e `/inventario` en Donación	Operaciones internas `/internal/v1/indicadores/...`, porque la ruta pública `/v1/indicadores` pertenece al Servicio Institucional (ADR-007).
`POST /v1/transferencias` manual	Retirada. La transferencia la crea el proceso de escalamiento (ADR-013); una institución no conoce el inventario de otra.
`POST /v1/convocatorias` manual	Retirada. La convocatoria la crea el proceso de escalamiento.
`POST /v1/campanias/{id}/publicacion` y demás de campañas	Servicio de Campañas, con las mismas rutas. El detalle `GET /v1/campanias/{id}` deja de ser público.

Continúa en la página siguiente

Elemento de la V1.0	En la V2.0
Transiciones sin operación: fraccionamiento, ingreso a tamizaje, reserva, liberación, despacho, recepción	Operaciones de la Tabla 20.
Matriz de autorización	Alcances de ADR-011: auditor sin inventario ni transferencias; administrador nacional con lectura de campañas; registro de donante solo para U1.

D. Extracción de operaciones del incremento — Sprint 3

Este anexo materializa la tarea T-301.1 del Sprint 3: extraer del DD V2.0 las operaciones que forman parte del incremento inmediato, junto con los errores y comportamientos de degradación que ya están definidos en este documento. Se conserva en la V3.0 porque sigue siendo la entrada de los archivos OpenAPI; la subsección final indica qué cambia en él por esta versión. No crea contratos nuevos ni sustituye las Secciones 13 y 15.5; su propósito es servir como lista de entrada para los archivos `openapi.yaml` de Identidad, Donación y Campañas.

Reglas comunes que heredan las operaciones del incremento

Las operaciones publicadas conservan las convenciones de la Sección 12: versión mayor en la ruta, autenticación Bearer salvo rutas públicas, propagación de `X-Correlacion-Id`, esquema estricto en escrituras, cuerpo de error conforme a RFC 9457, filtrado por jurisdicción en el servicio propietario e `Idempotency-Key` en las operaciones marcadas como idempotentes. Las llamadas entre servicios tienen un plazo de espera de tres segundos; al vencer, el consumidor aplica la degradación declarada y no inventa valores por defecto.

Los códigos de error disponibles para estas operaciones son los del catálogo general: 400 `peticion-invalida`, 401 `sesion-invalida`, 403 `operacion-no-permitida`, 403 `fuera-de-jurisdiccion`, 404 `no-encontrado`, 409 `conflicto-de-estado`, 413 para cuerpos mayores de 1 MiB, 422 `regla-de-negocio`, 429 `demasiadas-peticiones` y 503 `servicio-no-disponible`. Cada fila siguiente indica los que el DD hace relevantes o explícitos para la operación; los demás solo aplican cuando se cumple su condición general.

Servicio de Identidad

Tabla 49: T-301.1 — Operaciones de Identidad incluidas en el incremento.

Operación	Propósito / acceso	Errores relevantes	Degradación / comportamiento ante fallo
`POST /v1/sesiones`	Iniciar sesión. Público. Devuelve token de acceso y cookie de renovación.	400, 401; 429 cuando se supera el límite de tasa. El fallo no distingue correo inexistente de credencial errónea.	No hay degradación funcional: una autenticación que no puede validarse falla cerrada y no emite sesión.
`POST /v1/sesiones/renovacion`	Renovar la sesión con la cookie de renovación.	400, 401; 429 cuando aplica.	No hay degradación funcional. Un secreto ya rotado provoca revocación de la sesión; no se emite un token nuevo.
`DELETE /v1/sesiones/actual`	Cerrar la sesión actual. Acceso autenticado.	401; 403 si el tipo de token u operación no corresponde; 429 cuando aplica.	No se declara degradación específica. La sesión de renovación se revoca y el token de acceso vigente expira por sí solo.
`GET /.well-known/jwks.json`	Publicar las claves públicas vigentes para validación de tokens. Consumo interno de la red de aplicación.	No se declara un error de negocio específico en la operación.	Caché de diez minutos; ante `kid` desconocido se consulta de nuevo, como máximo una vez cada treinta segundos. Sin claves, el consumidor rechaza las peticiones que exigen sesión: fallo cerrado.

Servicio de Donación

Tabla 50: T-301.1 — Operaciones de Donación incluidas en el incremento.

Operación	Propósito / acceso	Errores relevantes	Degradación / comportamiento ante fallo
`POST /v1/donantes/busqueda`	Identificar al donante presente. U3. El documento viaja en el cuerpo, nunca en la ruta.	400, 401, 403 y 404; 429 cuando aplica. El 404 no revela recursos fuera del alcance.	No se declara dependencia externa ni degradación específica.
`POST /v1/donaciones`	Registrar donación y crear unidades en estado `captada`. U3. Operación idempotente.	400, 401, 403, 409 o 422 cuando se incumplen estado o reglas; 429 cuando aplica.	Si Campañas no responde al confirmar una campaña, el registro continúa: `campania_id` queda nulo y la interfaz declara el dato no disponible. No se asigna una campaña por defecto.
`POST /v1/unidades/{id}/ingreso-tamizaje`	Iniciar tamizaje. U3. Transición `fraccionada->en_tamizaje`.	400, 401, 403, 404 y 409; 429 cuando aplica.	No se declara dependencia externa ni degradación específica.
`POST /v1/unidades/{id}/tamizaje`	Registrar el veredicto. U3. El cuerpo admite únicamente `apta` lógico.	400 ante propiedades no declaradas; 401, 403, 404 y 409; 429 cuando aplica.	No se declara degradación. El esquema estricto impide que una causa clínica entre por campos adicionales.
`GET /v1/inventario`	Consultar existencias. U3, U4, U5 y U6. Proyección filtrada por disponibilidad y jurisdicción.	400 si los parámetros no son válidos; 401, 403 y 429 cuando aplican.	Para el alcance de esta consulta no se declara dependencia externa. Un estado indeterminado no cuenta como disponible.
`POST /v1/unidades/{id}/despacho`	Despachar para transfusión. U3, únicamente desde la institución custodia.	401, 403, 404, 409 y 422 si `confirmacion` no coincide o se viola la regla operativa; 429 cuando aplica.	No se declara dependencia externa. Ante error no cambia el estado de la unidad.
`POST /v1/unidades/{id}/disposicion-final`	Registrar disposición final. U3. Requiere `confirmacion`.	401, 403, 404, 409 y 422; 429 cuando aplica.	No se declara dependencia externa. Solo se admiten las transiciones desde `no_apta` o `vencida` hacia `desechada`.

Continúa en la página siguiente

Operación	Propósito / acceso	Errores relevantes	Degradación / comportamiento ante fallo
`GET /v1/unidades/{id}/eventos`	Consultar la trazabilidad completa de una unidad. U3 a U7.	401, 403, 404; 429 cuando aplica.	No se declara dependencia externa ni degradación específica.

Servicio de Campañas

Tabla 51: T-301.1 — Operaciones de Campañas incluidas en el incremento.

Operación	Propósito / acceso	Errores relevantes	Degradación / comportamiento ante fallo
`GET /v1/campanias`[M]	Listar campañas visibles. Público y U2 a U6 según el filtrado definido.	400 cuando los filtros son inválidos; 401/403 para acceso autenticado fuera de las reglas; 429 cuando aplica.	Ya no la usa Donación para detectar publicaciones: las recibe por `campaign.published`. Para el aviso de elegibilidad, si no responde, el aviso sale sin campañas.
`GET /v1/campanias/{id}`	Consultar detalle y resolver una campaña desde Donación.	El contrato entre servicios declara 404 y 503.	Si Campañas no responde dentro del plazo, Donación registra la donación sin campaña y declara el dato no disponible; no bloquea el registro ni inventa un valor.
`POST /v1/campanias/{id}/publicacion`[M]	Publicar campaña. U4. Acción sensible auditada.	400, 401, 403, 404 y 409 según las reglas generales y el estado; 429 cuando aplica.	No depende del broker: el evento queda en la bandeja y se publica cuando Kafka esté disponible.
`POST /v1/campanias/{id}/cierre`	Cerrar campaña. U4.	400, 401, 403, 404 y 409 según las reglas generales y el estado; 429 cuando aplica.	No se declara dependencia externa necesaria para completar el cierre.

Salida de T-301.1

El alcance mínimo que debe formalizarse a continuación queda compuesto por cuatro operaciones de Identidad, ocho de Donación y cuatro de Campañas. Esta extracción es la entrada

de T-301.2, T-301.3 y T-301.4; los archivos OpenAPI deben conservar exactamente las rutas, restricciones de acceso, errores y degradaciones aquí resumidos y, ante cualquier discrepancia, prevalece el cuerpo normativo de este documento.

Impacto de la V3.0 en el trabajo derivado[N]

- **OpenAPI.** Ninguna de las dieciséis operaciones extraídas cambia de ruta, acceso ni errores. Cambian dos notas de degradación de Campañas y el efecto de `POST /v1/donaciones` y de la publicación de campañas, que ahora escriben en la bandeja. Si T-301.2 a T-301.4 ya están terminadas, basta revisar esas descripciones.
- **Operaciones que salen.** `GET /internal/v1/bandeja` y `POST /internal/v1/bandeja/{id}/resultado` no deben implementarse. Si ya existen en código, su retiro es trabajo del Sprint 4.
- **Trabajo nuevo.** Contratos AsyncAPI de EV-01 a EV-03 en los repositorios de Donación y Campañas, y de EV-04 a EV-06 como reservados; migraciones de `evento_salida`, `evento_procesado` y `campania.donaciones_registradas`; publicador en Donación y en Campañas; consumidores en Campañas, Donación y Notificaciones; `GET /internal/v1/donantes/{id}/contacto`; y `GET /.well-known/openid-configuration`. Son historias del Sprint 4, no ajustes de las del Sprint 3.

Este documento describe un sistema académico que opera exclusivamente sobre datos sintéticos. Ninguna entidad aquí especificada almacena datos reales de salud de personas.